

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Modulo 2
Fecha	18/05/2026
Código	1000002245
Nombre	Camilo Alejandro Mora Burbano

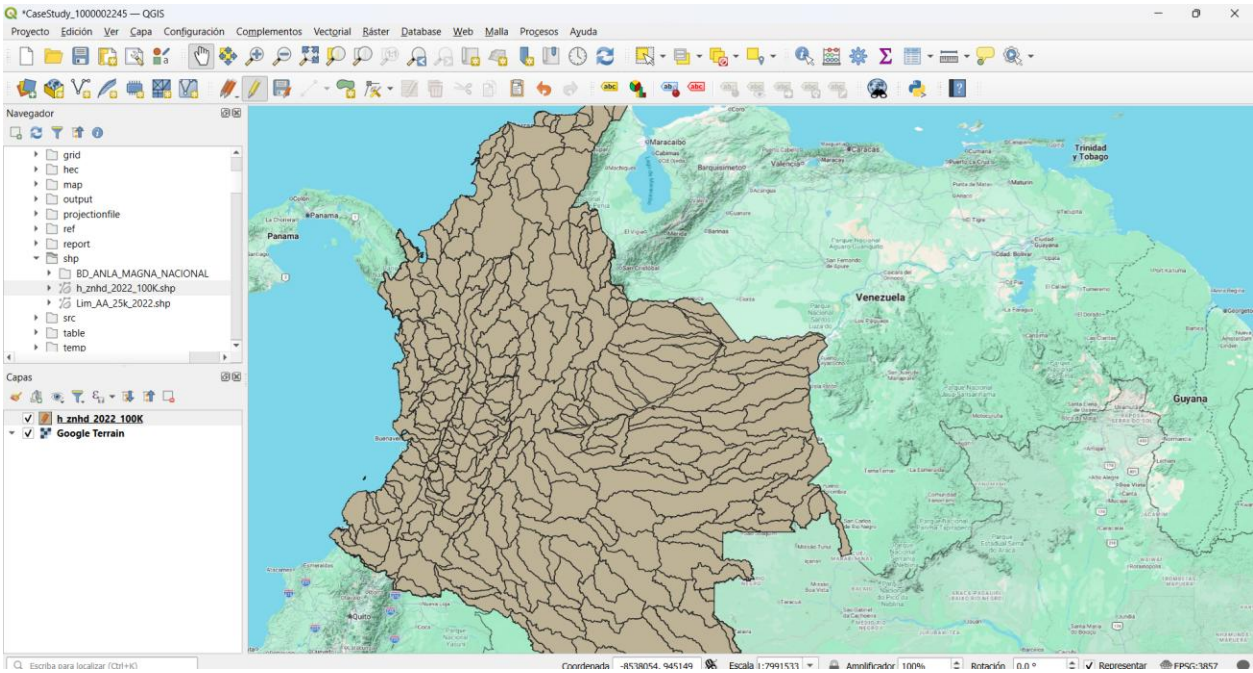
Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o *Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

Contenido

1. Actividad o pregunta.....	¡Error! Marcador no definido.
2. Actividad o pregunta.....	¡Error! Marcador no definido.
3. Actividad o pregunta.....	¡Error! Marcador no definido.
Listado de anexos.....	¡Error! Marcador no definido.
Referencias bibliográficas.....	50

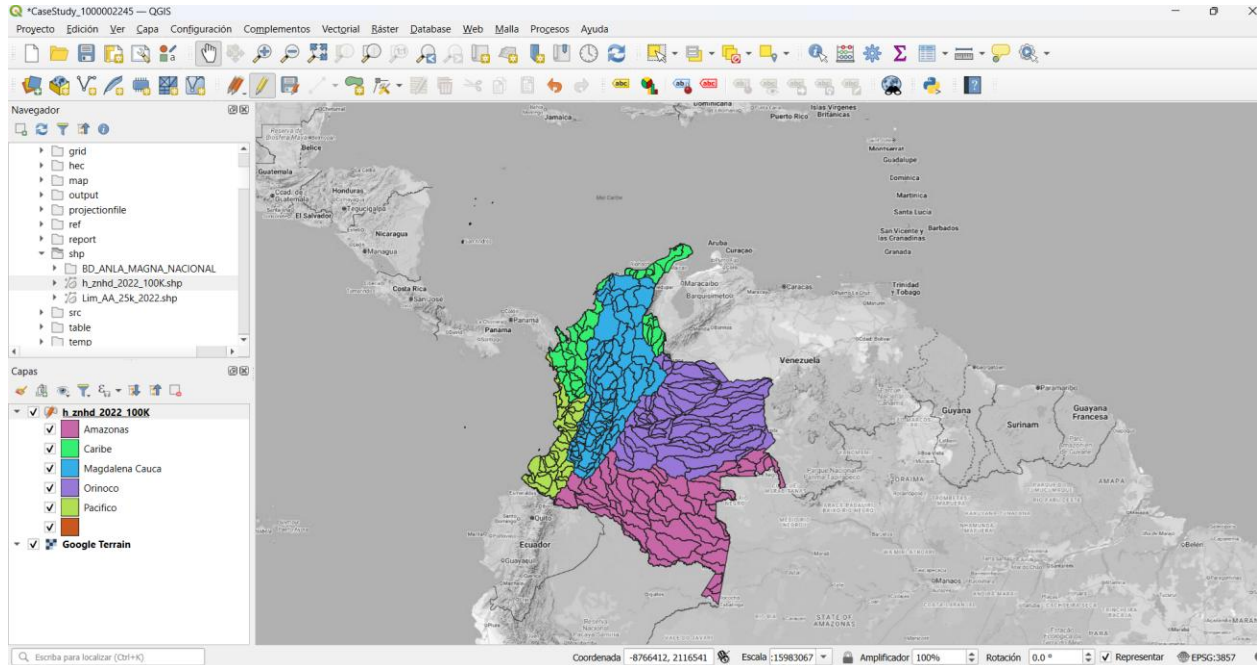
2.1. Proyecto o caso de estudio

El punto de partida de cualquier estudio ambiental es definir con precisión el territorio que se va a analizar. En QGIS, abrimos un mapa nuevo en blanco y lo guardamos con el nombre /map/CaseStudy.qgz. Sobre este lienzo vacío cargamos la capa de Sub-zonas Hidrográficas de Colombia (h_znhd_2022_100K.shp), que agrupa 316 unidades en el sistema de referencia EPSG 4326.



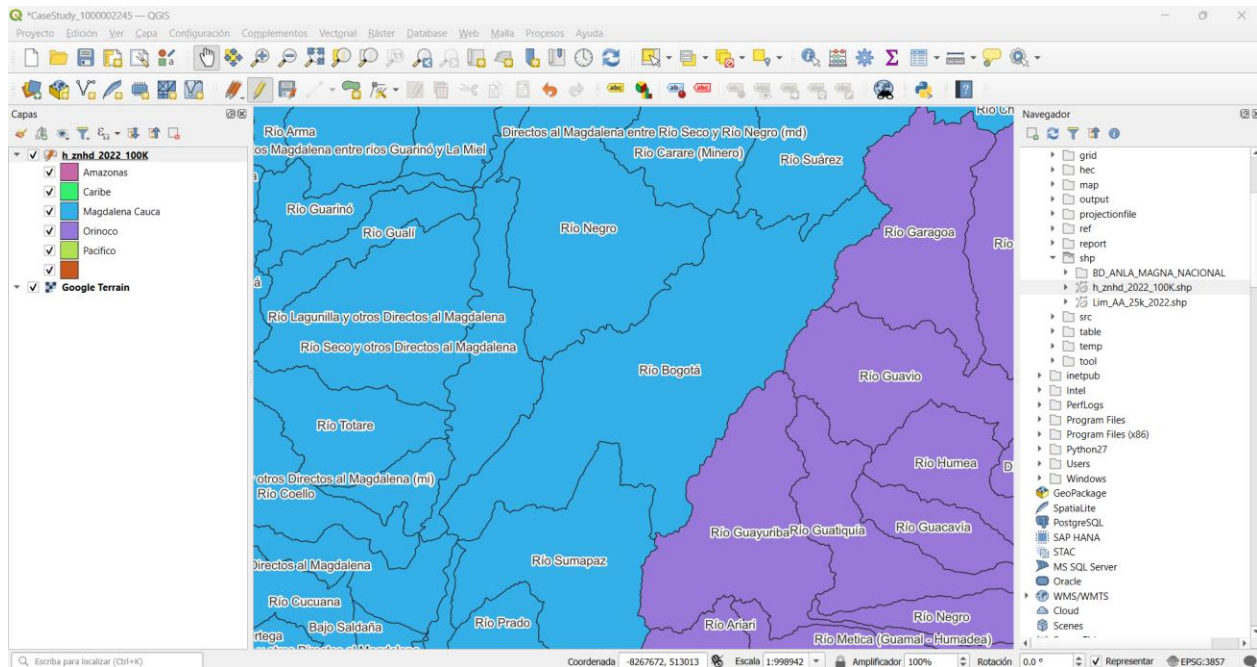
Para confirmar que la capa quedó bien ubicada en el territorio, ejecutamos el script qgis_basemaps.py, que agrega automáticamente los mapas base de Google Maps y Google Satellite. Una vez visible el

contexto geográfico, rotulamos e identificamos la Sub-zona Hidrográfica 2120, que corresponde a la Cuenca del Río Bogotá, y la filtramos para trabajar únicamente con ese polígono.

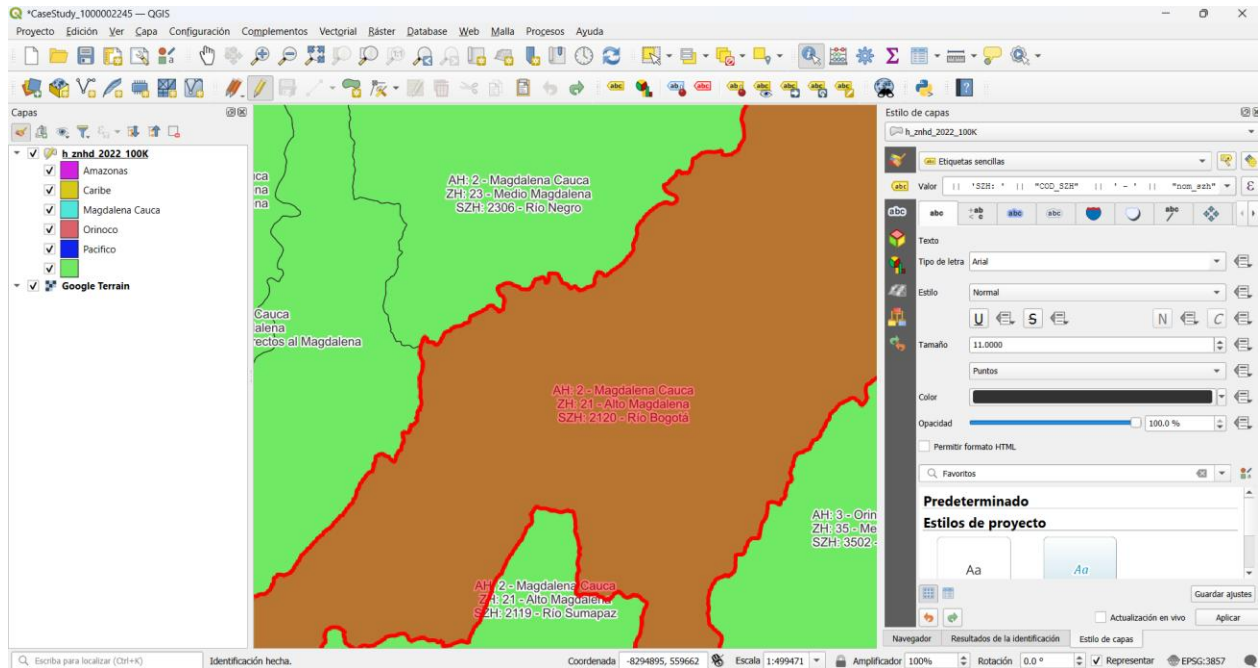


Incorporación a la capa ANLA: AreaProyecto

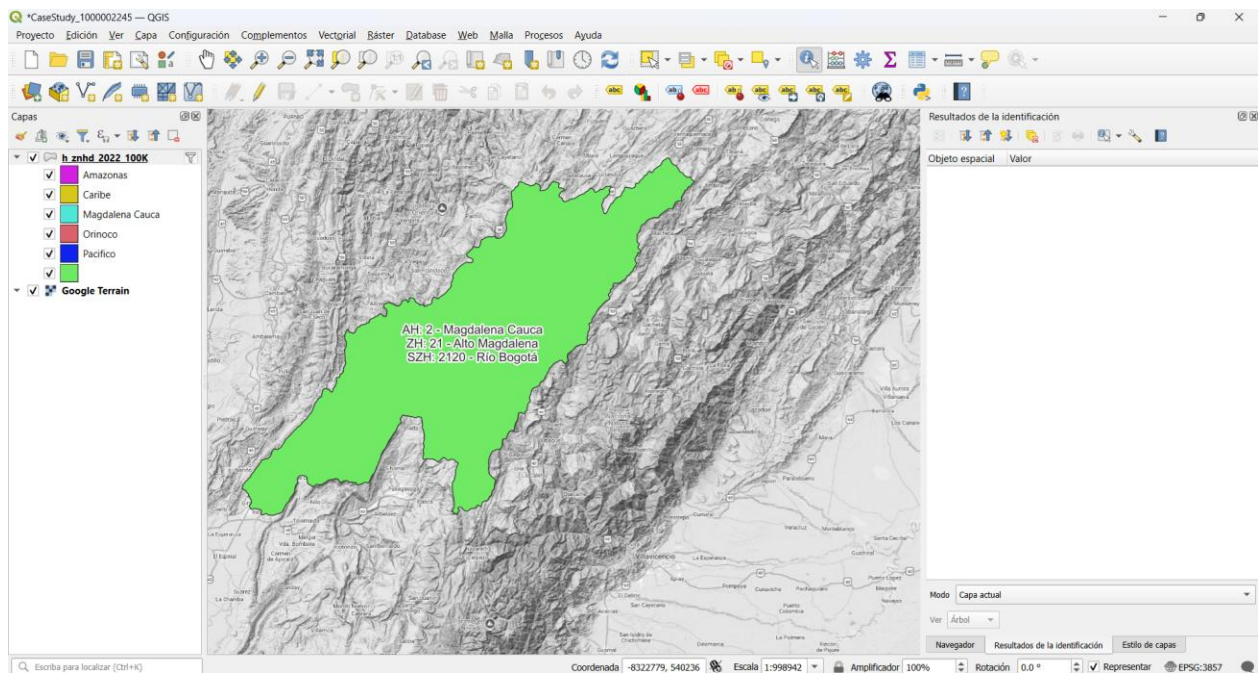
El área del proyecto representa el territorio objeto de la solicitud de licencia ambiental. Puede ser un campo petrolero, un puerto, una hidroeléctrica, una explotación minera o cualquier otra infraestructura sujeta a licenciamiento. Para incorporarla al modelo ANLA, descomprimos la geodatabase BD_ANLA_MAGNA_NACIONAL.gdb y cargamos la capa AreaProyecto. Activamos el modo de edición, y copiamos y pegamos el polígono de la SZH 2120 dentro de esta capa.



A continuación, con la herramienta Select by Location, seleccionamos todas las Sub-zonas Hidrográficas que se intersectan con el área de estudio. De los 316 polígonos totales, resultan seleccionados 10. Estos 10 polígonos los copiamos y pegamos en la capa AreaInfluencia.

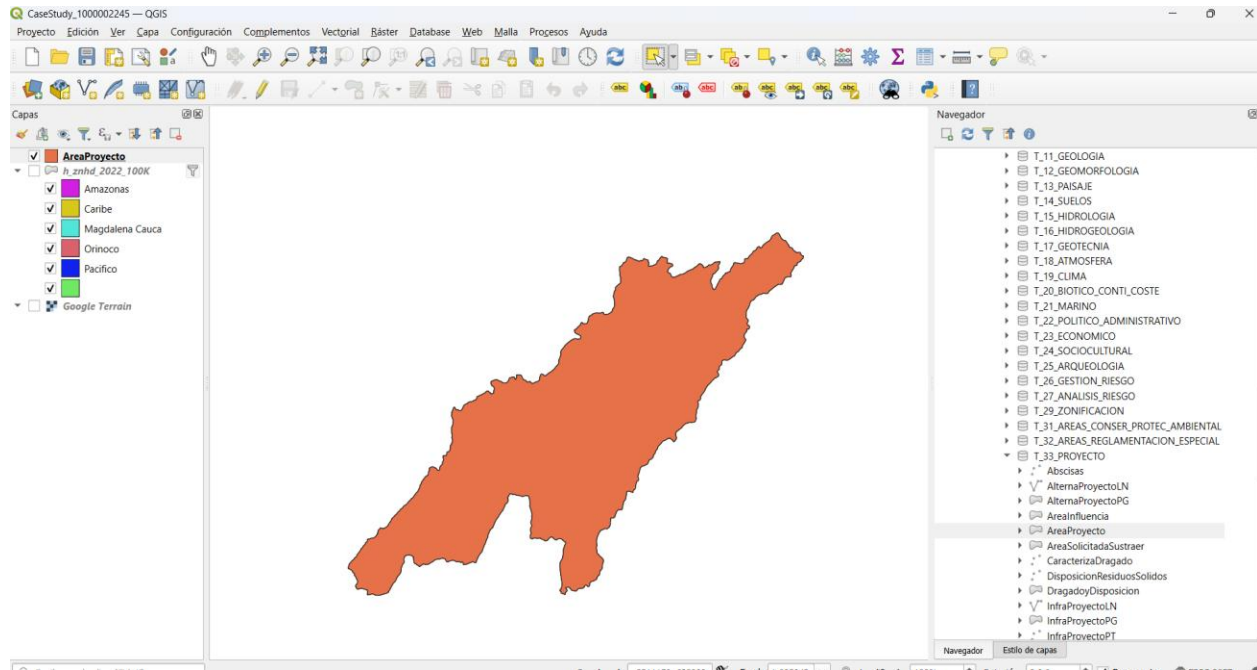


Para obtener un único polígono que represente el área de influencia, usamos la herramienta Merge Selected Features, disponible en la barra Advanced Digitizing Toolbar. Los 10 polígonos se fusionan en uno solo, y finalmente asignamos los atributos requeridos por el modelo de datos.

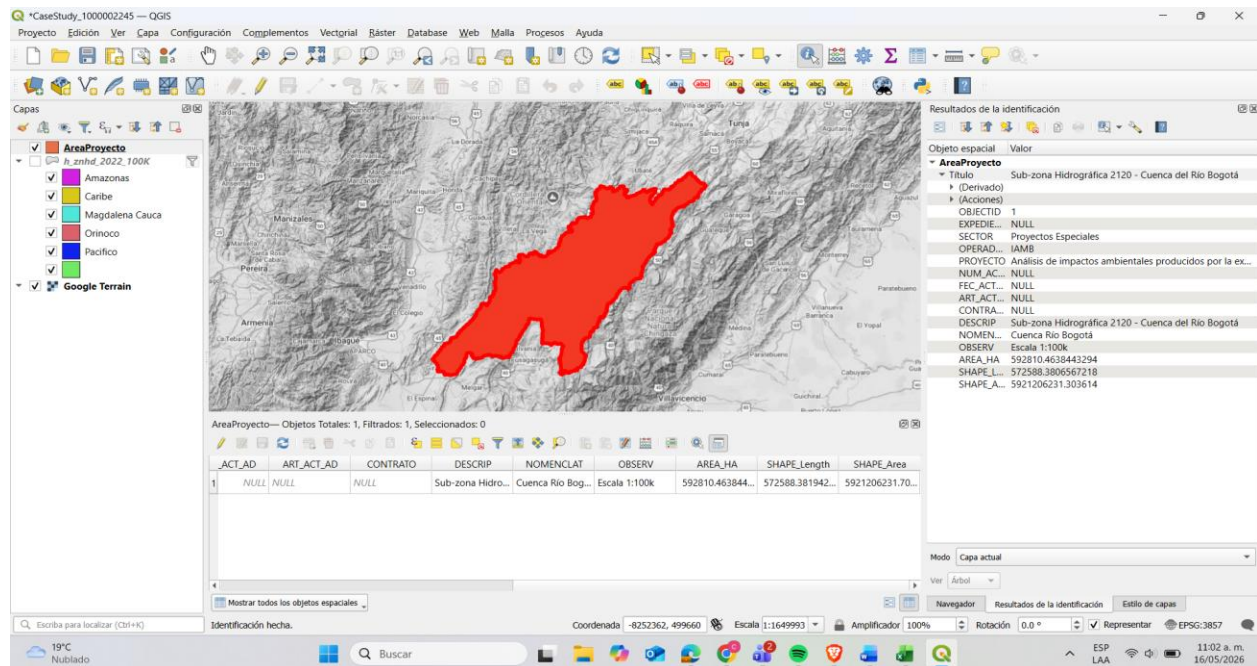


Límites de autoridades ambientales MADS

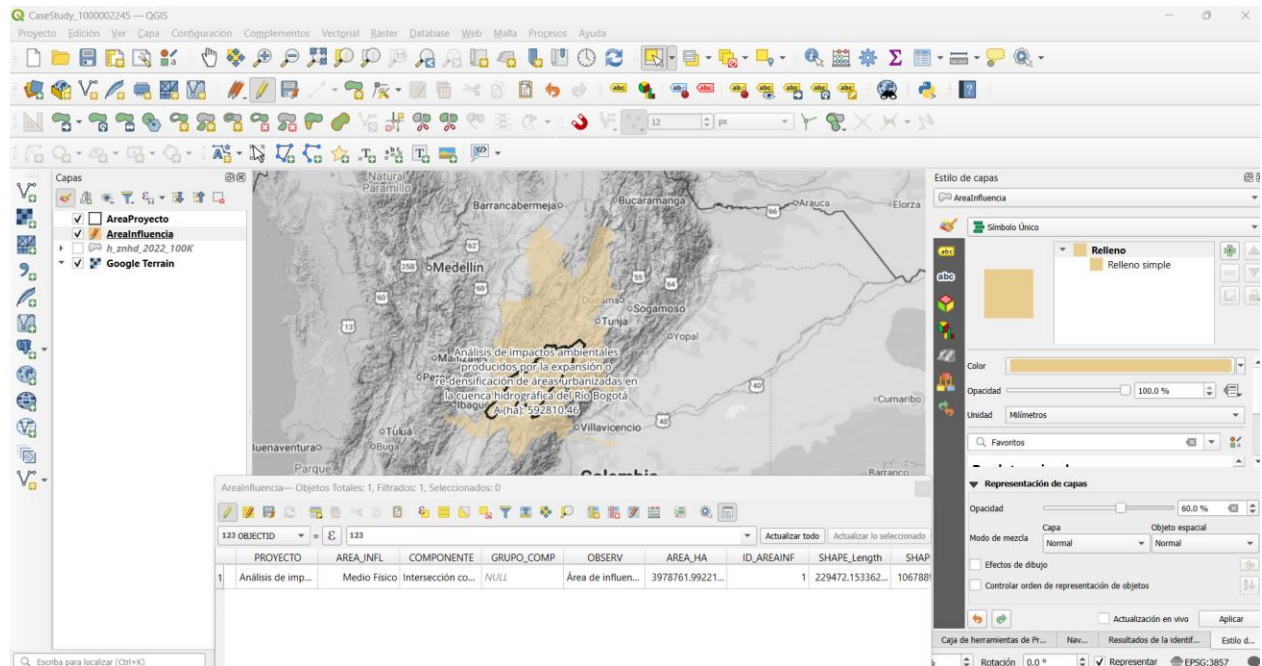
Las Corporaciones Autónomas Regionales son los entes públicos encargados de administrar el medio ambiente y los recursos naturales dentro de su jurisdicción. Para identificar cuáles tienen competencia sobre el área de estudio, cargamos la capa de límites de autoridades ambientales de Colombia (versión 2022) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



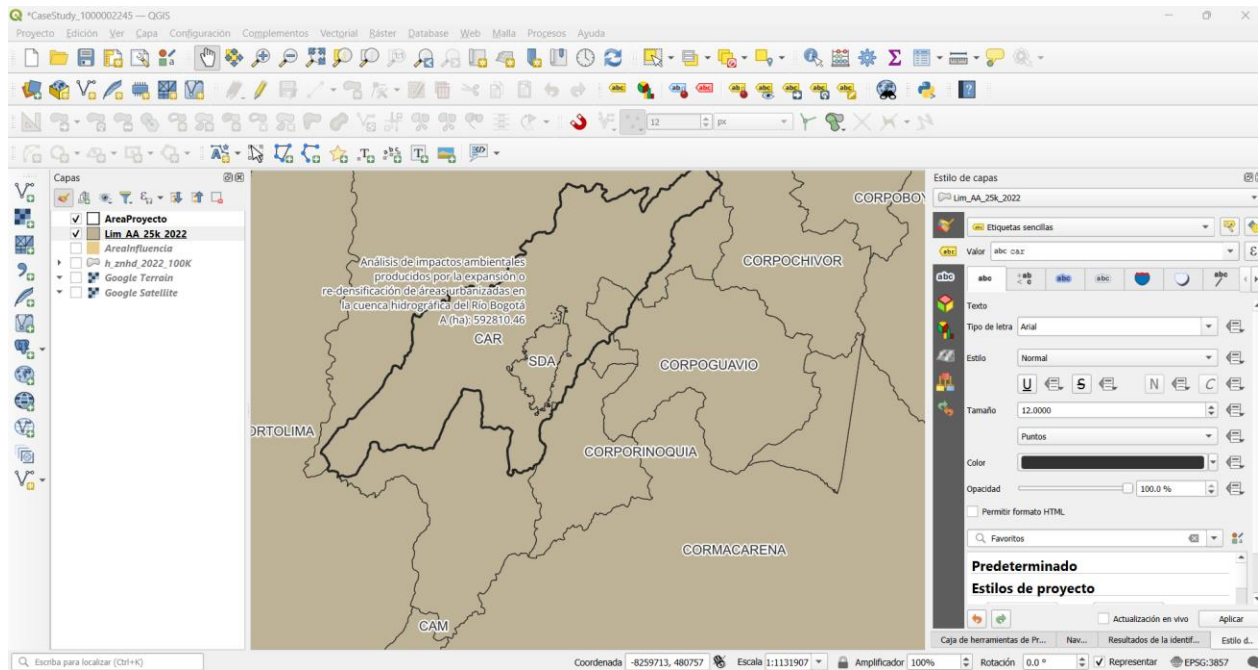
Con la herramienta Vector overlay / Clip, recortamos la capa de autoridades ambientales usando el área del proyecto como máscara, y guardamos el resultado como **AutoridadAmbientaAreaProyecto.shp**. Luego, desde el modo de edición, fusionamos los polígonos de CORPOCHIVOR y CORTOLIMA al polígono CAR, y eliminamos los campos de área y perímetro. El resultado son 4 autoridades ambientales con competencia dentro de la zona de estudio.



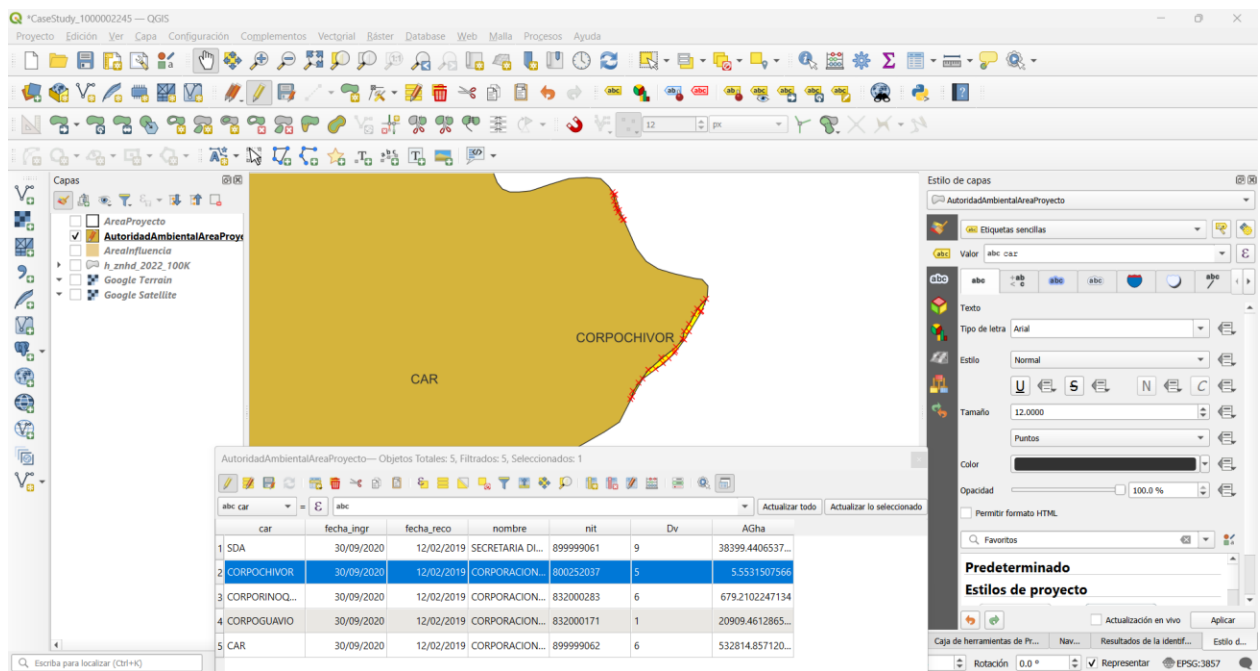
Finalmente, calculamos el área geográfica de cada polígono en hectáreas y su distribución porcentual respecto al área total. Para visualizar estos datos, usamos el complemento DataPlotly y generamos una gráfica de pastel.

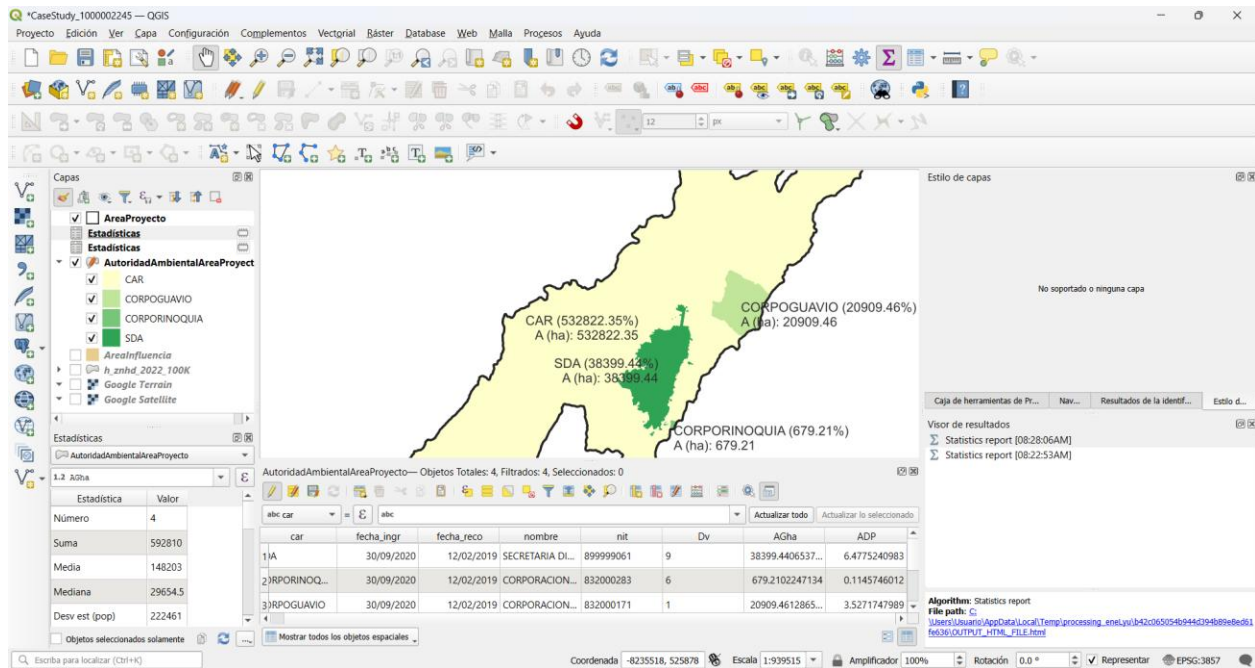


5 / 51



Importamos todos los estilos del XML a través del Style Manager de QGIS. A partir de este momento, al hacer clic sobre cualquier unidad cronoestratigráfica en la tabla de contenido, el panel de simbología mostrará el grupo de estilos agc2023 listo para aplicar.





Complementos | No instalado (2345)

DATA

Data Plotly

D3 Plots for QGIS

Draw D3 plots in QGIS

★★★★☆ 321 voto(s) de valoración, 407000 descargas

Categoría Plugins

Etiquetas python, d3, plots, vector, graphs, datavis, dataviz, dataplotly

Más información [página web](#) [Seguimiento de errores](#) [repositorio de código](#)

Autor Matteo Ghetta (Faunalia)

Versión instalada 4.5.0

Available version (stable) 4.5.0 updated at 9/04/2026 2:01 A. M. Hora est. Pacífico, Sudamérica

Registro de cambios

Version 4.5.0:

- * [feature] compatibility with QGIS 4 thanks to @bruno-portfolio
- * [feature] refactoring Processing plots

Version 4.4.1:

- Export plot canvas as JSON file. Sponsored by GIS3W

Version 4.4.0:

- New filled lines plot type thanks to @goettlic
- Interpolation schemas for scatter lines thanks to @goettlic
- Fix NULL values for some plot types thanks to @goettlic
- Connect gaps in scatter lines thanks to @goettlic
- Migrate environment settings to uv

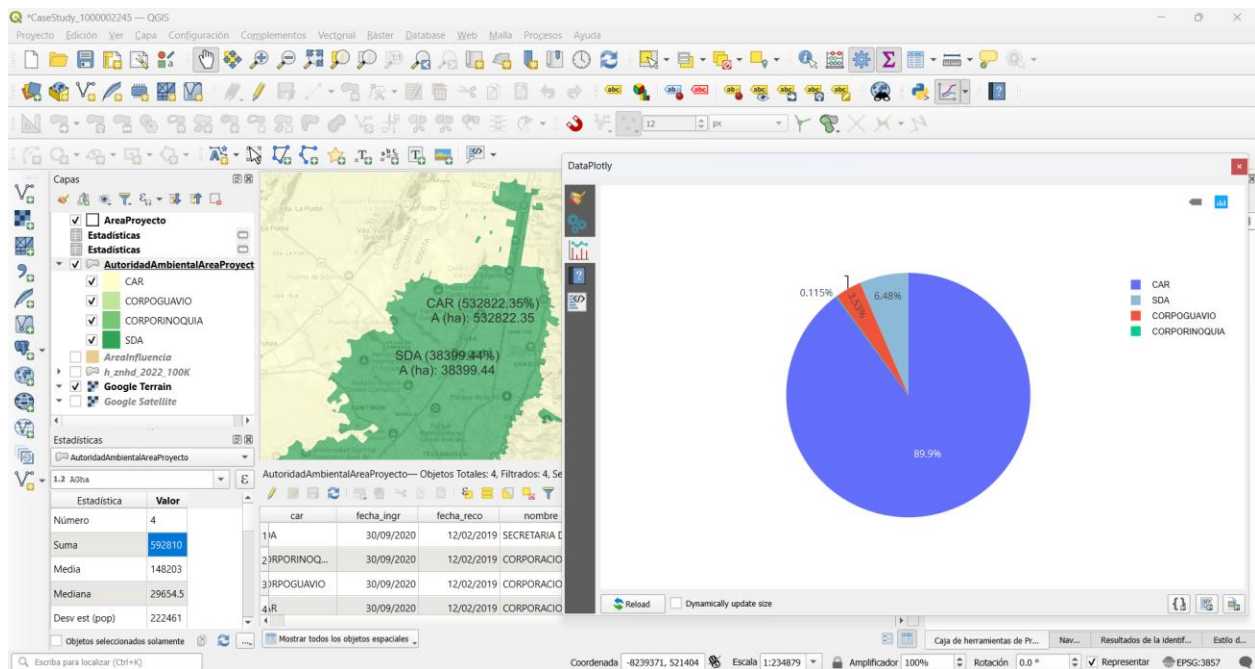
Actualizar todos

Desinstalar complemento Reinstalar complemento

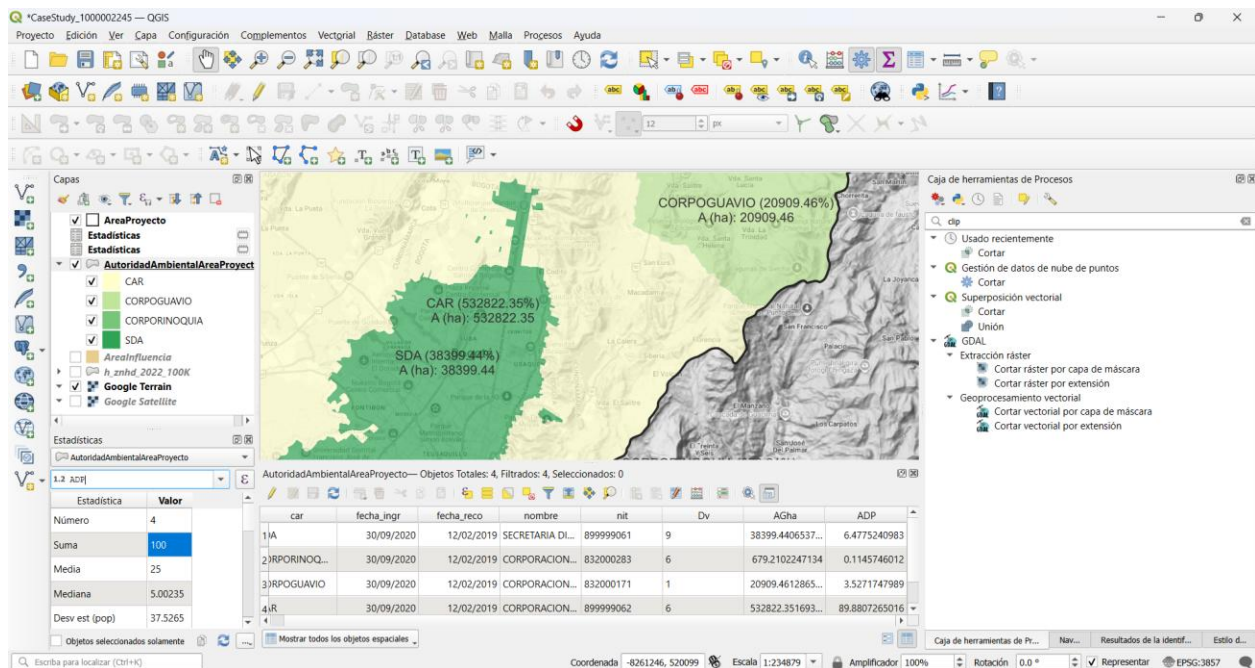
Cerrar Ayuda

Incorporación a la capa ANLA: UnidadGeologica

Las unidades geológicas delimitan y clasifican formaciones que representan la estructura e historia de la corteza terrestre. Para incorporarlas al modelo ANLA, agregamos el mapa base de Google Terrain en color negro con 60% de opacidad sobre la capa UC. La capa UCAreaProyectoDissolve4686 contiene los nombres de atributos del AGC, que difieren de los requeridos por el ANLA, por lo que es necesario hacer una homologación.



El proceso de homologación inicia renombrando manualmente el campo Edad como EdadTxt en la capa UC. Luego creamos en la capa UCAreaProyectoDissolve4686 los campos de homologación NOMBRE, NOMENCLAT, EON, ERA, PERIODO y EPOCA, y asignamos sus valores manualmente siguiendo la Tabla Cronoestratigráfica Internacional.



Geología de Colombia

Inicio

Simposio de actualización en Geología de Colombia 2025

Consejos de escritura y edición de artículos científicos

Geological Map of South America SM 2019

Geological Relief Map of South America SM 2022

Mapa Geológico de Colombia

Geological Map of Colombia

Compilando la Geología de Colombia

Atlas Geológico de Colombia

Historia Geológica de Colombia

Tabla Cronoestratigráfica Internacional

Atlas Geológico de Colombia 2023 a escala 500K

Descargar:

5-01 5-02

5-03 5-04

5-05 5-06 5-07

5-08 5-09 5-10 5-11

Atención virtual

Geology_1000002245 -- QGIS

Proyecto Edición Ver Capa Configuración Complementos Vectorial Búster Database Web Malla Procesos Ayuda

Capas

- AreaProyecto
- Estadísticas
- Estadísticas
- UCAnot
- UC
- AutoridadAmbientaIAreaProyect
- AreaInfluencia
- Google Terrain
- Google Satellite

Estadísticas

1.2 ADF

Estadística	Valor
Número	4
Suma	100
Media	25
Mediana	5.00235
Dev est (pop)	37.5265

Objetos seleccionados solamente

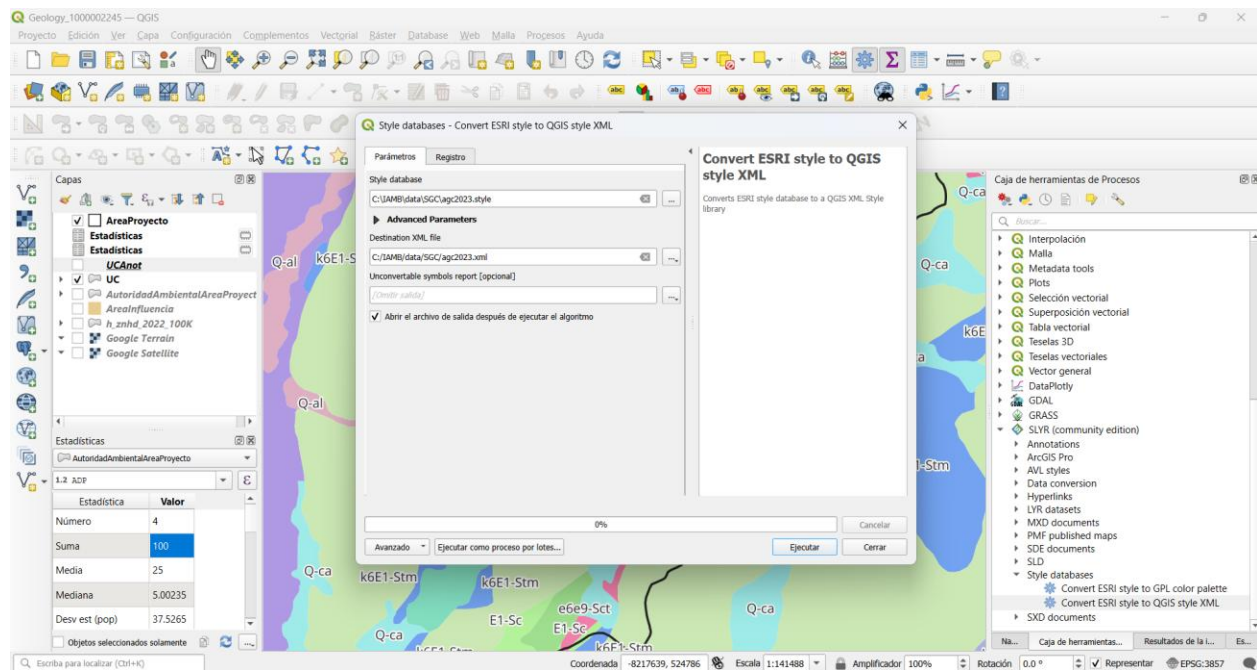
Coordenada -818653, 501202 Escala 1:1131907 Amplificador 100% Rotación 0.0 ° Representar EPSG:3857

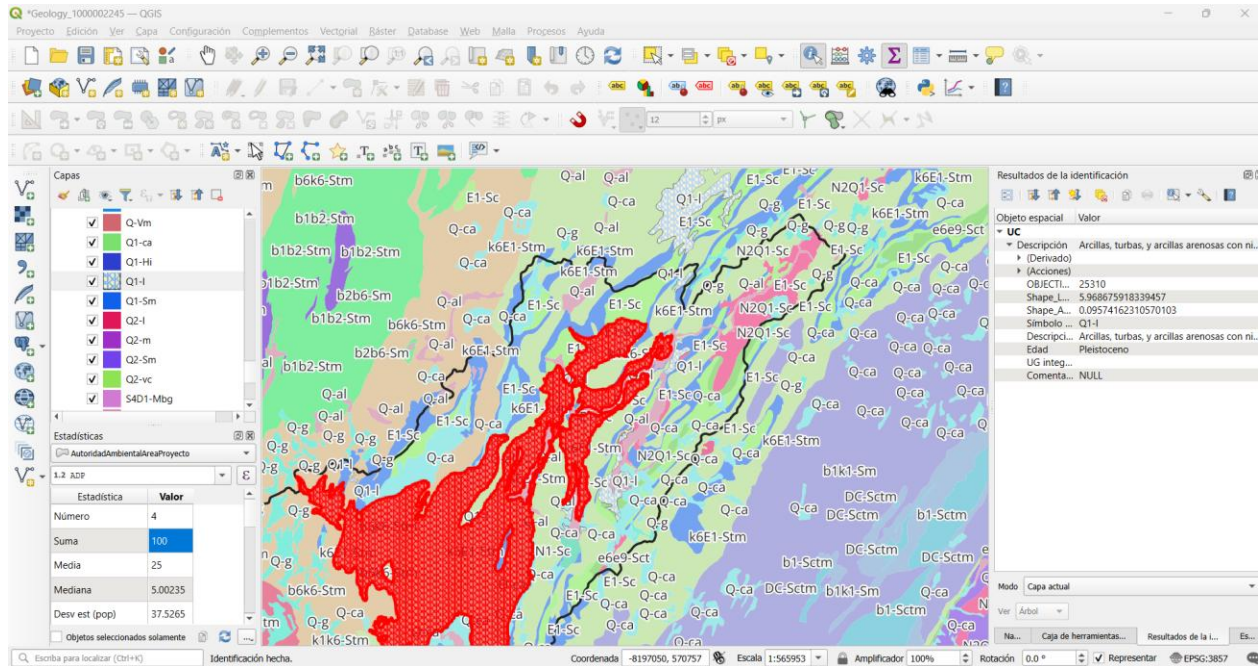
Navegador

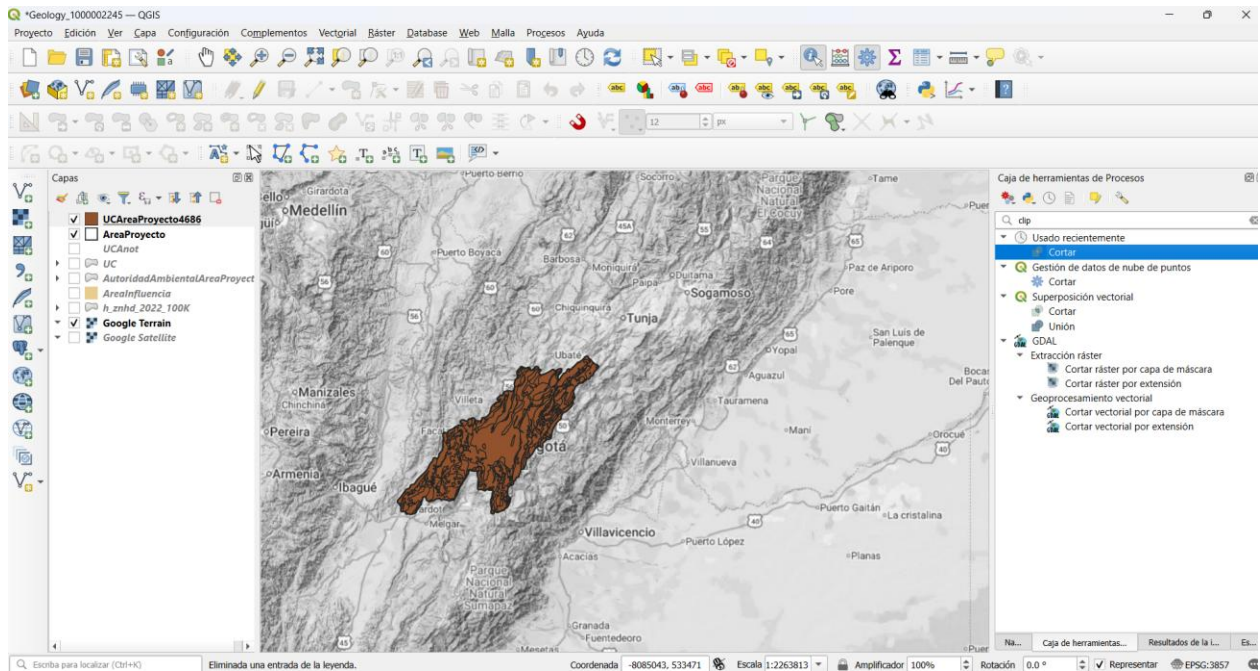
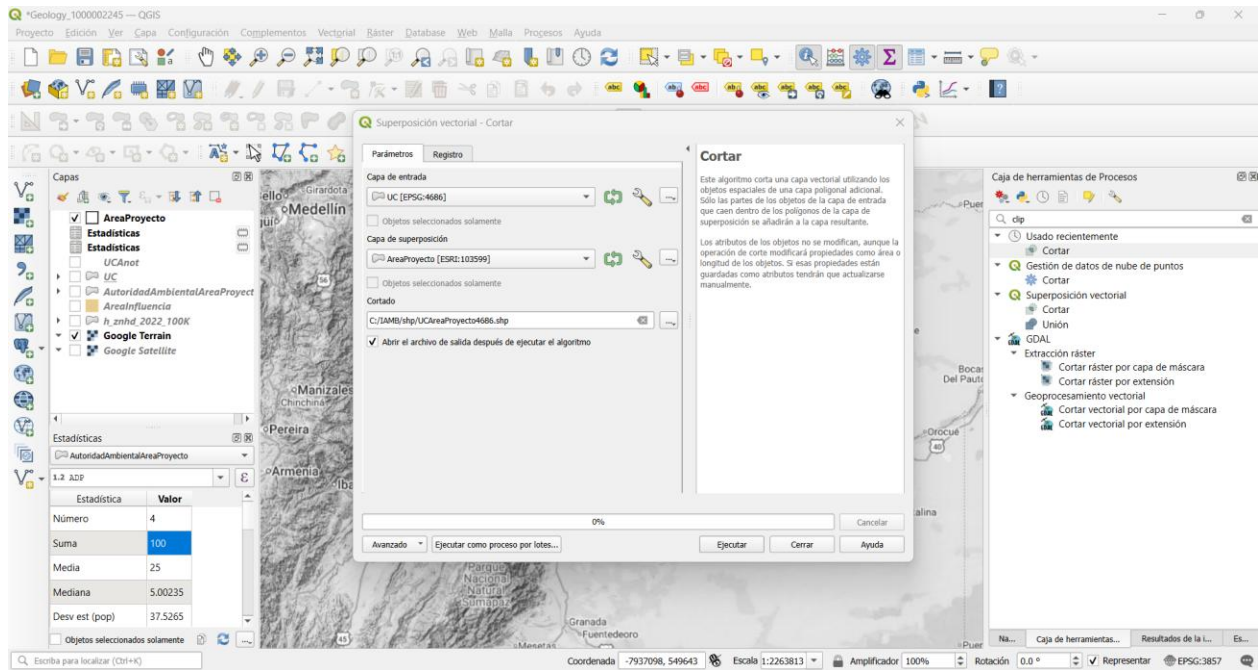
- Isla
- Isla_1
- Isla_Anot
- Isla_Anot_1
- Isla_Anot_Islas
- LineasTCl
- LTCI2022
- LTCI2022_Año
- Laguna
- Laguna_1
- Laguna_Anot
- Limite
- Limite_Anot
- Linea_Costera
- mi_Departamentos
- mi_OrigenSistemasCoordenadas
- mi_OrigenSistemasCoordenadasAnot
- mi_Pais
- mi_Planchas500K
- Orografia
- Orografia_Anot
- Plegues
- PleguesAnot
- UC
- UCAnot
- UCIsasAnot
- VolcanesAnot

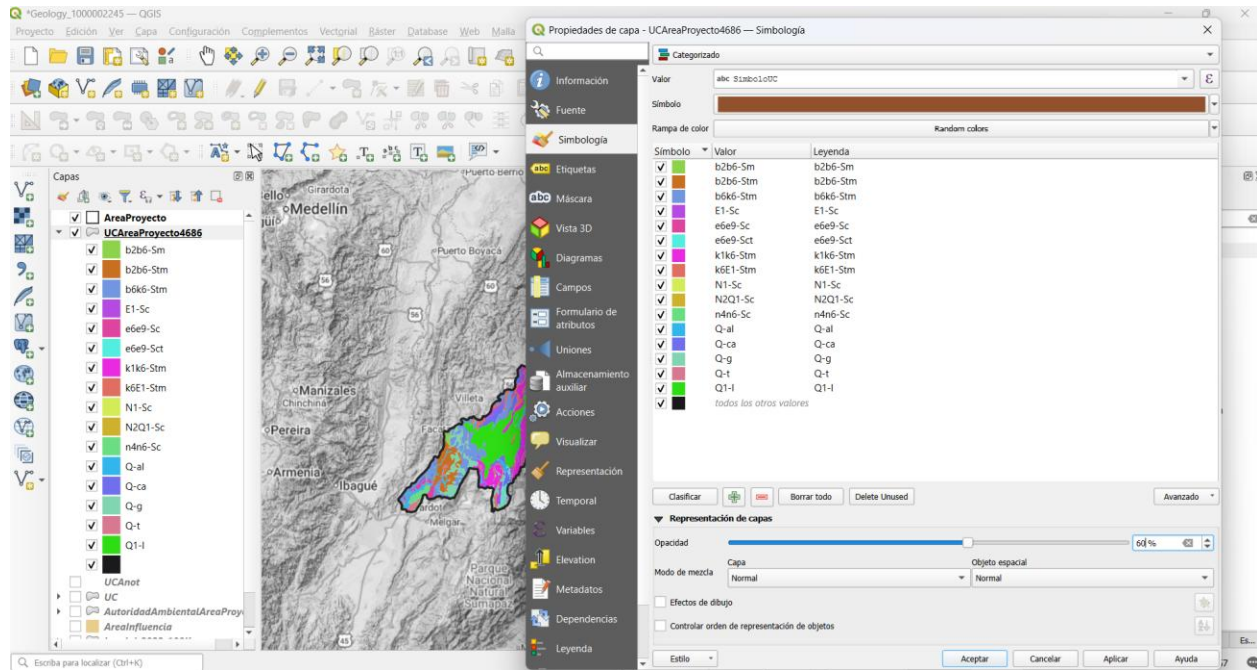


Para calcular la distribución de áreas, importamos el script `qgis_clip_dissolve_reproject_adp.py` que recorta, disuelve, reproyecta y calcula el porcentaje de cada unidad.

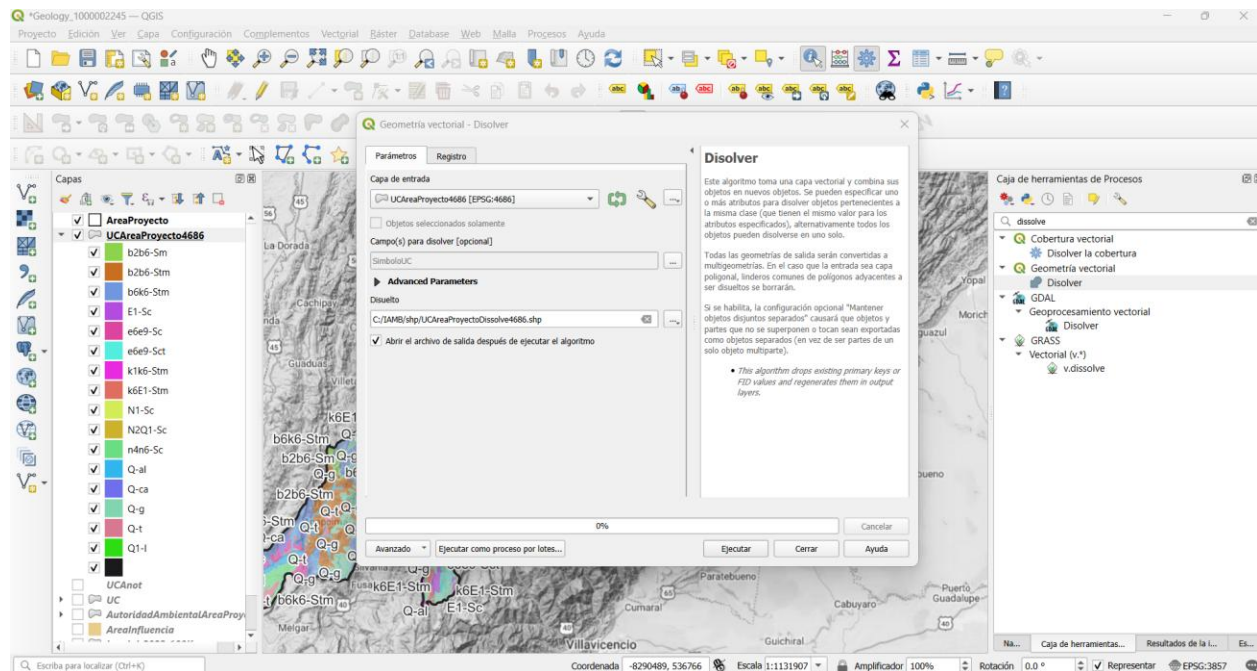


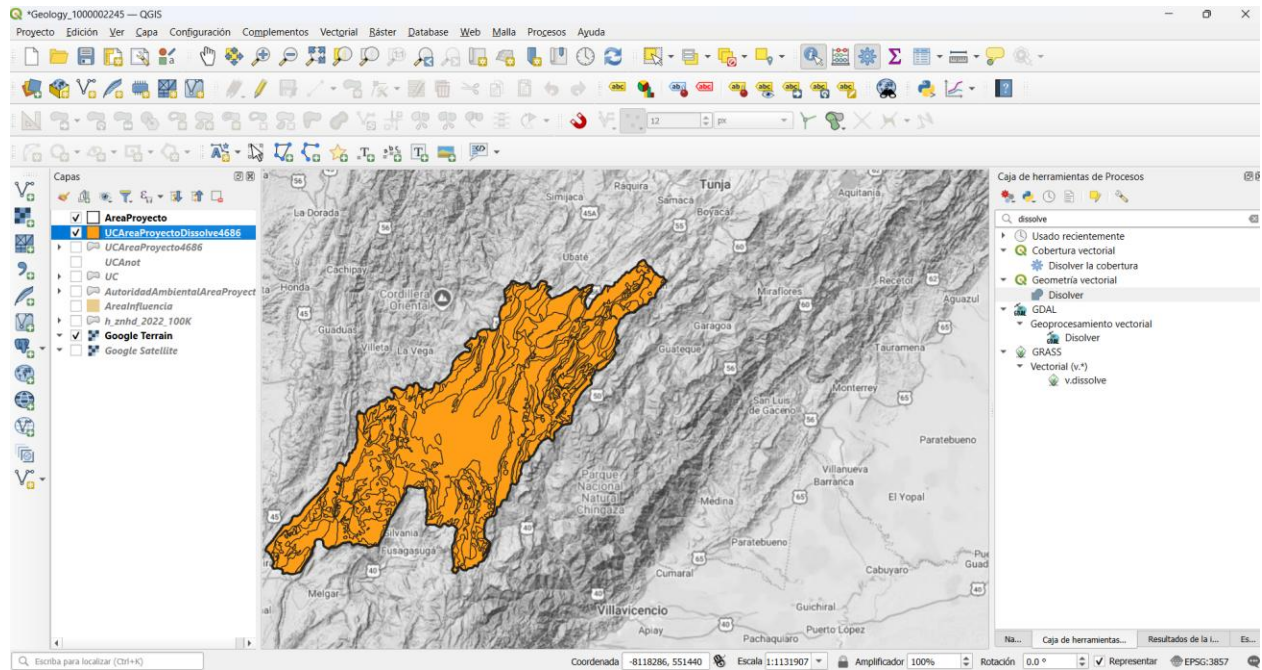






Finalmente, copiamos y pegamos espacialmente todos los vectores de UCAreaProyectoDissolve4686 en la capa UnidadGeologica. En la tabla de atributos se pueden ver los campos requeridos por el ANLA ya incorporados. A esta nueva capa se le asignan nuevamente los colores y achurado correspondientes, dado que cambia la nomenclatura de referencia.

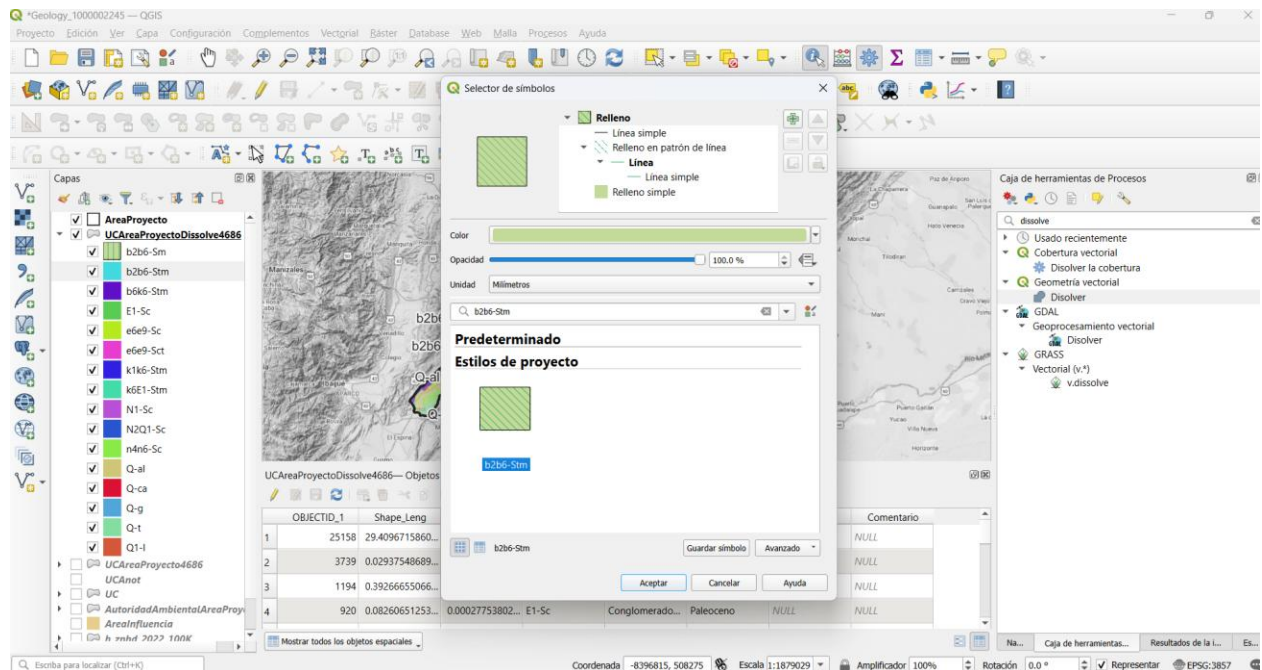




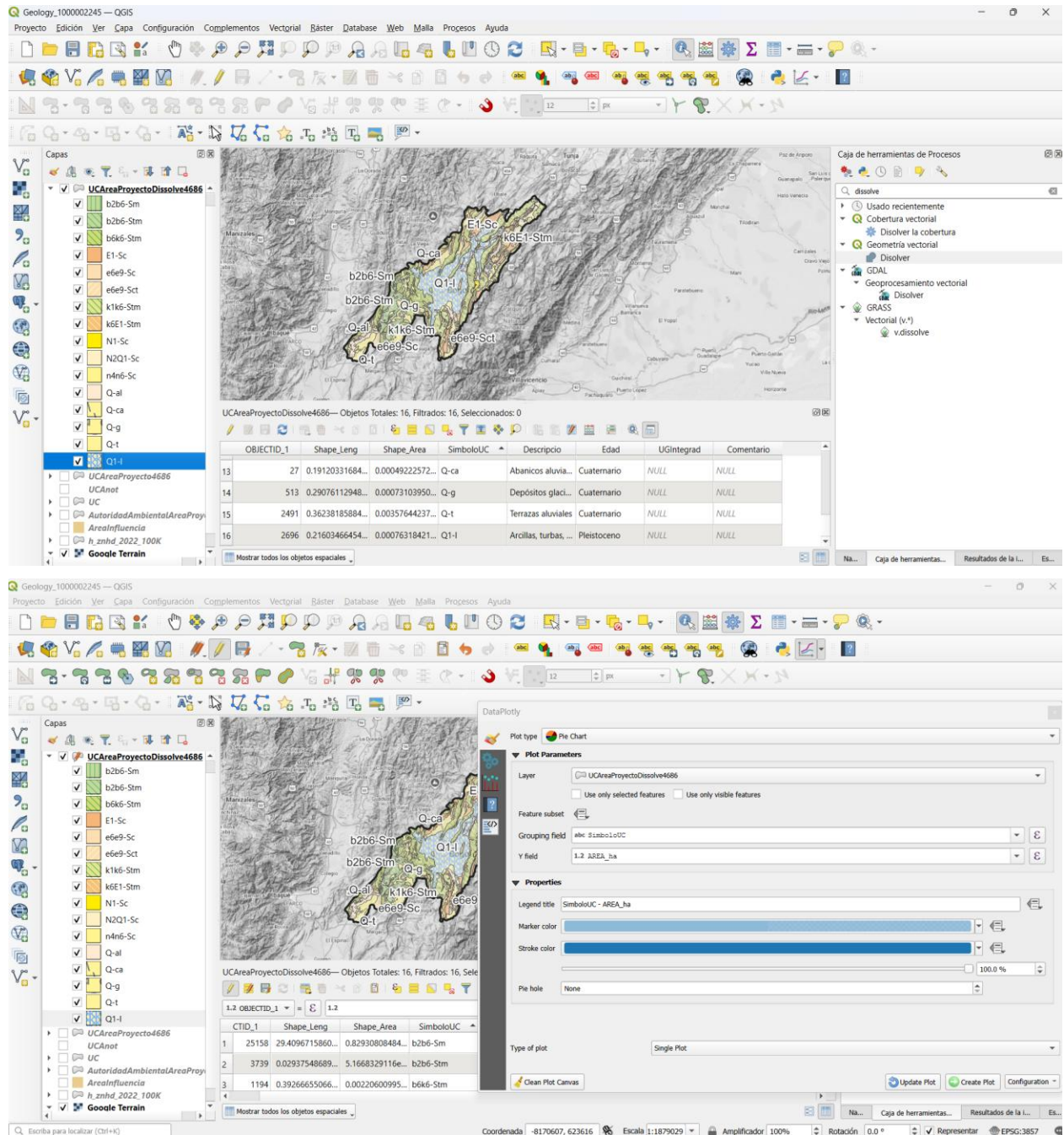
2.3. Suelos

El análisis de suelos parte del mapa del Departamento de Cundinamarca publicado por el IGAC. Desde el portal colombiaenmapas.gov.co, buscamos y descargamos en formato GDB el mapa de suelos, y lo guardamos en la ruta `/data/IGAC/SUELOS_CUNDINAMARCA_100K.gdb`.

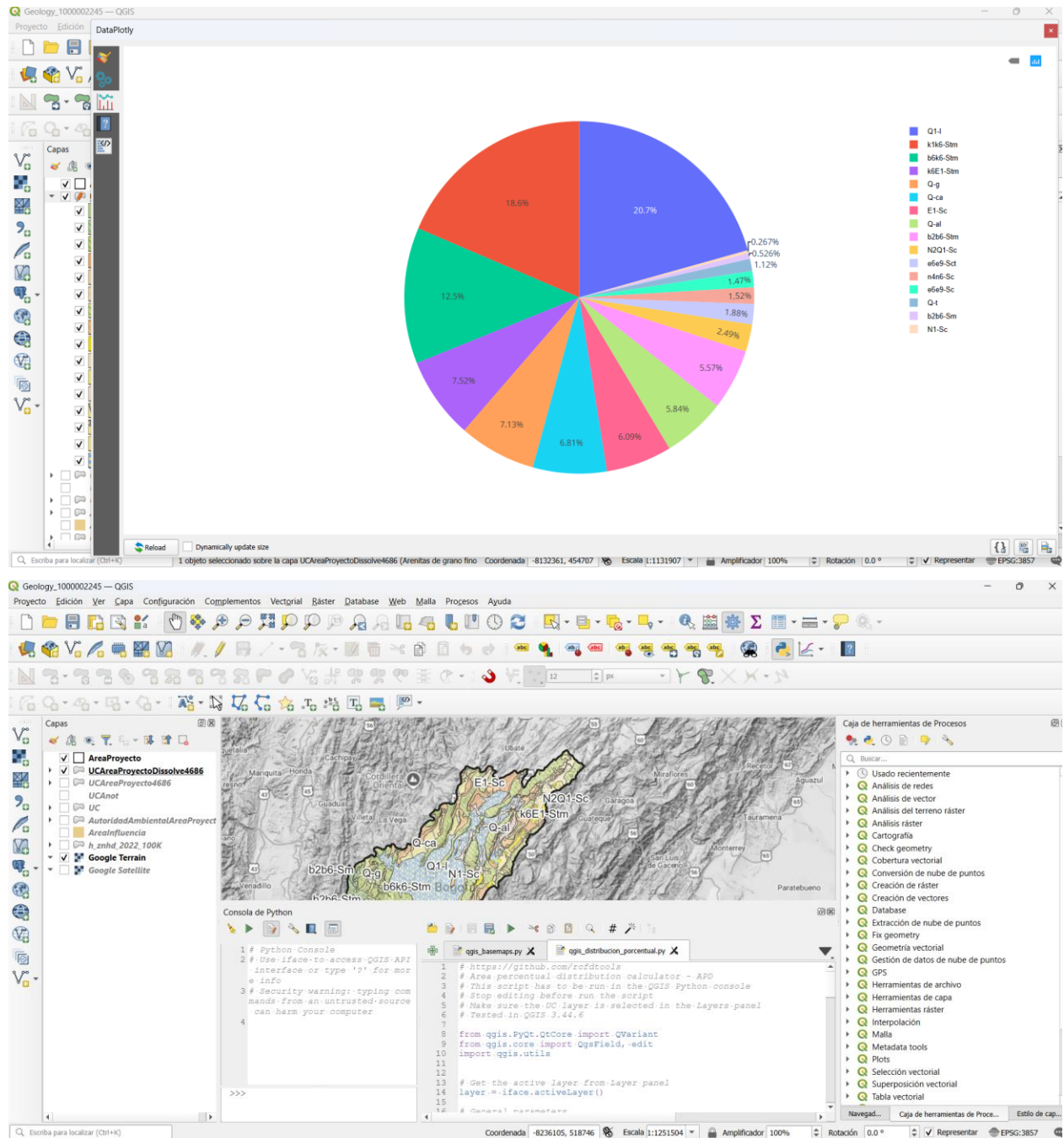
En QGIS abrimos el proyecto `CaseStudy.qgz`, lo guardamos como `LandSoil.qgz` y establecemos el CRS 9377. Cargamos la capa `SUELOS_CUNDINAMARCA_VF`, ajustamos la simbología a valores únicos representando el campo `UCS_F` y rotulamos a partir del mismo campo.

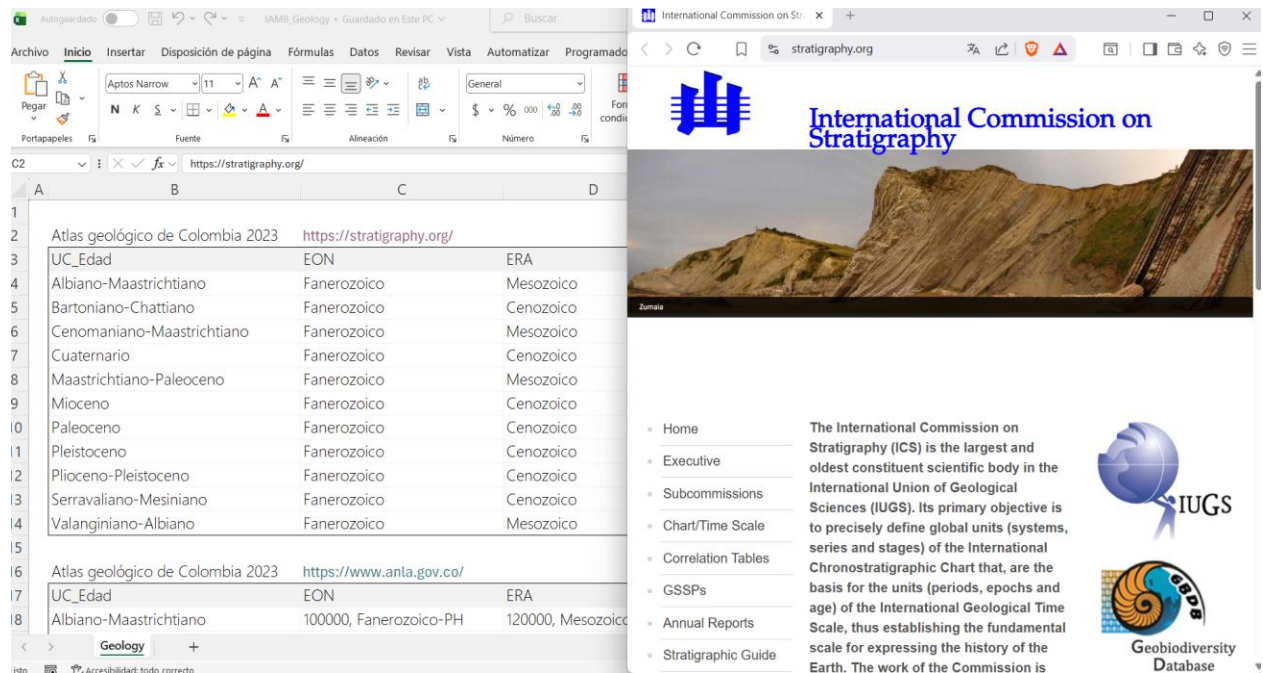
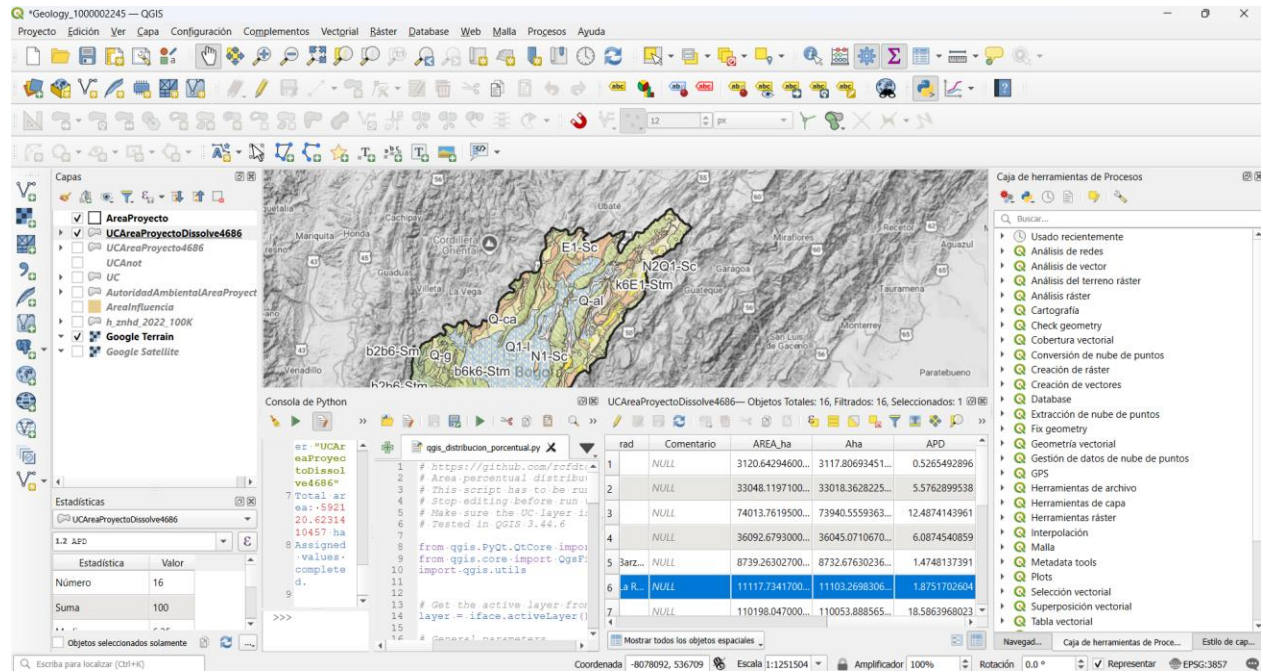


Con el script `qgis_clip_dissolve_reproject_adp.py` recortamos, disolvemos, re proyectamos y calculamos la distribución porcentual de los suelos dentro de la zona de estudio. El resultado muestra 97 tipos de suelos diferentes. Eliminamos los suelos innecesarios de la tabla de atributos de la capa disuelta.



Creamos una gráfica de barras con DataPlotly representando las diferentes unidades de suelo. La unidad RLQa, correspondiente a mantos de ceniza volcánica sobre depósitos clásticos hidrogénicos, resulta ser la mayor clase con 41.043 ha, equivalente al 6,93% de la superficie total de la cuenca. Con la herramienta de estadísticas por categorías generamos tablas y gráficos adicionales para las variables categóricas presentes, como paisaje, donde montaña presenta la mayor área.





The screenshot displays the QGIS 3.44.6 interface. In the top-left, a file explorer window shows the directory structure: 'Disco local (C:) > IAMB > src'. It lists three Python files: 'qgis_basemaps' (31 KB), 'qgis_distribucion_porcentual' (3 KB), and 'qgis_unidadgeologica_homologador' (6 KB). The main map window shows a topographic map of a region in Mexico, with labels for 'N201-Sc', 'E1-Sc', 'Q1-Sc', 'Q2-Sc', 'Q3-Sc', 'Q4-Sc', 'Q5-Sc', 'Q6-Sc', 'Q7-Sc', 'Q8-Sc', 'Q9-Sc', 'Q10-Sc', 'Q11-Sc', 'Q12-Sc', 'Q13-Sc', 'Q14-Sc', 'Q15-Sc', 'Q16-Sc', 'Q17-Sc', 'Q18-Sc', 'Q19-Sc', 'Q20-Sc', 'Q21-Sc', 'Q22-Sc', 'Q23-Sc', 'Q24-Sc', 'Q25-Sc', 'Q26-Sc', 'Q27-Sc', 'Q28-Sc', 'Q29-Sc', 'Q30-Sc', 'Q31-Sc', 'Q32-Sc', 'Q33-Sc', 'Q34-Sc', 'Q35-Sc', 'Q36-Sc', 'Q37-Sc', 'Q38-Sc', 'Q39-Sc', 'Q40-Sc', 'Q41-Sc', 'Q42-Sc', 'Q43-Sc', 'Q44-Sc', 'Q45-Sc', 'Q46-Sc', 'Q47-Sc', 'Q48-Sc', 'Q49-Sc', 'Q50-Sc', 'Q51-Sc', 'Q52-Sc', 'Q53-Sc', 'Q54-Sc', 'Q55-Sc', 'Q56-Sc', 'Q57-Sc', 'Q58-Sc', 'Q59-Sc', 'Q60-Sc', 'Q61-Sc', 'Q62-Sc', 'Q63-Sc', 'Q64-Sc', 'Q65-Sc', 'Q66-Sc', 'Q67-Sc', 'Q68-Sc', 'Q69-Sc', 'Q70-Sc', 'Q71-Sc', 'Q72-Sc', 'Q73-Sc', 'Q74-Sc', 'Q75-Sc', 'Q76-Sc', 'Q77-Sc', 'Q78-Sc', 'Q79-Sc', 'Q80-Sc', 'Q81-Sc', 'Q82-Sc', 'Q83-Sc', 'Q84-Sc', 'Q85-Sc', 'Q86-Sc', 'Q87-Sc', 'Q88-Sc', 'Q89-Sc', 'Q90-Sc', 'Q91-Sc', 'Q92-Sc', 'Q93-Sc', 'Q94-Sc', 'Q95-Sc', 'Q96-Sc', 'Q97-Sc', 'Q98-Sc', 'Q99-Sc', 'Q100-Sc'. The Python console shows the execution of a script that processes the 'qgis_unidadgeologica_homologador' file. The script includes comments in Spanish and Python code for file handling and data processing. The console output shows the progress of the script, including the total area and the number of assigned values.

File Explorer:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
qgis_basemaps	15/05/2026 5:15 p.m.	Python File	31
qgis_distribucion_porcentual	17/05/2026 9:45 a.m.	Python File	3
qgis_unidadgeologica_homologador	17/05/2026 9:46 a.m.	Python File	6

Python Console:

```

4 >>> exec(compile(Path('C:/IAMB/src/qgis_distribucion_porcentual.py').read_text(), 'C:/IAMB/src/qgis_distribucion_porcentual.py', 'exec'))
5 Field "Area" added to layer "UCAreaProyectoDissolve4686"
6 Field "ADP" added to layer "UCAreaProyectoDissolve4686"
7 Total area: 592120.623141045
7 ha
8 Assigned values completed.
9
>>>
  
```

Map View:

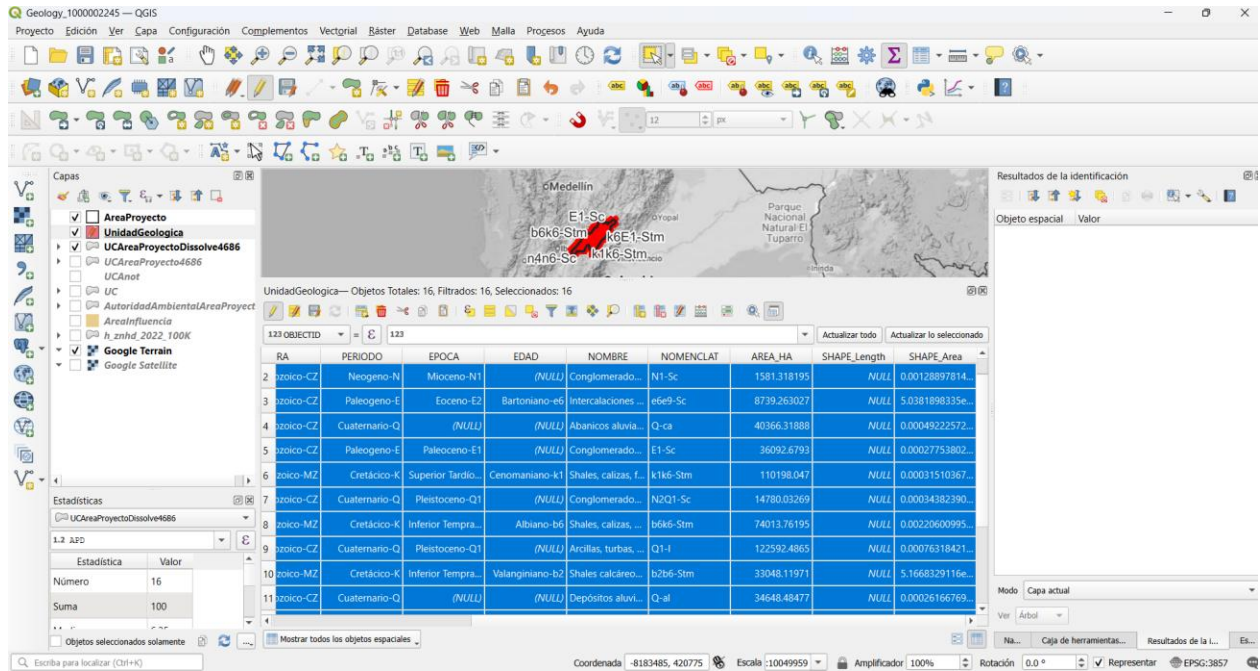
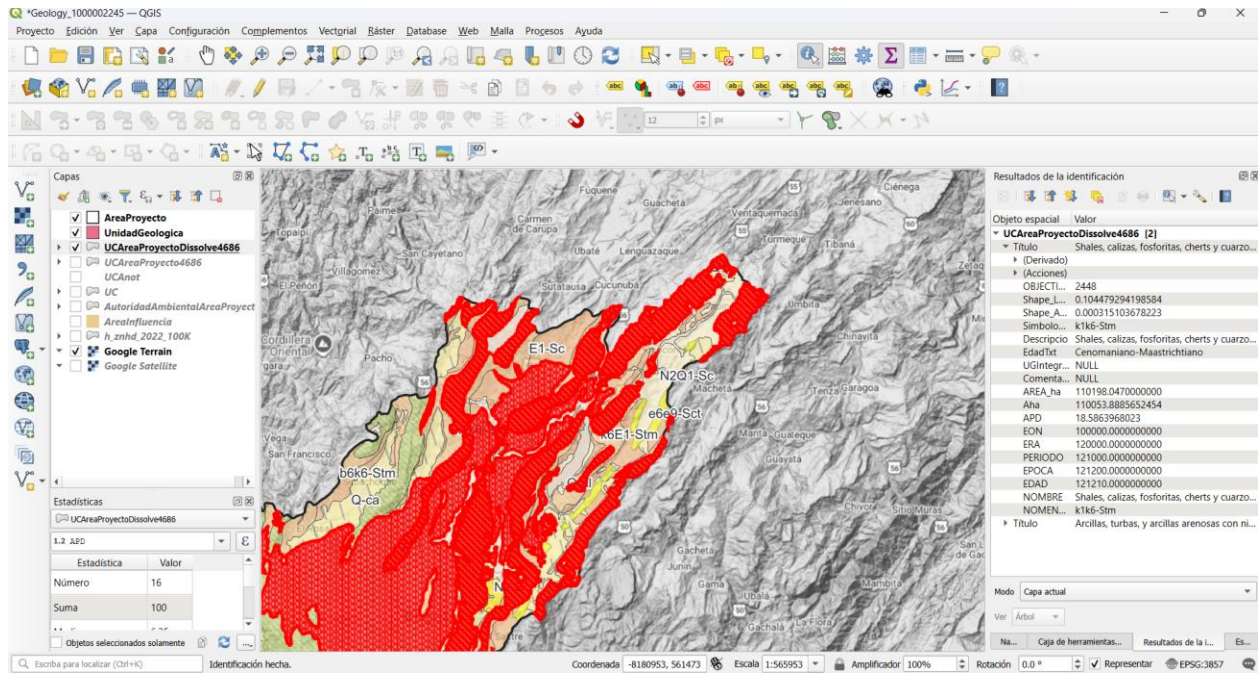
Coordinates: -6250278, 518828. Scale: 1:1251504. Amplificador: 100%. Rotación: 0.0°.

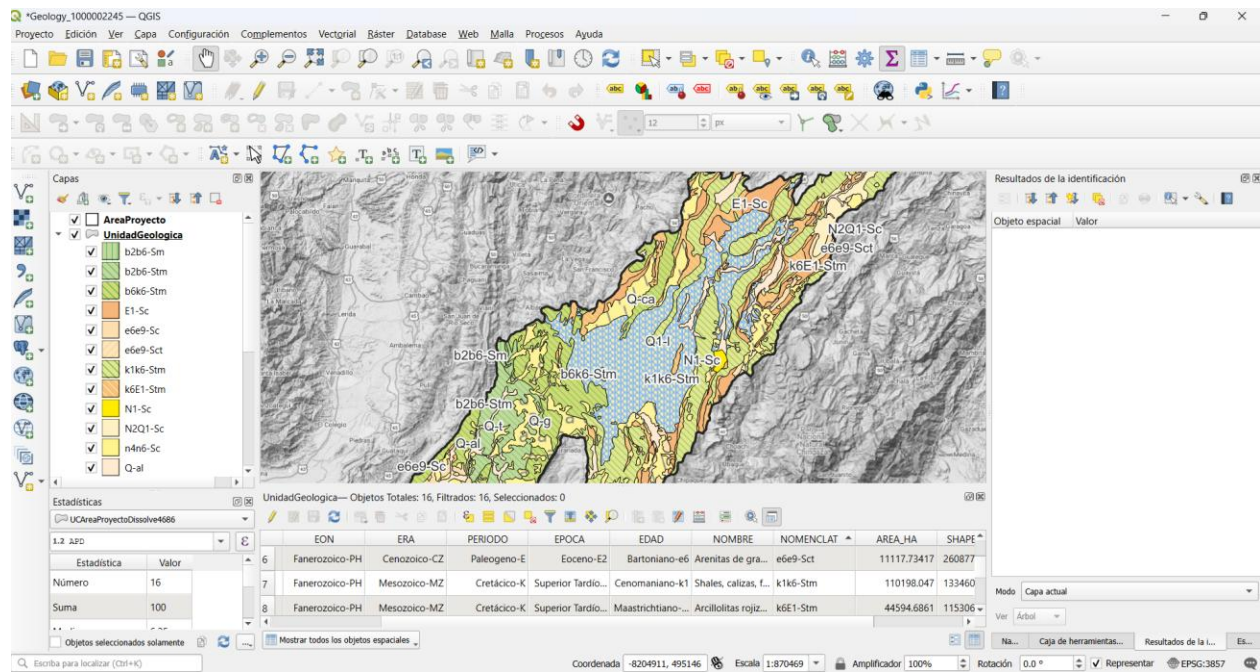
Layers Panel:

- AreaProyecto
- UnidadGeologica
- UCAreaProyectoDissolve4686
- UCAreaProyecto4686
- UCAnet
- UC
- AutoridadAmbientaAreaProy
- AreaInfluencia
- h_zhnd_2022_100K
- Google Terrain
- Google Satellite

Table of Objects:

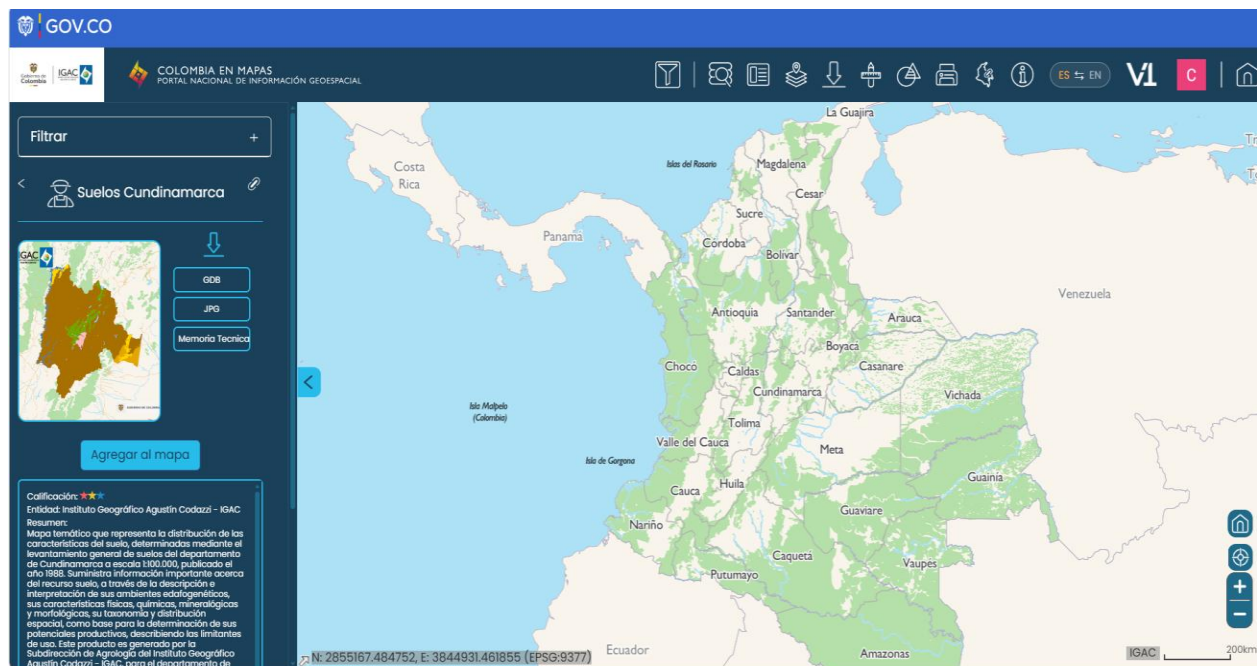
ID	EPOCA	EDAD	NOMBRE	NOMENCLAT
1	1000...	121100.000000...	Shales con yeso...	b2b6-Sm
2	1000...	121100.000000...	Shales calcáreos...	b2b6-Sm
3	1000...	121100.000000...	Shales, calizas...	b6k6-Sm
4	1000...	113100.000000...	NULL	E1-Sc
5	1000...	113200.000000...	Intercalaciones...	e6e9-Sc
6	1000...	113200.000000...	Arenitas de gra...	e6e9-Sc
7	1000...	121200.000000...	Shales, calizas...	k1k6-Sm

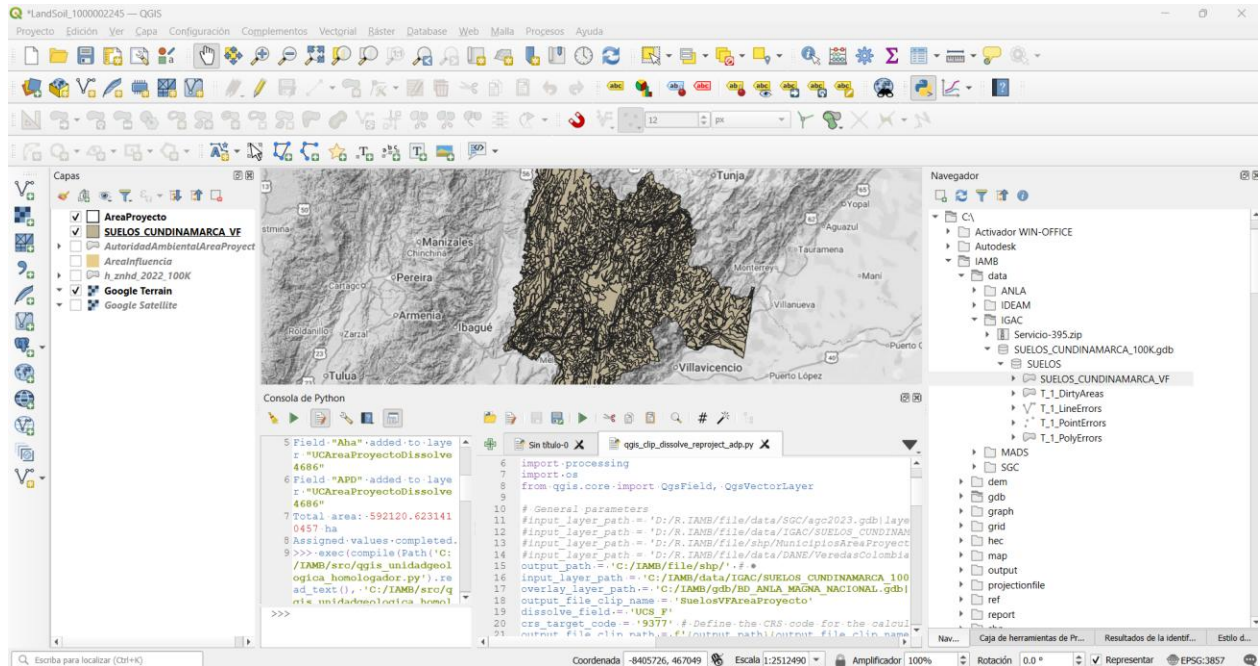
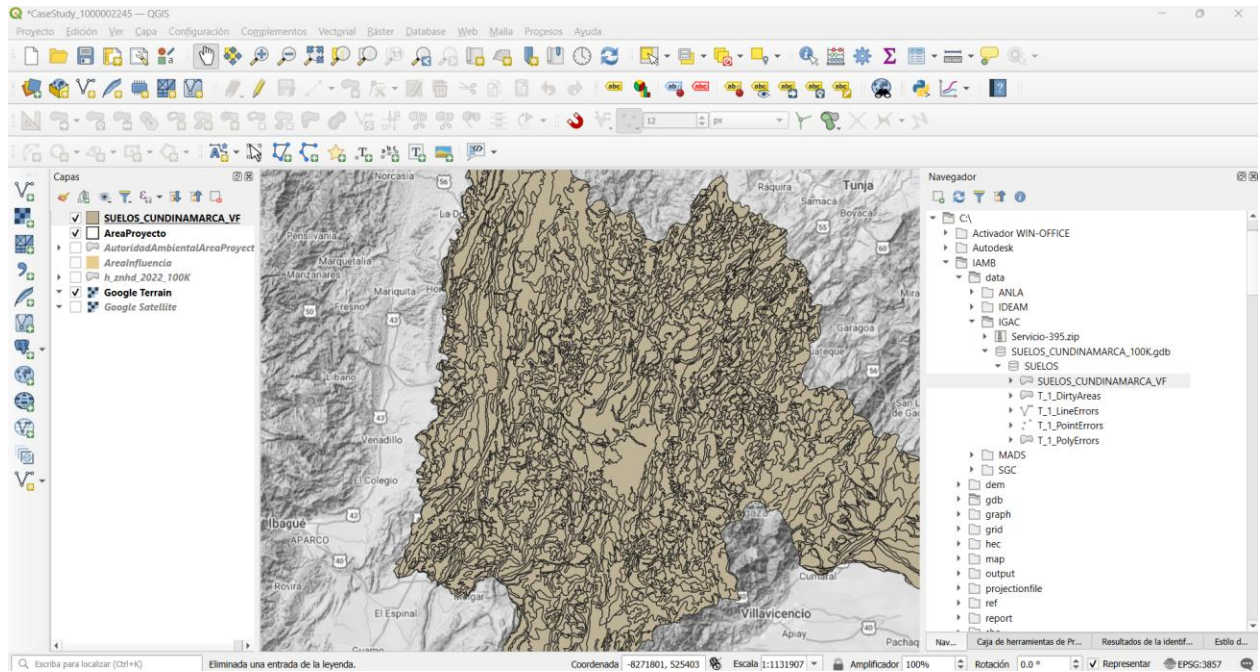


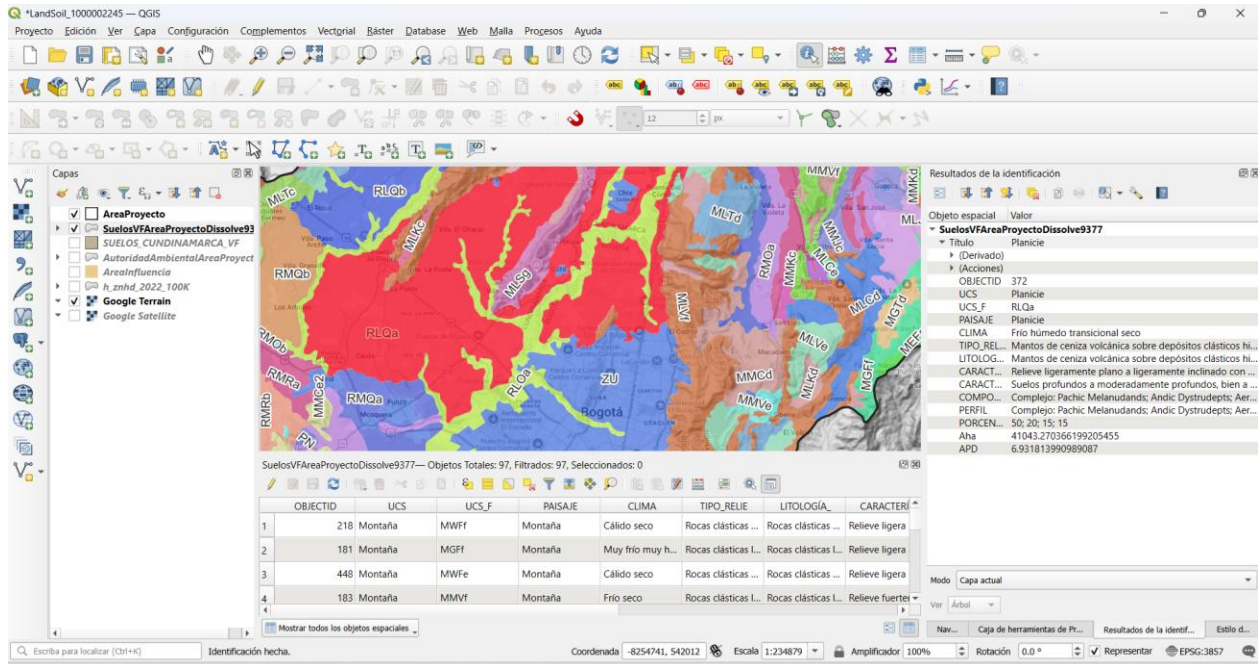
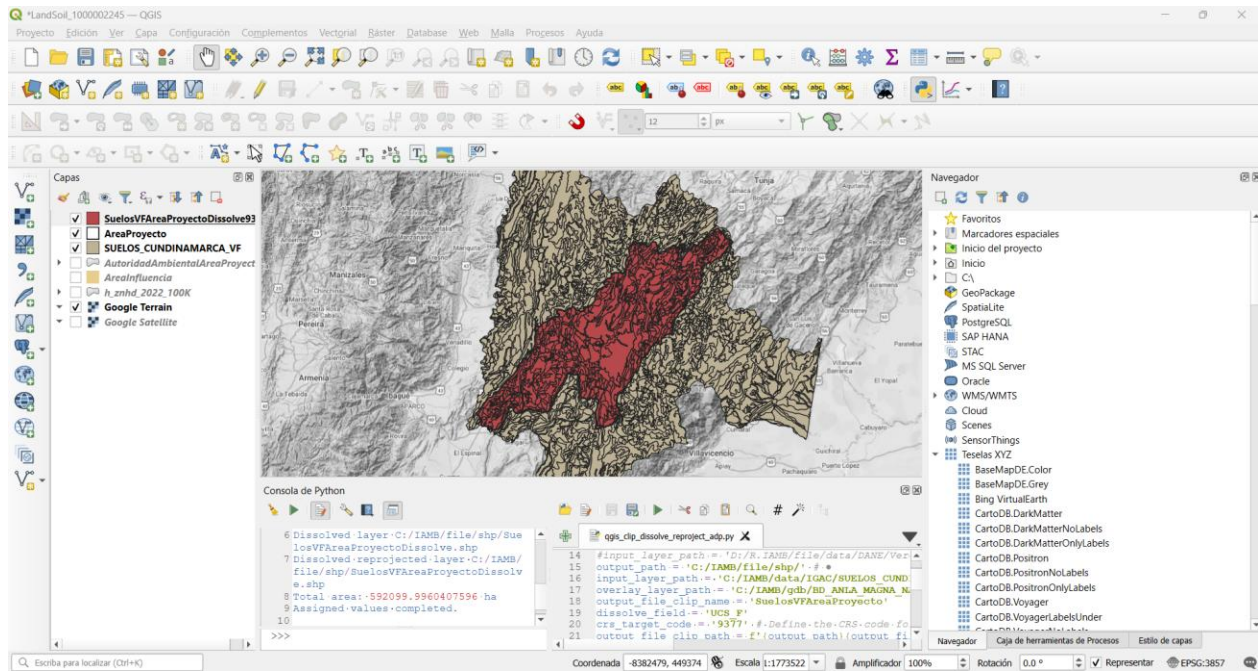


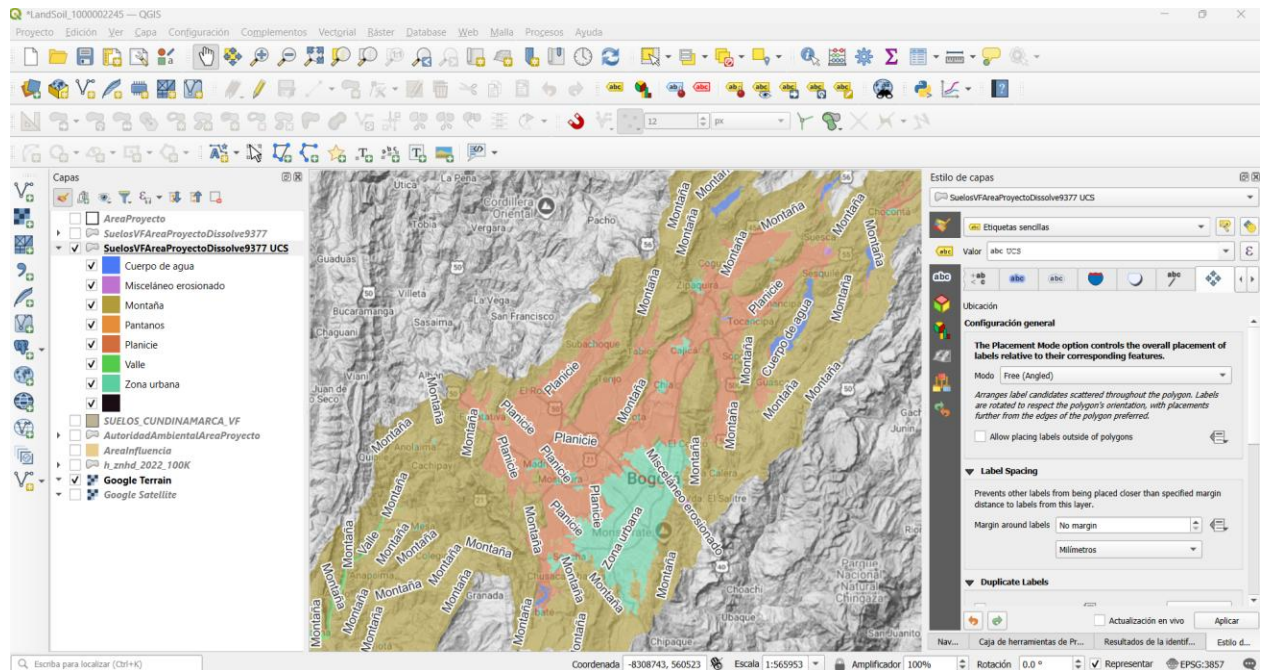
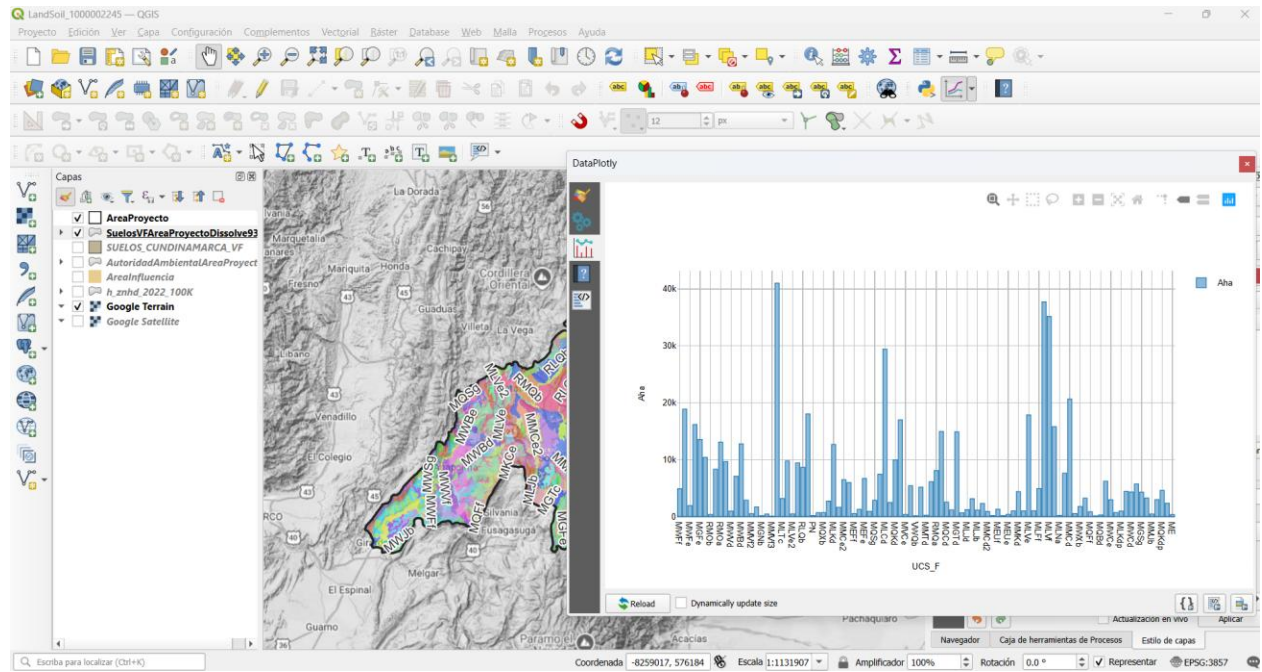
Conflictos de uso y suelos en humedales

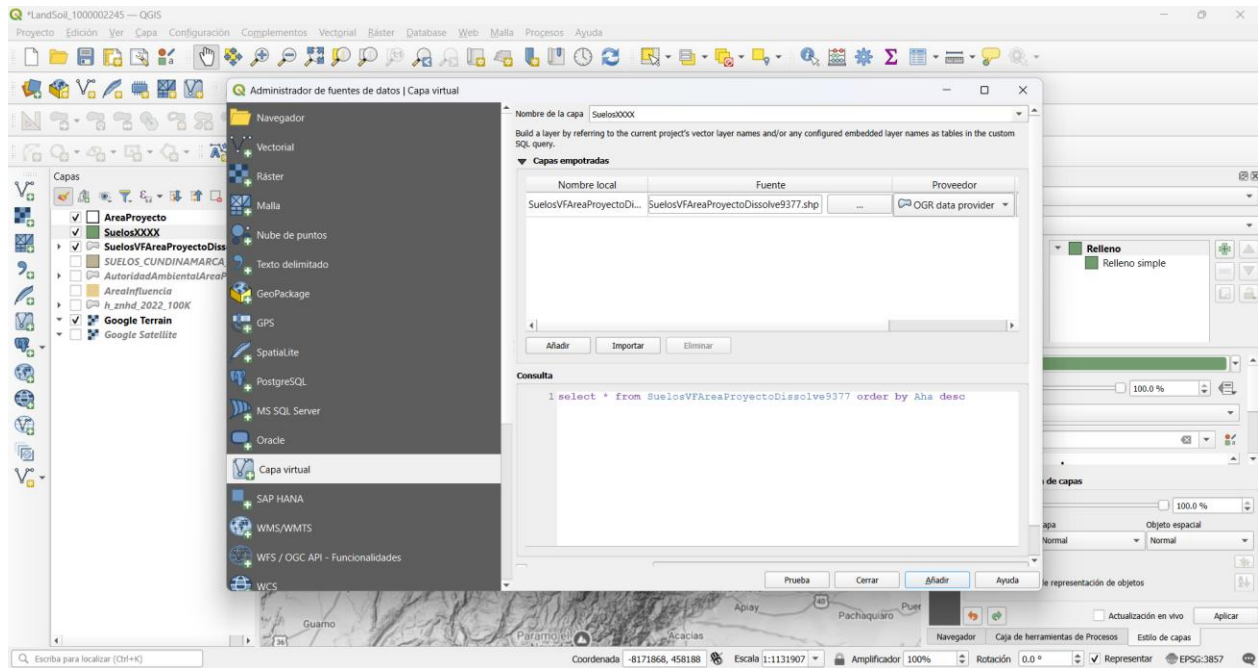
El mapa de conflictos de uso del IGAC (2016) refleja las discrepancias entre el uso actual del suelo y el que debería tener según sus potencialidades y restricciones ambientales. Complementariamente, el mapa de Suelos en áreas de influencia de humedales de Colombia — Región Andina muestra las unidades de capacidad de uso de tierras en humedales de la región Andina, resultado del trabajo conjunto entre el IGAC y el Instituto Humboldt.

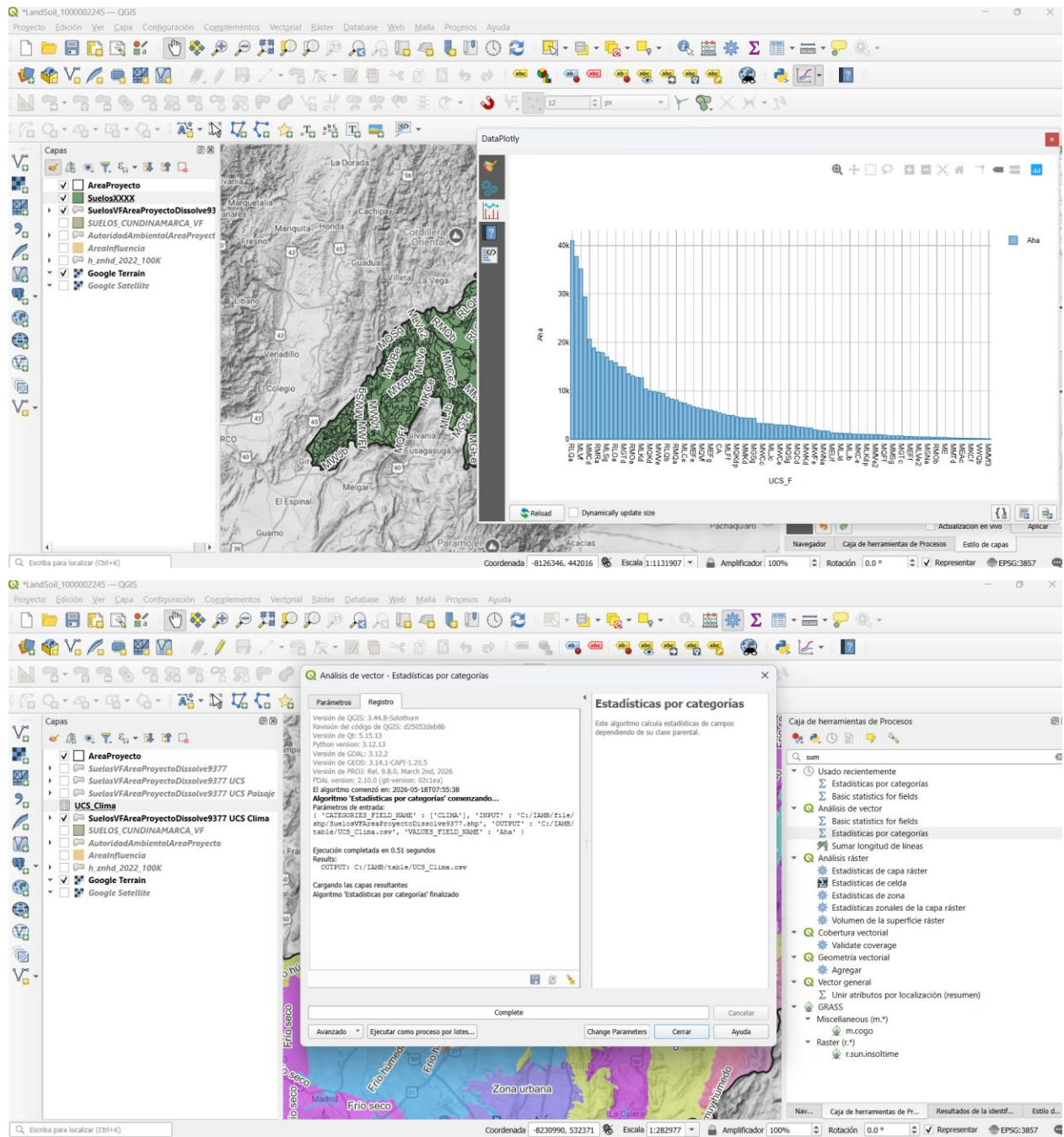


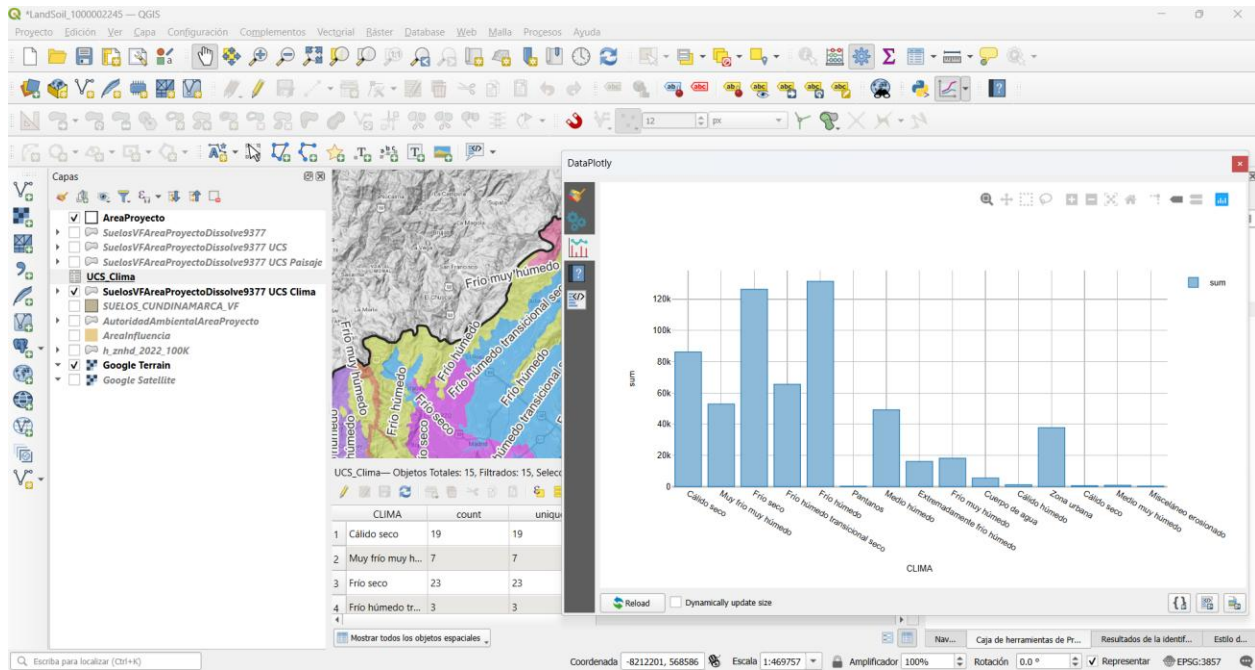






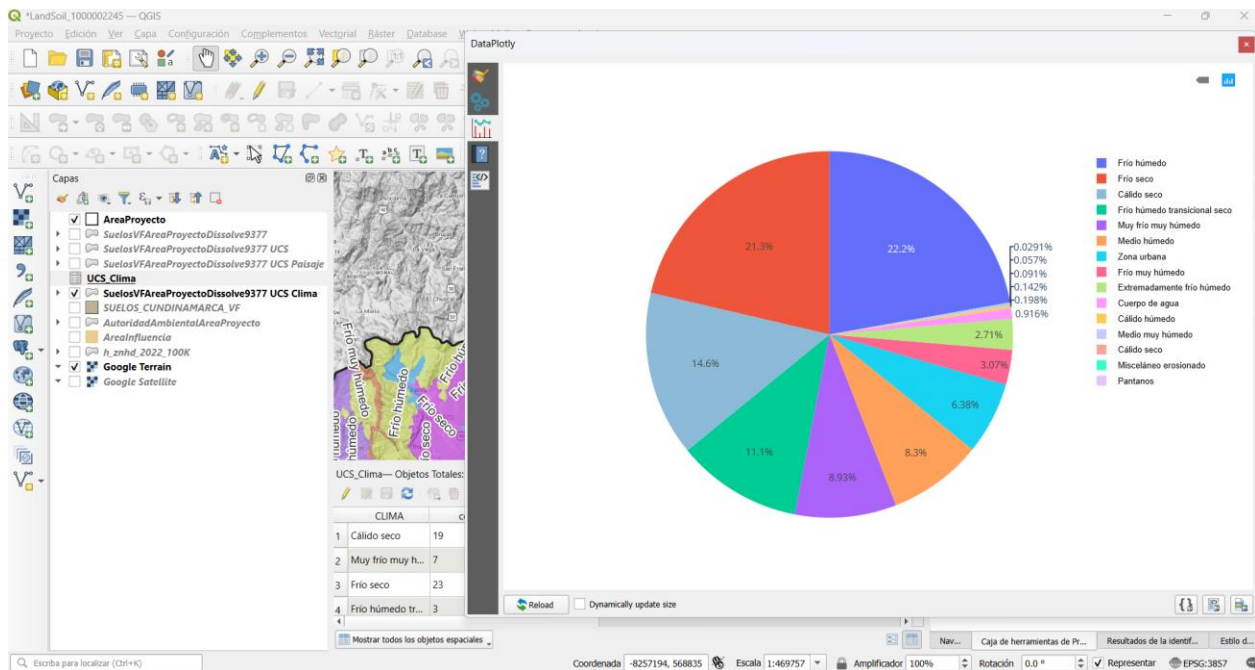


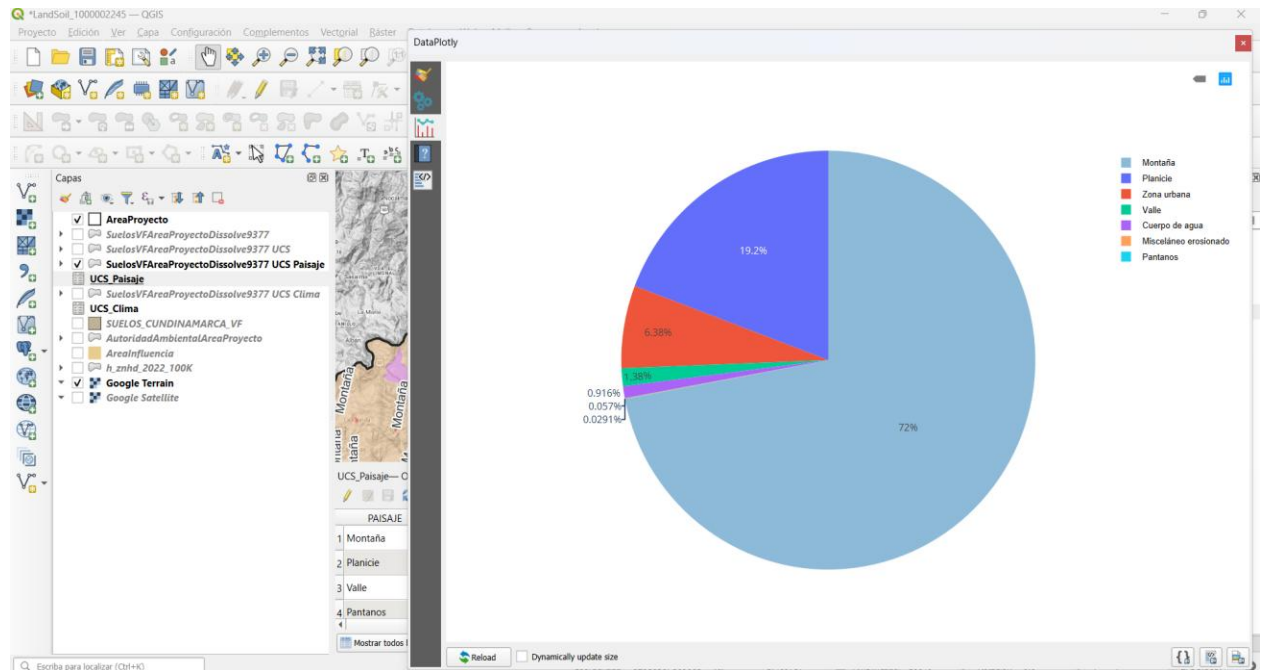
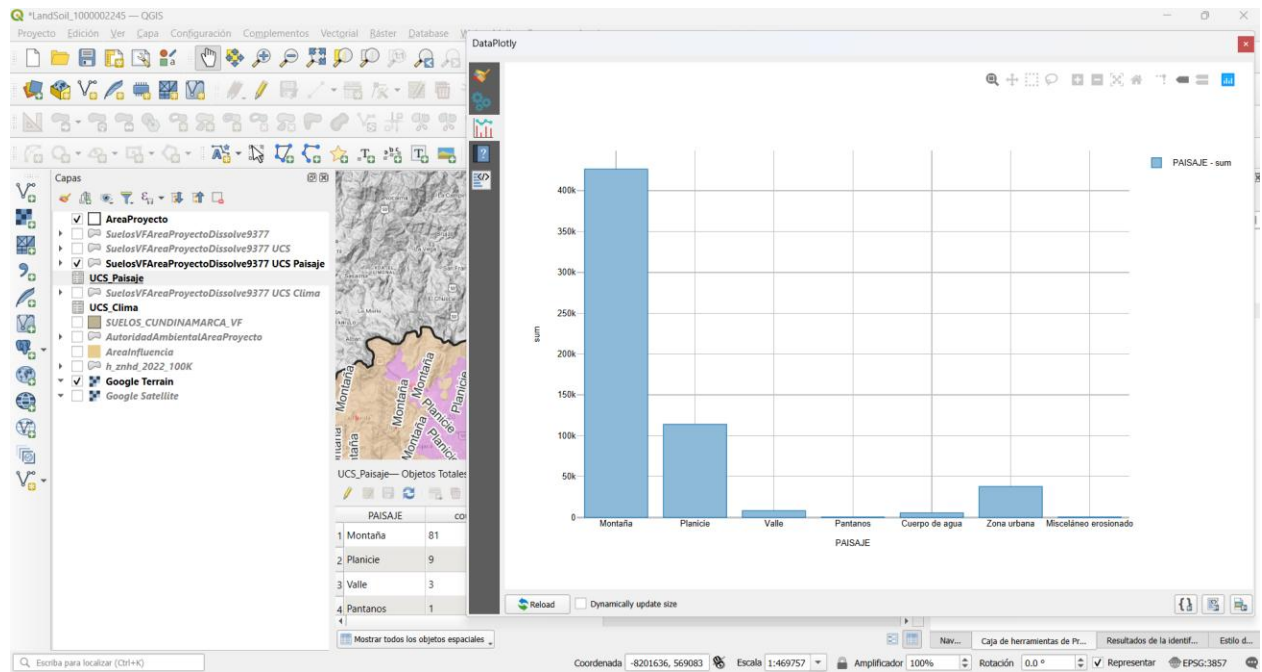


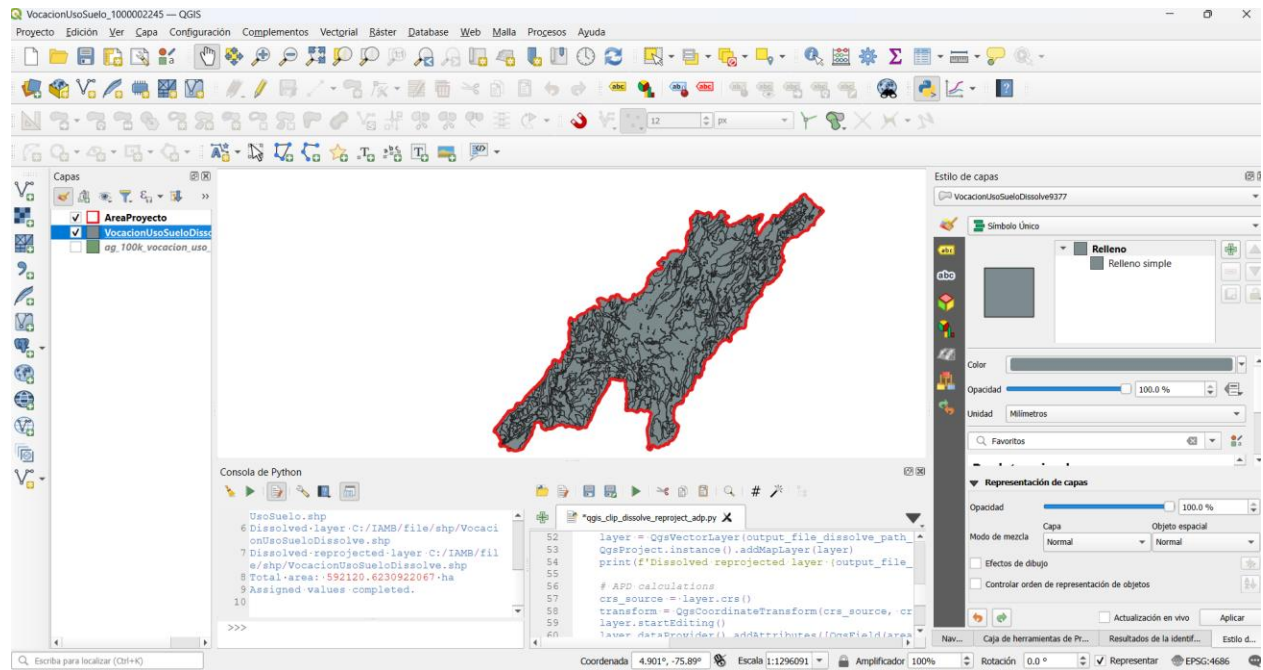


Estudio de zonas de páramo

Según la Ley de Páramos (Ley 1930 de 2018), el Ministerio de Ambiente debe delimitar los páramos con base en el área de referencia del Instituto Humboldt a escala 1:25.000. En este ejercicio realizamos la delimitación a partir de una cota específica usando el modelo digital de elevación ESA Copernicus, y evaluamos su correspondencia con el mapa de Complejos de Páramos del IAvH. Los resultados muestran claramente que en zonas de páramos existen cultivos de papa, evidencia directa de conflictos de uso en ecosistemas de alta montaña.





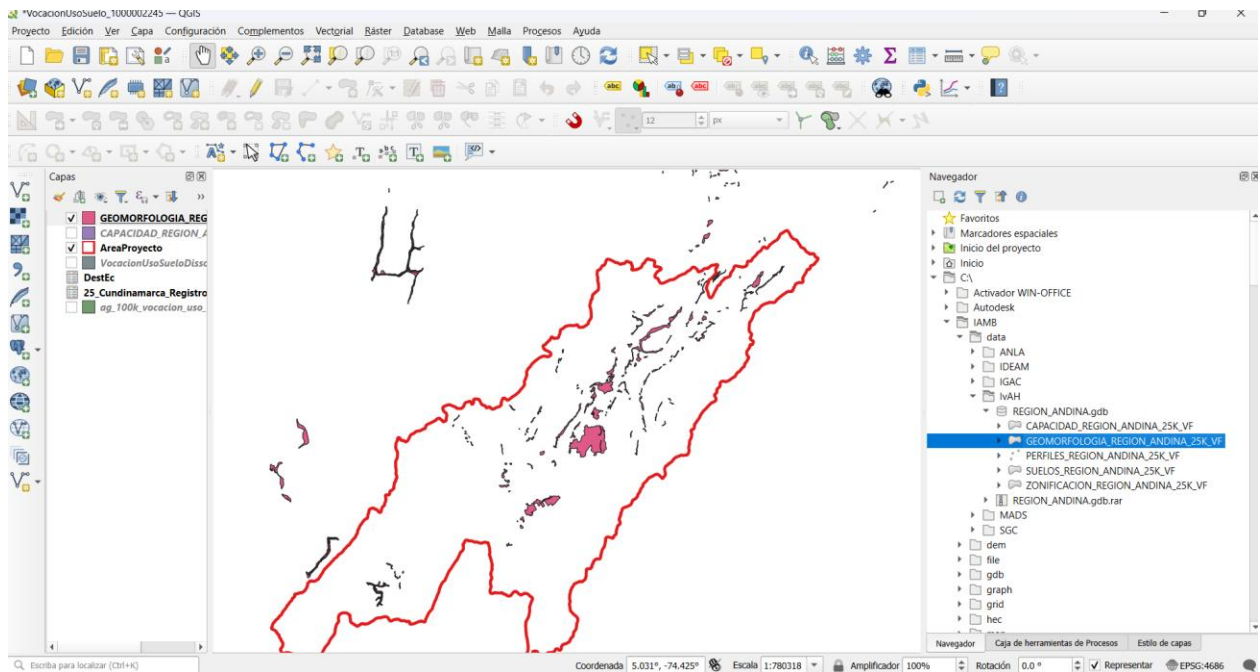
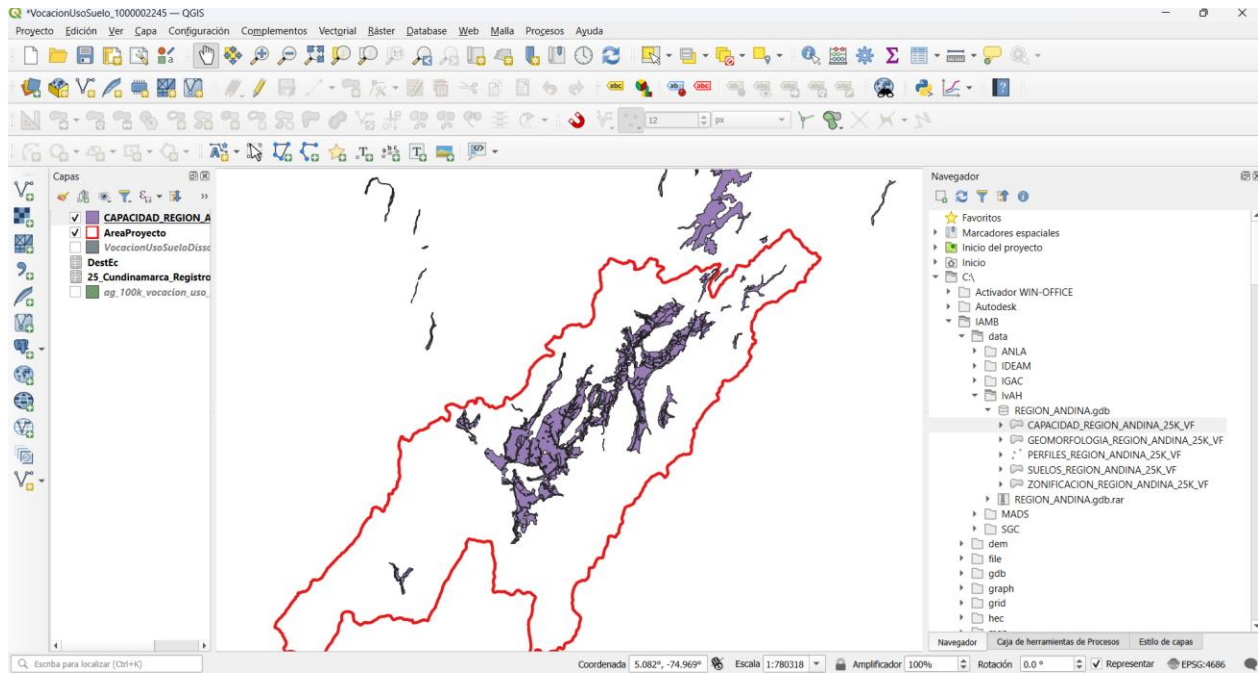


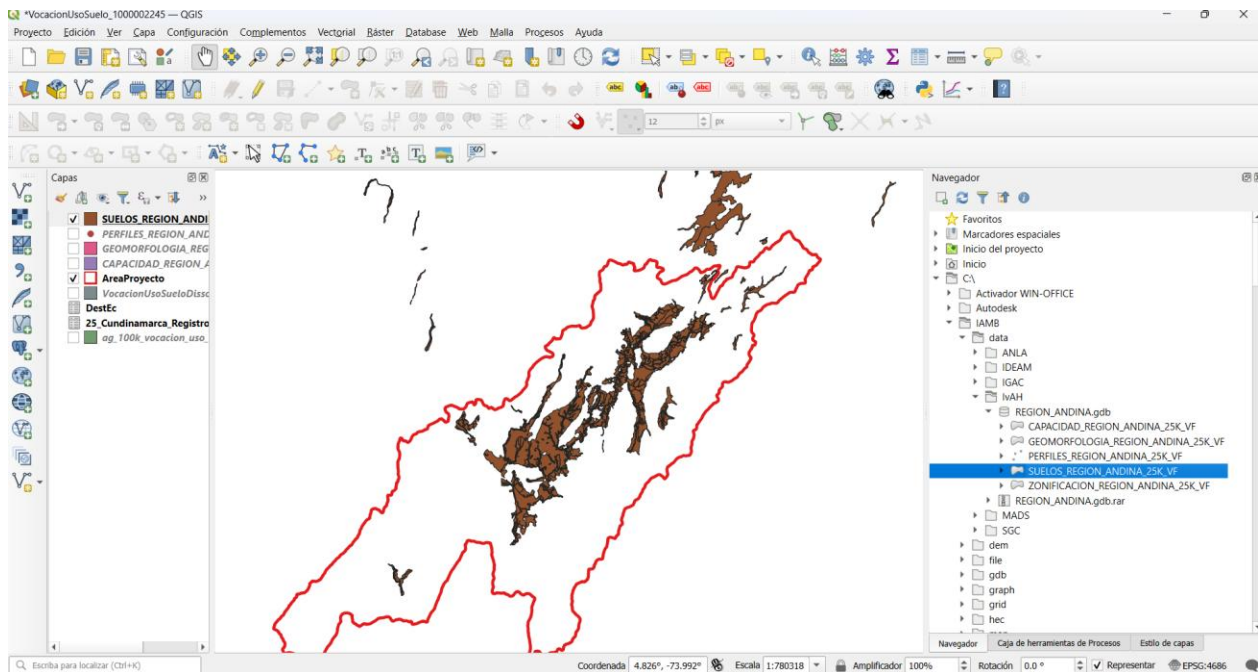
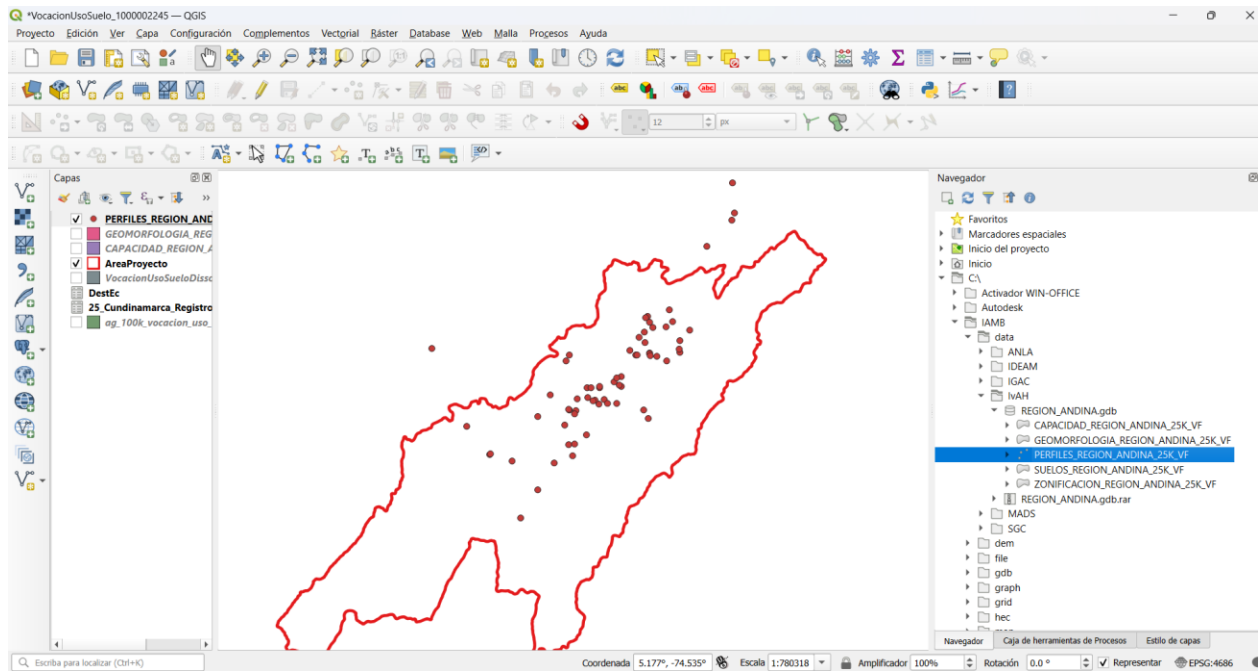
25_Cundinamarca_Registro1_202312231—Objetos Totales: 883537, Filtrados: 883537, Seleccionados: 0

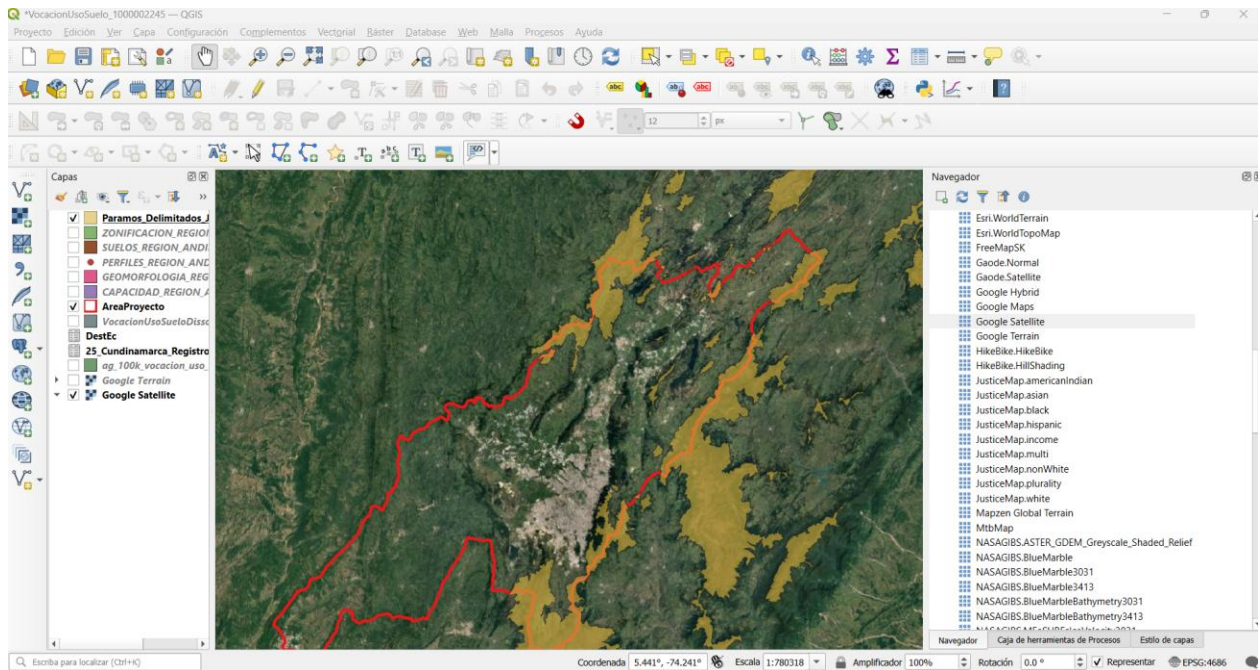
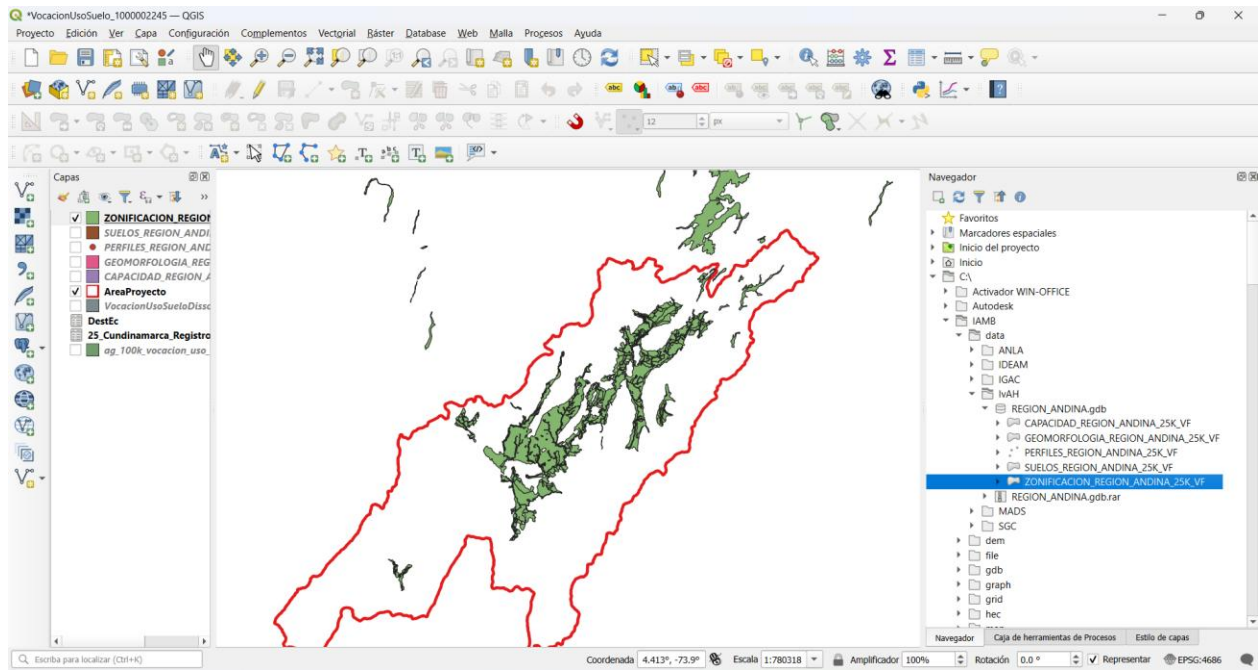
	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NUMERO_PREDIAL	DIRECCION	STINO_ECONOMI	AREA_TERRENO	AREA_CONSTRUIDA	RO_PREDIAL_ANT	DestEc_DestEcNon	DestEc_DestEcDesc
1	25	25001	2500100000000...	LO	D	479213	0	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
2	25	25001	2500100000000...	LA PALMA 1	D	3190	59	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
3	25	25001	2500100000000...	LA PALMA 1	D	3190	59	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
4	25	25001	2500100000000...	LA PALMA 2 Y 3	D	33000	62	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
5	25	25001	2500100000000...	LA PALMA 2 Y 3	D	33000	62	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
6	25	25001	2500100000000...	LA ESPERANZA	D	19465	134	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
7	25	25001	2500100000000...	LA ESPERANZA	D	19465	134	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
8	25	25001	2500100000000...	LAS CHONTAS	D	422700	0	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
9	25	25001	2500100000000...	LAS CHONTAS	D	422700	0	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
10	25	25001	2500100000000...	LA PONDEROSA	D	418486	290	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
11	25	25001	2500100000000...	LA PONDEROSA	D	418486	290	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
12	25	25001	2500100000000...	LO A	D	188709	0	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
13	25	25001	2500100000000...	LO A	D	188709	0	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
14	25	25001	2500100000000...	LETICIA LO 10	D	43500	0	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
15	25	25001	2500100000000...	LETICIA LO 10	D	43500	0	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
16	25	25001	2500100000000...	LETICIA LO 9	D	22094	94	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
17	25	25001	2500100000000...	LETICIA LO 9	D	22094	94	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
18	25	25001	2500100000000...	SAN ANTONIO	D	165000	60	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
19	25	25001	2500100000000...	SAN ANTONIO	D	165000	60	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
20	25	25001	2500100000000...	SAN ANTONIO	D	436000	0	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
21	25	25001	2500100000000...	SAN ANTONIO	D	436000	0	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
22	25	25001	2500100000000...	SAN ANTONIO	D	304077	0	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...
23	25	25001	2500100000000...	SAN ANTONIO	D	304077	0	2500100000001...	Agropecuario	Predios con des...

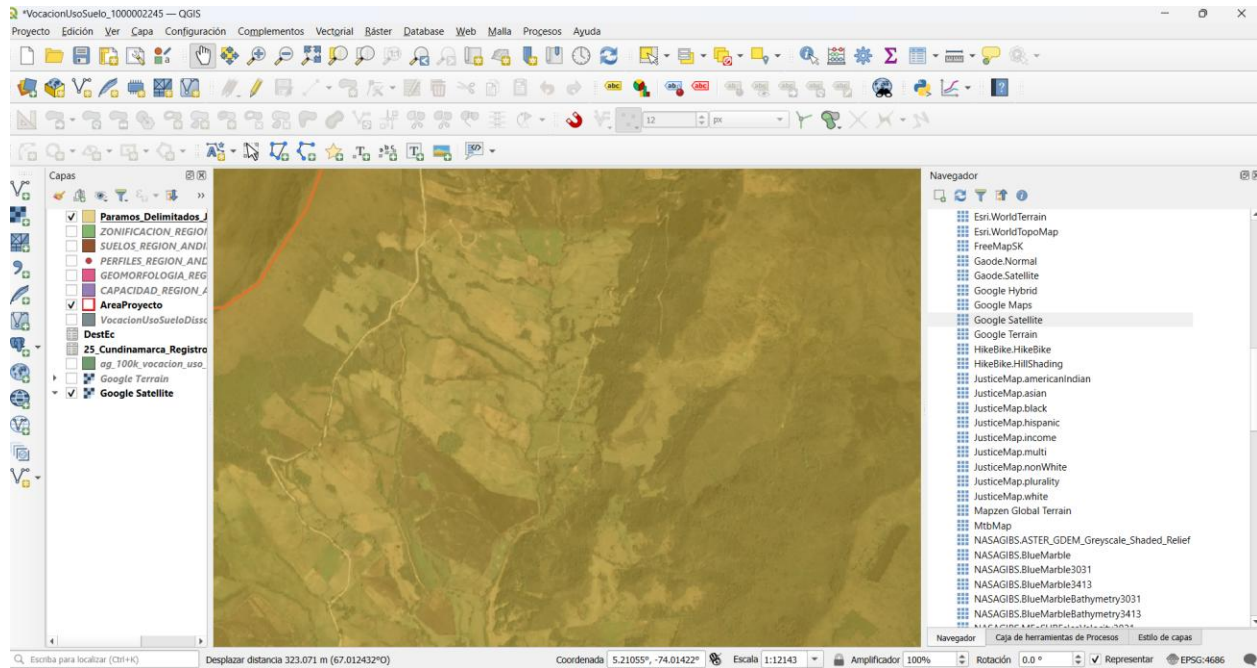
Mostrar todos los objetos espaciales

EPSG:4686







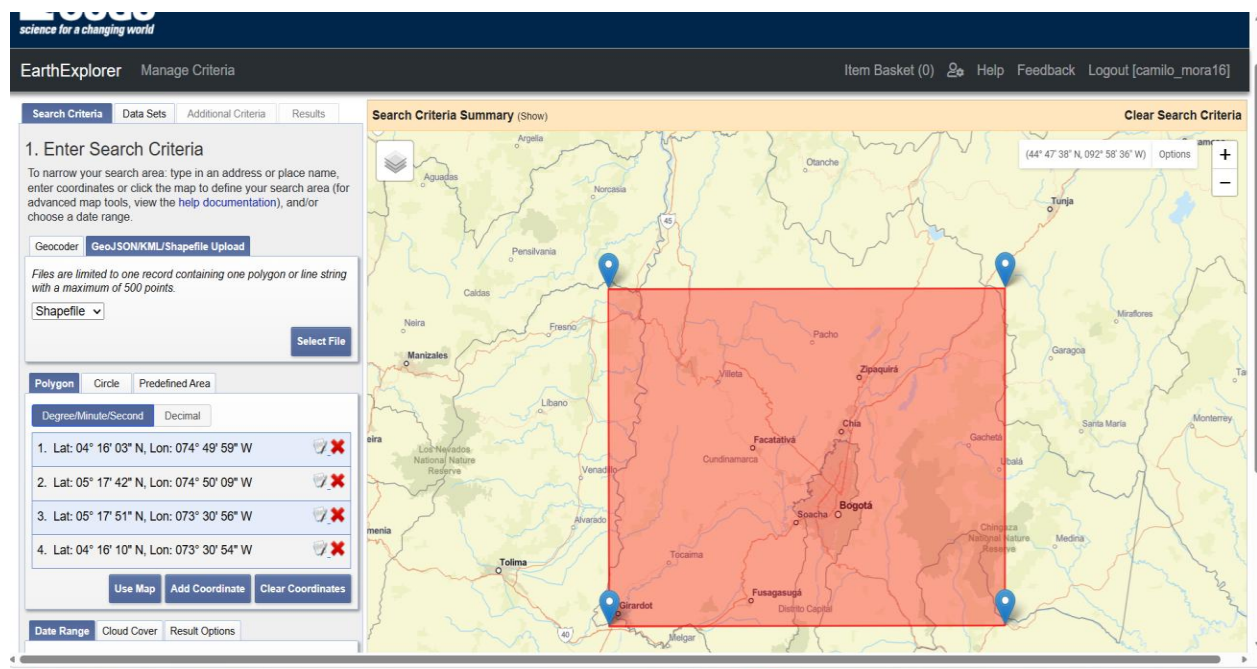


2.4. Imagen satelital, DEM y Pendiente

Esta sección abarca la descarga, el procesamiento y el análisis de imágenes satelitales y modelos de elevación digital que sirven de base para caracterizar el territorio desde una perspectiva física y morfológica.

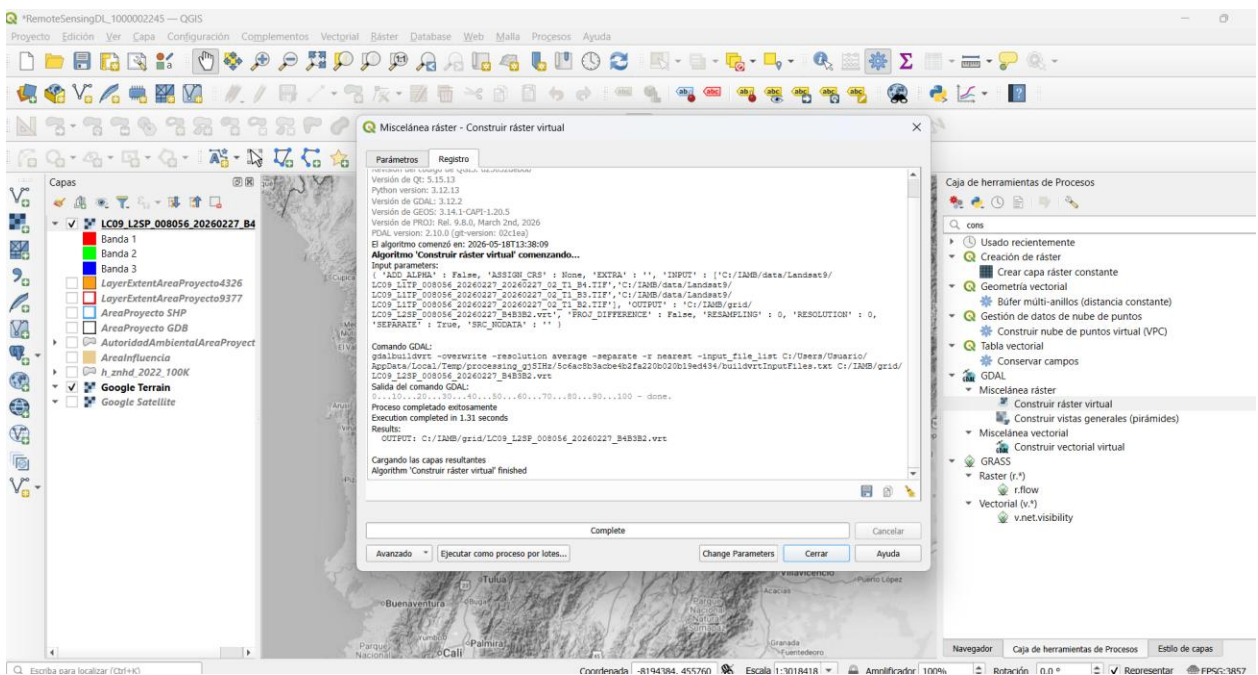
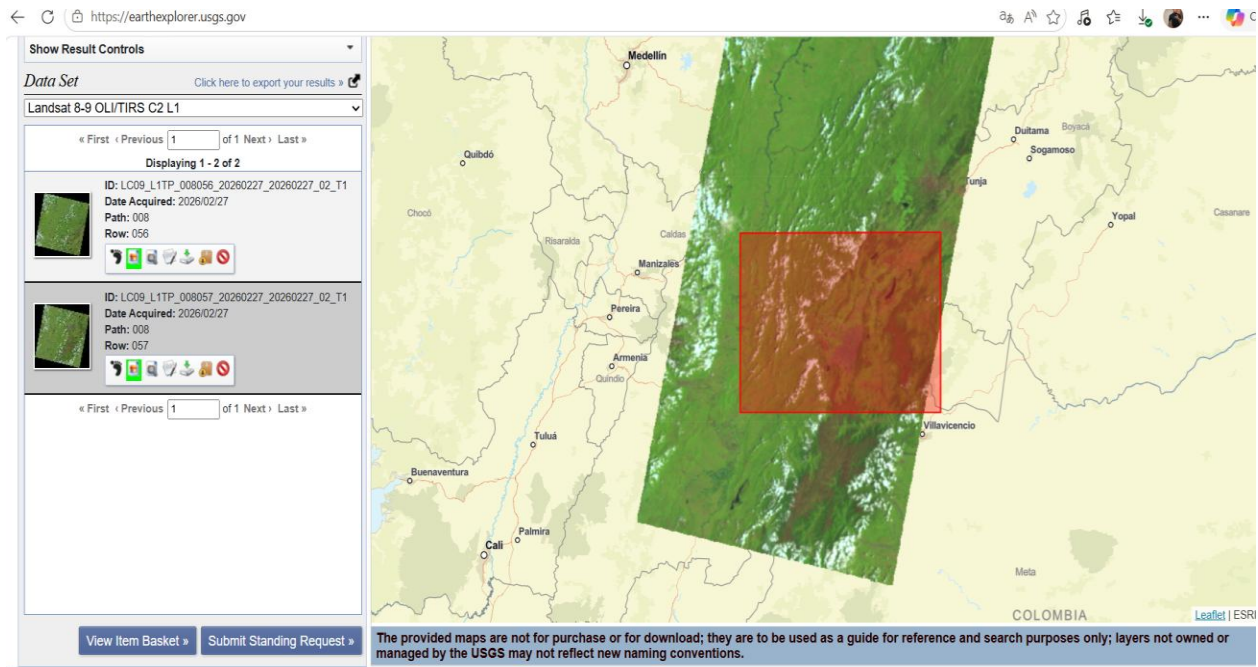
1. Imagen satelital regional - Landsat

Abrimos el proyecto CaseStudy.qgz y lo guardamos como RemoteSensingDL.qgz. Exportamos la capa AreaProyecto como shapefile en /shp/AreaProyecto.shp para actualizar su extensión. Con la herramienta Layer Tools / Extract layer extent obtenemos el polígono envolvente del área del proyecto y lo guardamos como LayerExtentAreaProyecto9377.shp.

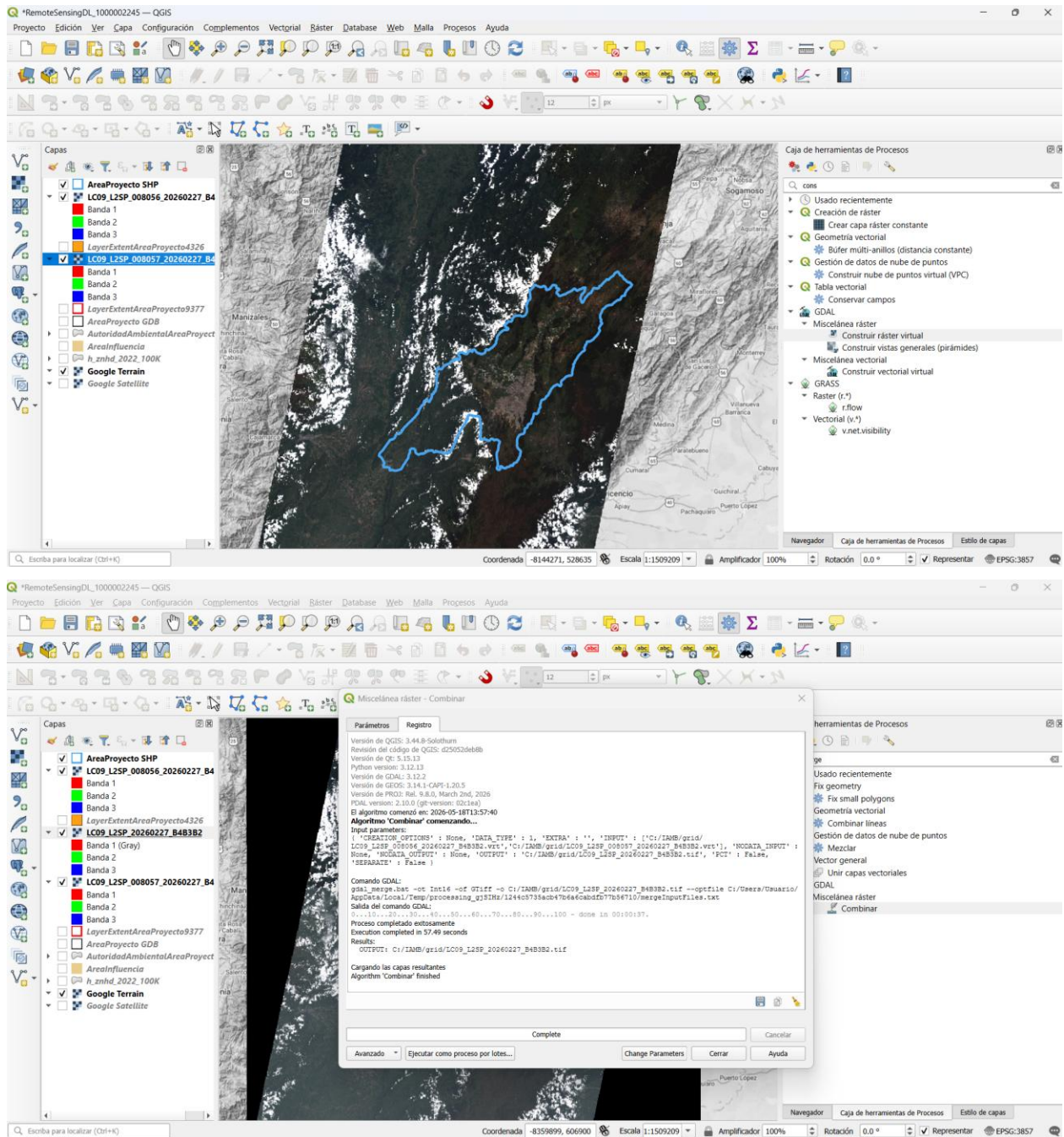


Reproyectamos ese polígono al CRS 4326 y lo guardamos como LayerExtentAreaProyecto4326.shp. Luego lo comprimimos como .zip para subirlo al portal EarthExplorer del USGS como criterio de búsqueda espacial. Definimos el rango de fechas 27/02/2026, cobertura de nubes máxima del 30%,

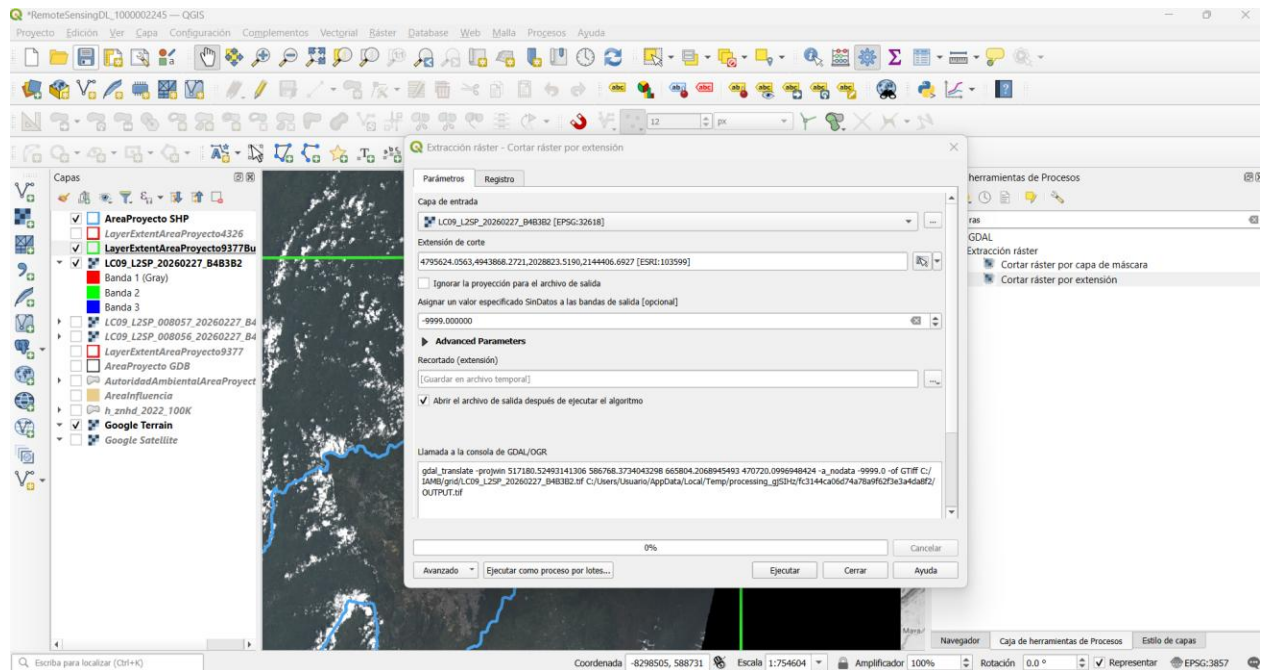
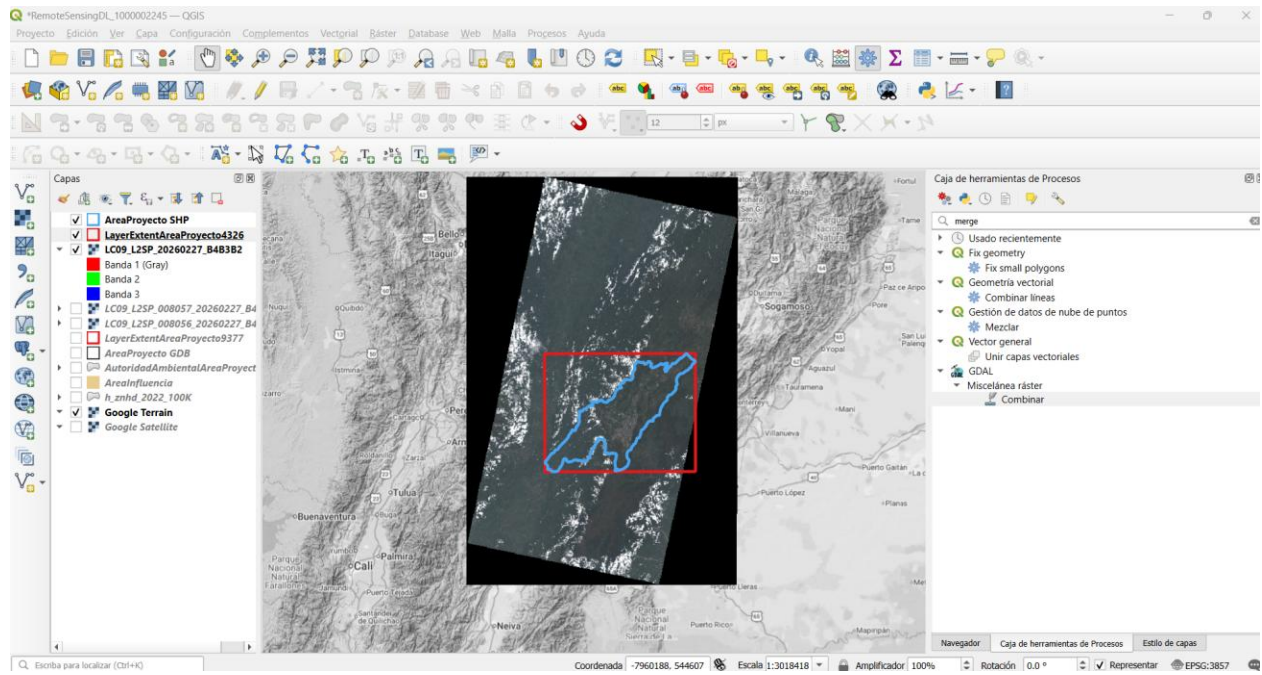
seleccionamos Landsat Collection 2 Level-1, Landsat 8-9 OLI-TIRS C2 L1, y filtramos por WRS Path 008, WRS Row 056-057 y Satellite 9. Descargamos los paquetes completos de las dos imágenes encontradas.

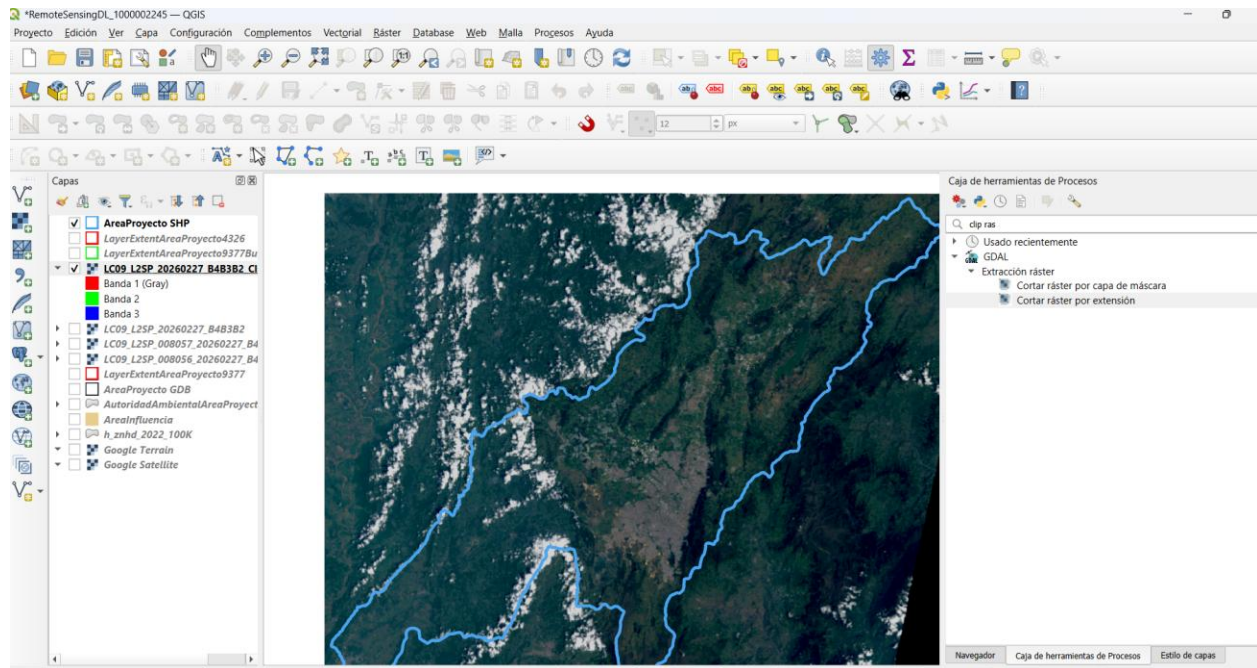


De vuelta en QGIS, usamos Raster Miscellaneous / Build Virtual Raster para crear una imagen compuesta en falso color con las bandas 4, 3 y 2, repitiendo el proceso para cada una de las dos imágenes. Luego con Raster Miscellaneous / Merge combinamos las dos imágenes multibanda en una sola y la exportamos como /grid/LC09_L2SP_20260227_B4B3B2.tif reproyectada al CRS 9377.



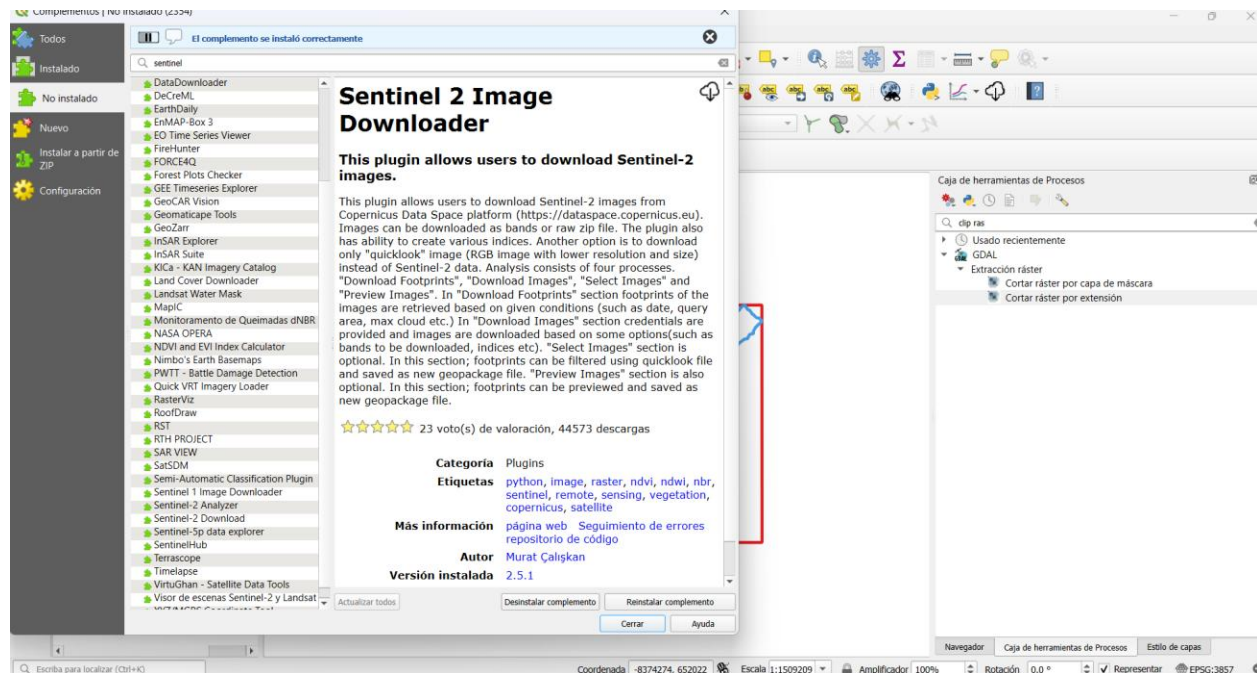
Con Vector Geometry / Buffer creamos un polígono de 1000 metros alrededor del LayerExtentAreaProyecto9377, y con Raster Extraction / Clip Raster by Extent recortamos la imagen al área de interés, guardando el resultado como /grid/LC09_L2SP_20260227_B4B3B2_Clip.tif.



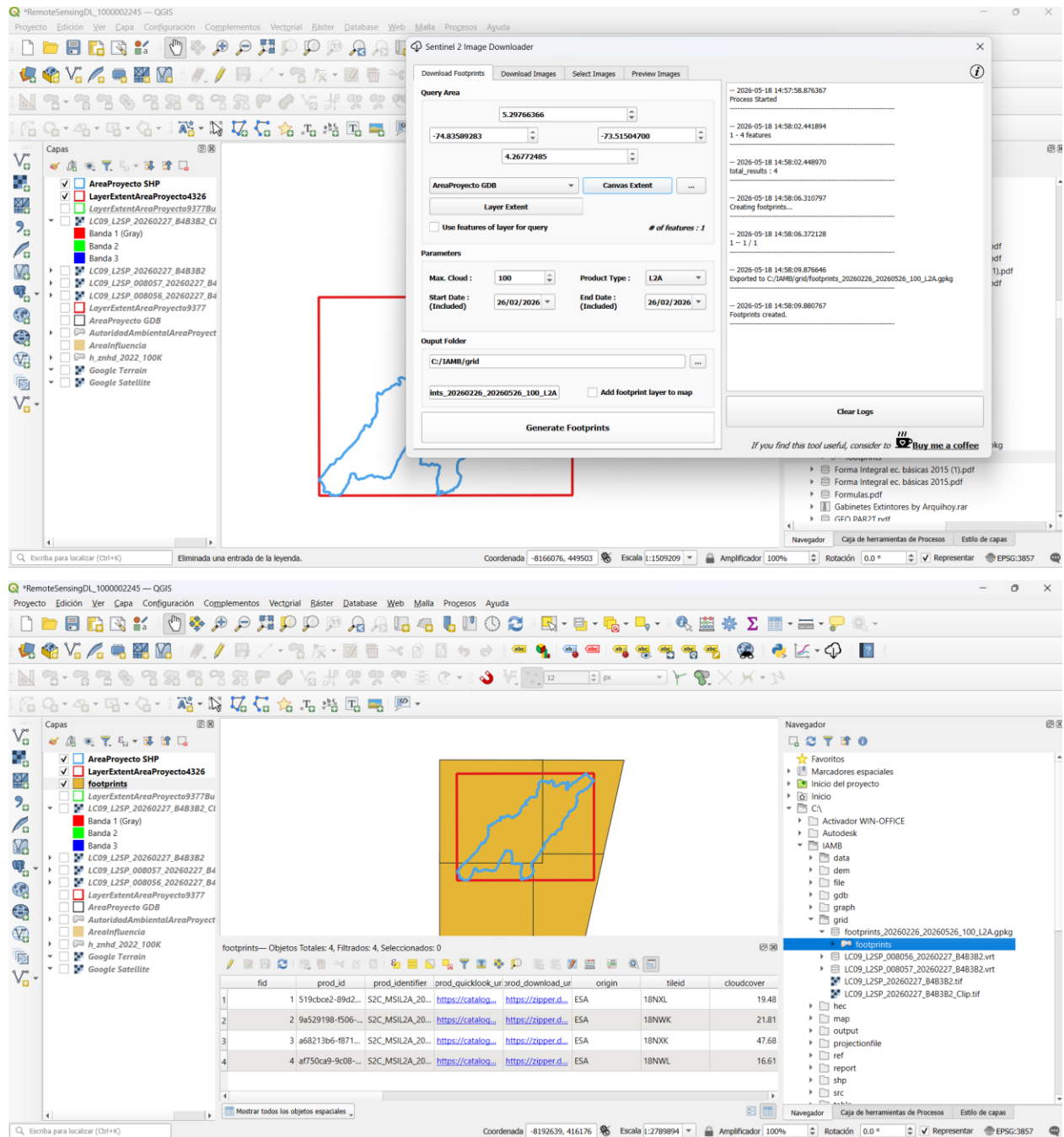


2. Imagen satelital regional - Sentinel

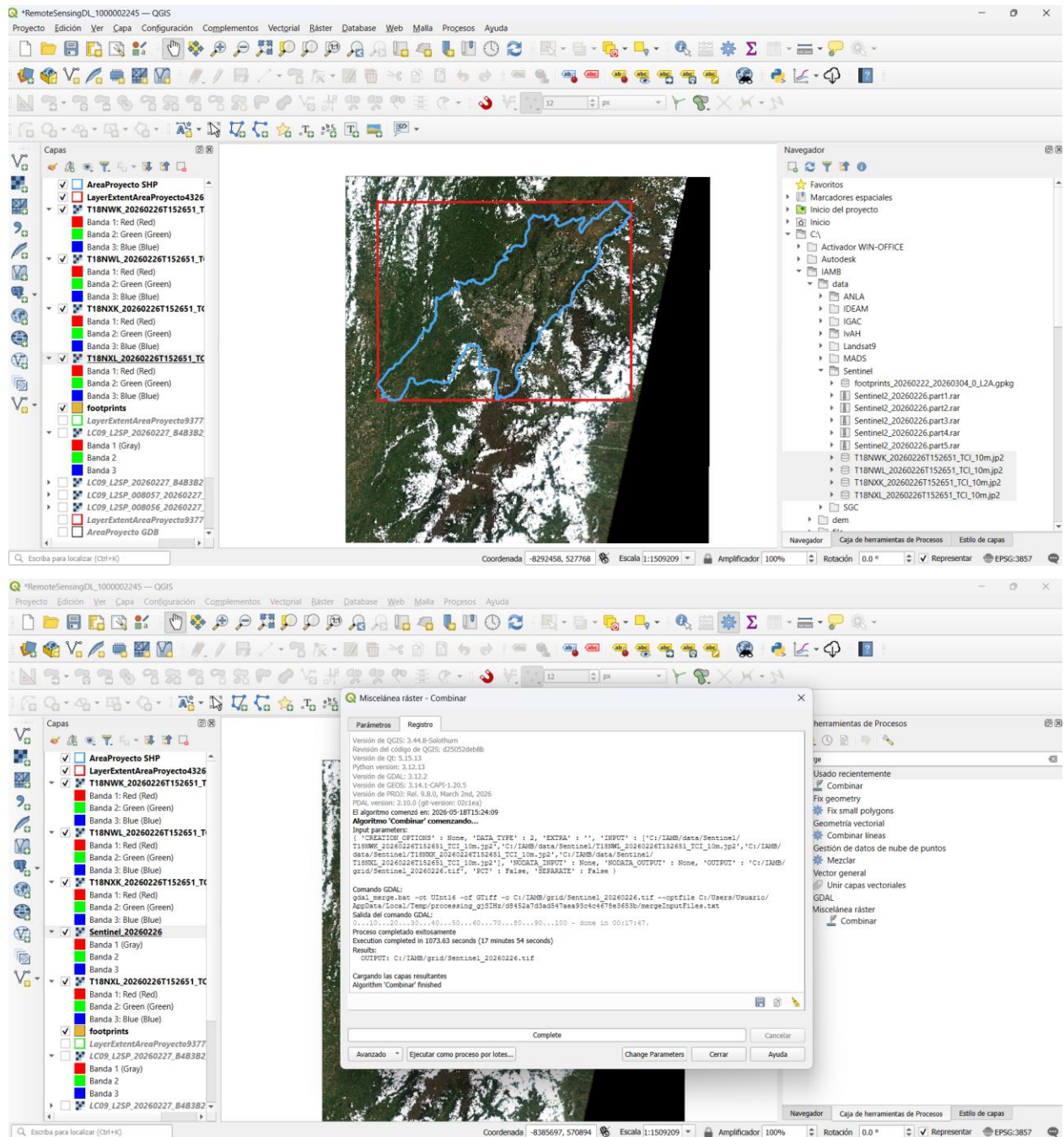
Instalamos el plugin Sentinel 2 Image Downloader desde el menú Plugins. En la pestaña Download Footprints, a partir del Layer Extent de la capa AreaProyecto y para la fecha 26/02/2026, generamos los límites o footprints de las imágenes Sentinel disponibles en Copernicus y los agregamos al mapa.



Editamos la capa footprints eliminando los polígonos de imágenes no requeridas. En la pestaña Download Images ingresamos nuestras credenciales de dataspace.copernicus.eu, seleccionamos el archivo footprints editado y en OPTIONS elegimos TCI (10M) - RGB image para iniciar la descarga. Copiamos el contenido en /data/Sentinel2/20260226 y lo agregamos al mapa. Para una imagen más extendida, también descargamos T18NXL_20260226T152651_TCI_10m con nubosidad de hasta el 100%.

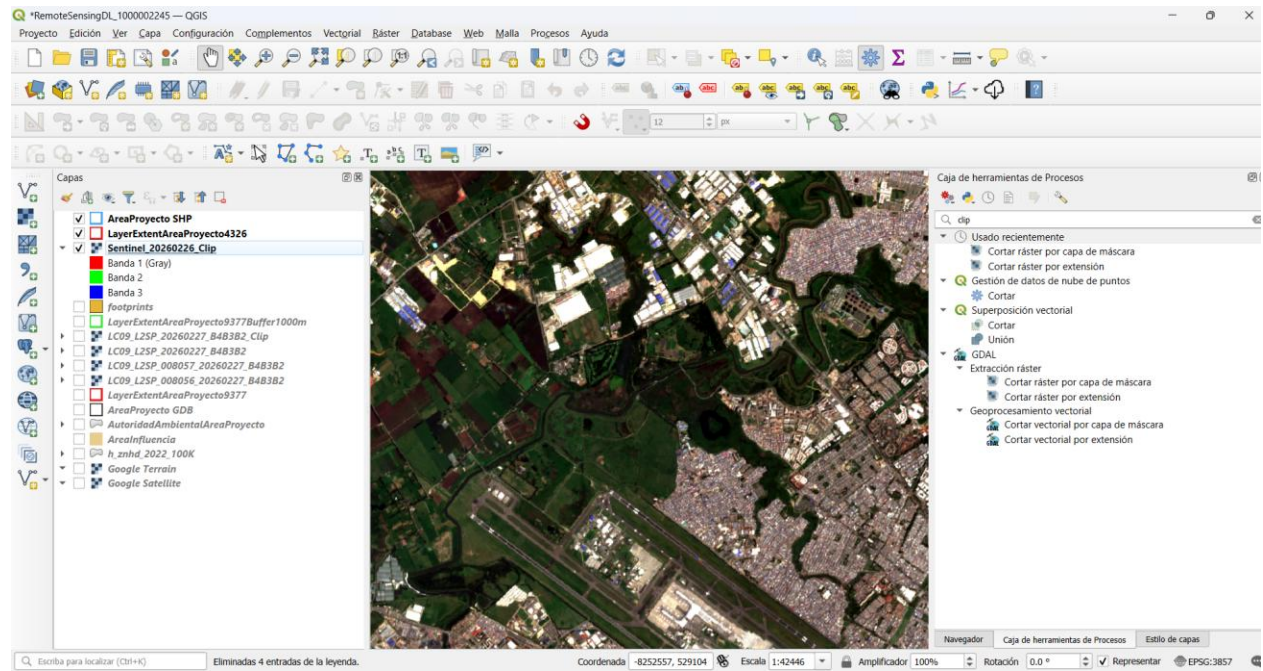
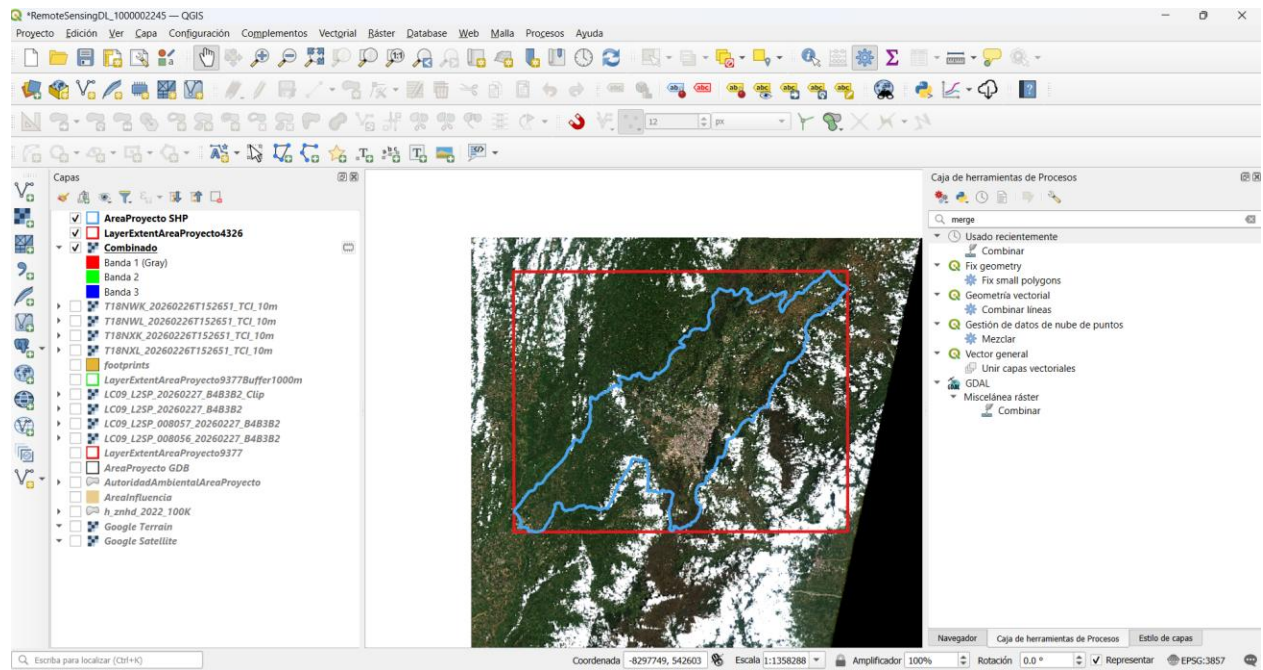


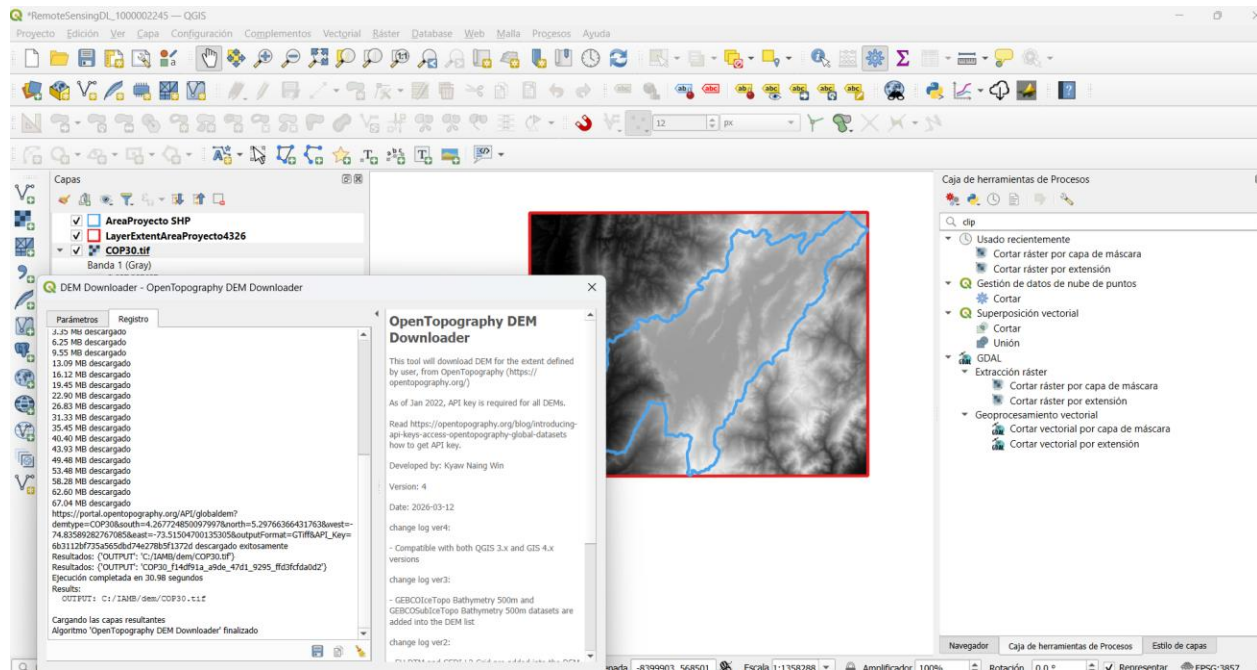
Con Raster Miscellaneous / Merge combinamos las 4 imágenes en una sola y la exportamos como /grid/Sentinel2_20260226.tif reproyectada al CRS 9377. Finalmente, recortamos al área de interés y guardamos como /grid/Sentinel2_20260226_Clip.tif.



3. Modelo digital de superficie - DSM

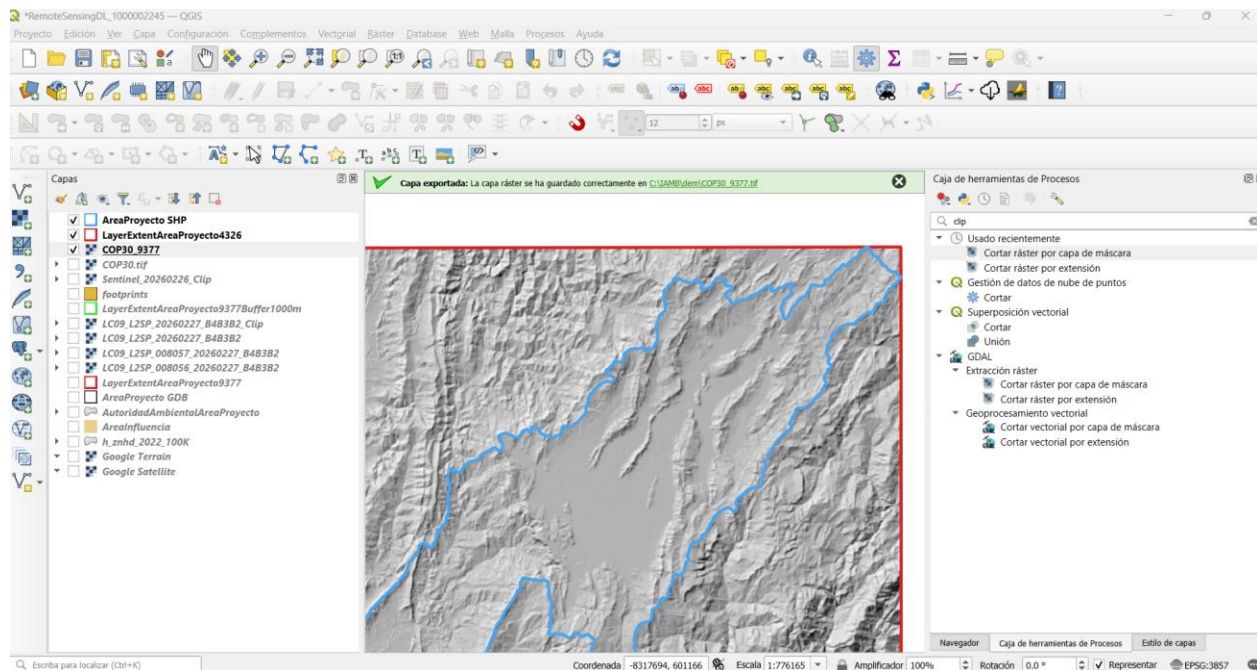
El DSM (Modelo Digital de Superficie) incluye todos los elementos de la cobertura terrestre: vegetación, edificaciones e infraestructura. Para este análisis utilizamos el DSM satelital de Copernicus, cuyos datos fueron adquiridos por la ESA en la misión TanDEM-X mediante tecnología SAR. Exportamos y re proyectamos el DSM como /dem/COP30_9377.tif. Para facilitar la interpretación visual del relieve, cambiamos la representación a falso Hillshade aplicando un factor Z de 3.

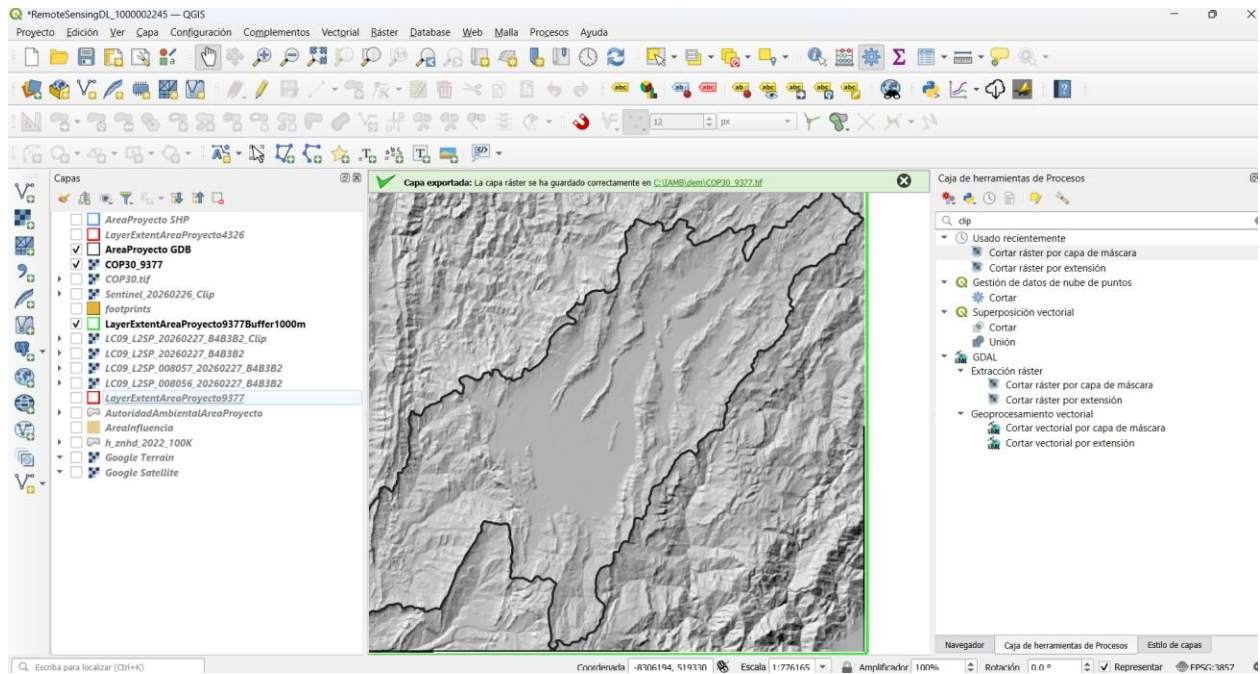




4. Modelo digital de pendientes

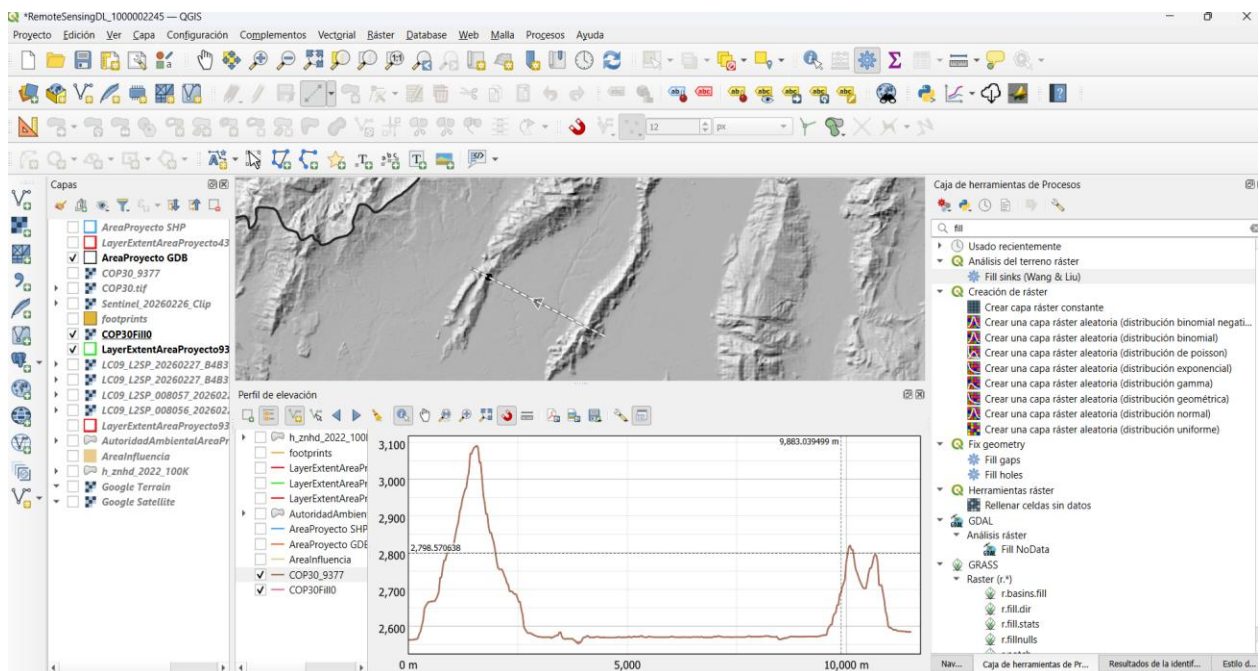
Con la herramienta Raster Analysis / Slope creamos el mapa de pendientes en tasa porcentual y ajustamos la simbología truncando el valor máximo al 100%, guardando como /dem/COP30_Slope_9377.tif. Luego ajustamos la simbología para representar las pendientes según los valores del dominio Dom_PenSuelo del ANLA.

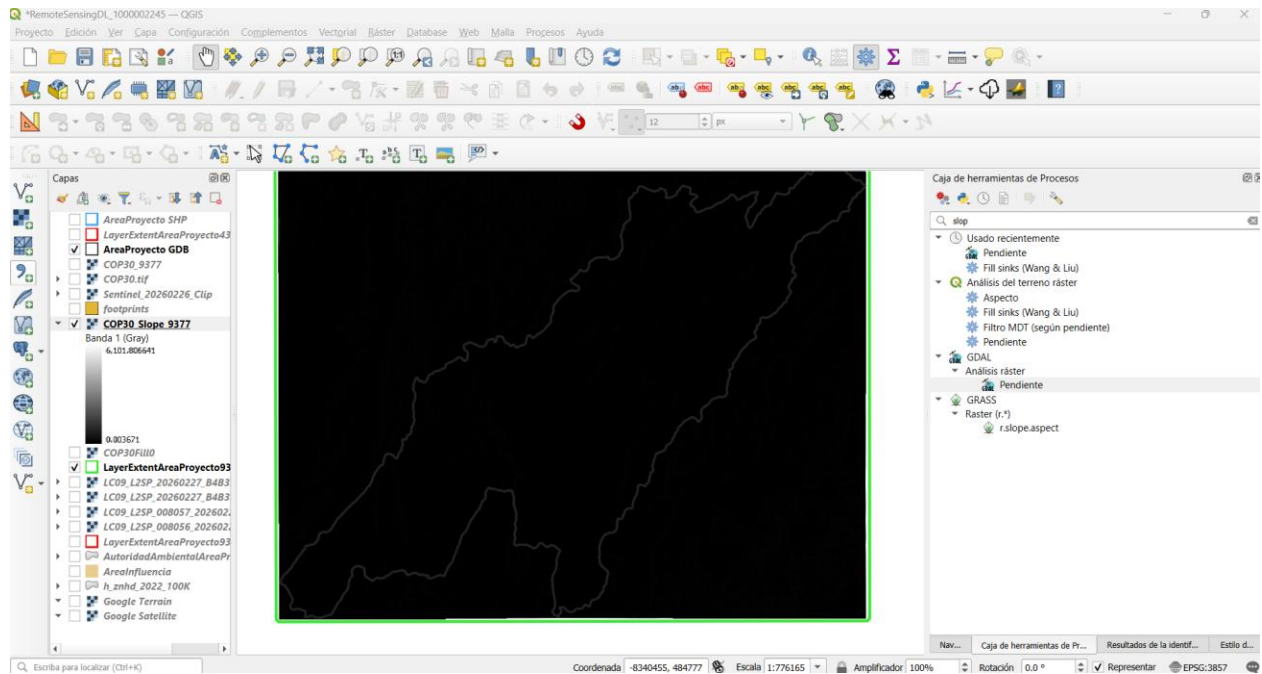




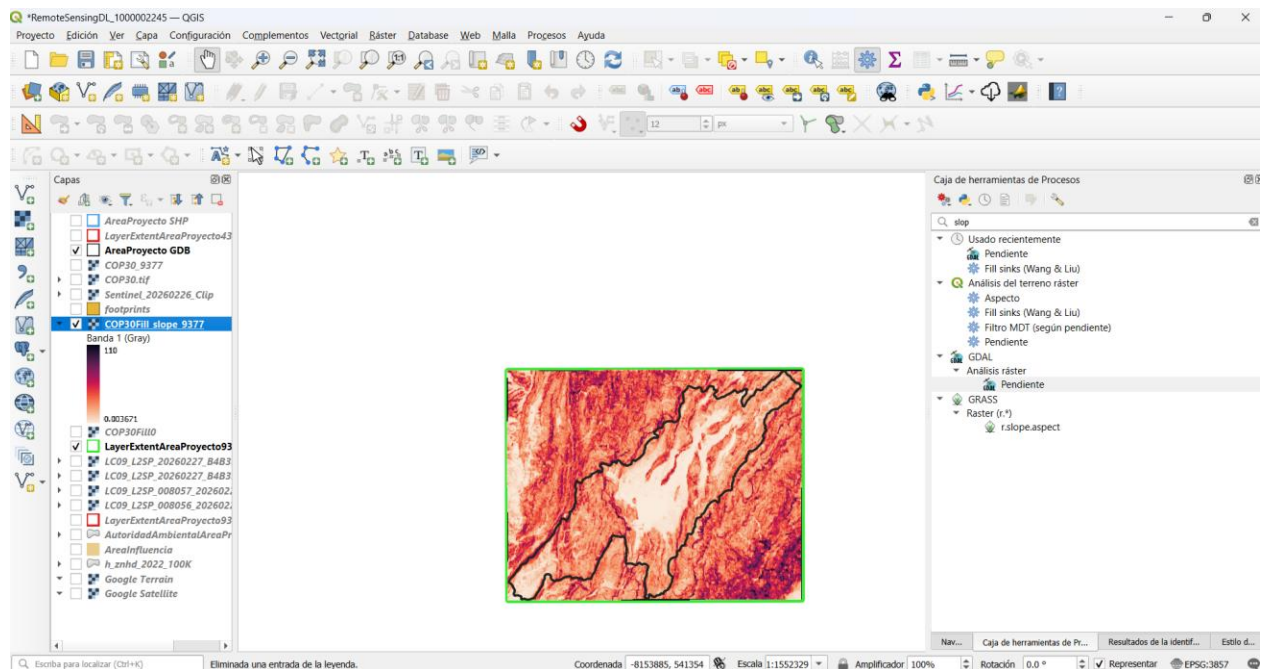
5. Mapa vectorial de pendientes

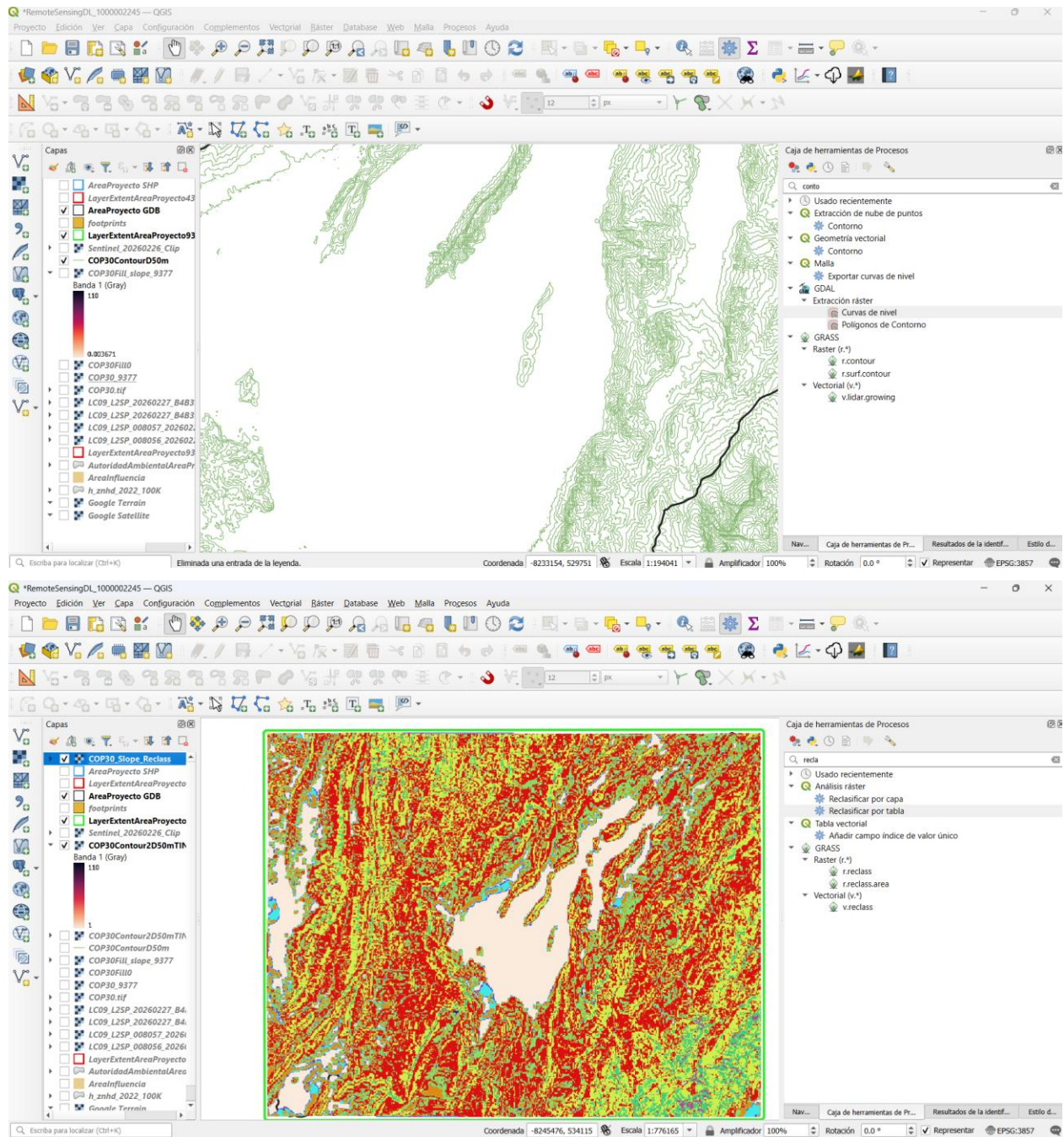
Con Raster Extraction / Contour generamos curvas de nivel 2D cada 50 metros, guardadas como /shp/COP30Contour2D50m.shp. A partir de estas curvas, con Interpolation / TIN Interpolation creamos una superficie interpolada tipo Structure Lines con resolución de 50 metros. Sobre esta superficie interpolada calculamos nuevamente el mapa de pendientes porcentuales.

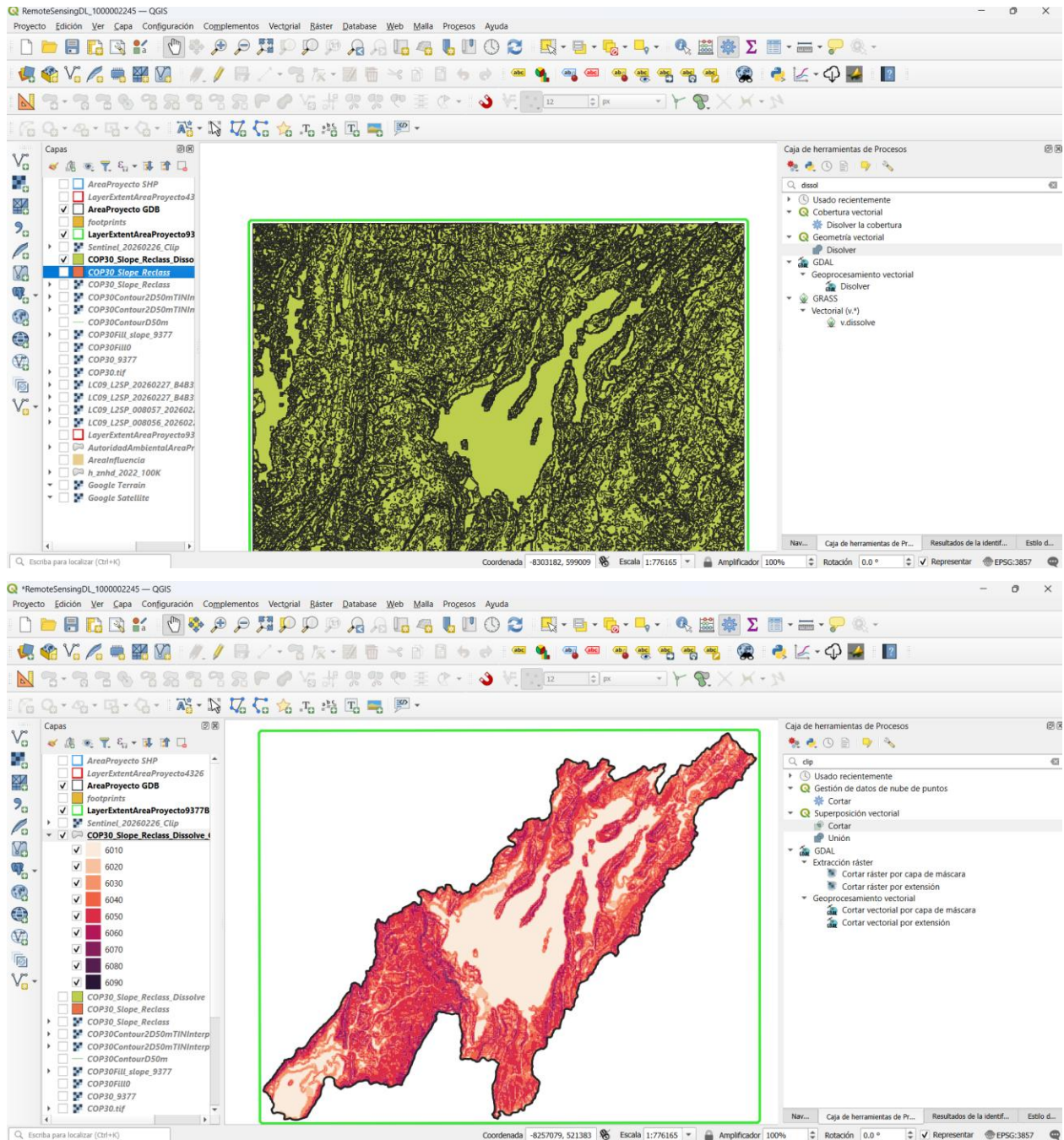




Con Raster Analysis / Reclassify by Table reclasificamos los píxeles a los códigos de dominio ANLA y guardamos como /dem/COP30_Slope_Reclass.tif. Luego convertimos los píxeles reclasificados a vectores con Raster Conversion / Polygonize, guardando como /shp/COP30_Slope_Reclass.shp. Finalmente, disolvemos los polígonos por código de dominio con Vector Geometry / Dissolve, obtenemos /shp/COP30_Slope_Reclass_Dissolve.shp y calculamos el área en hectáreas de cada clase.

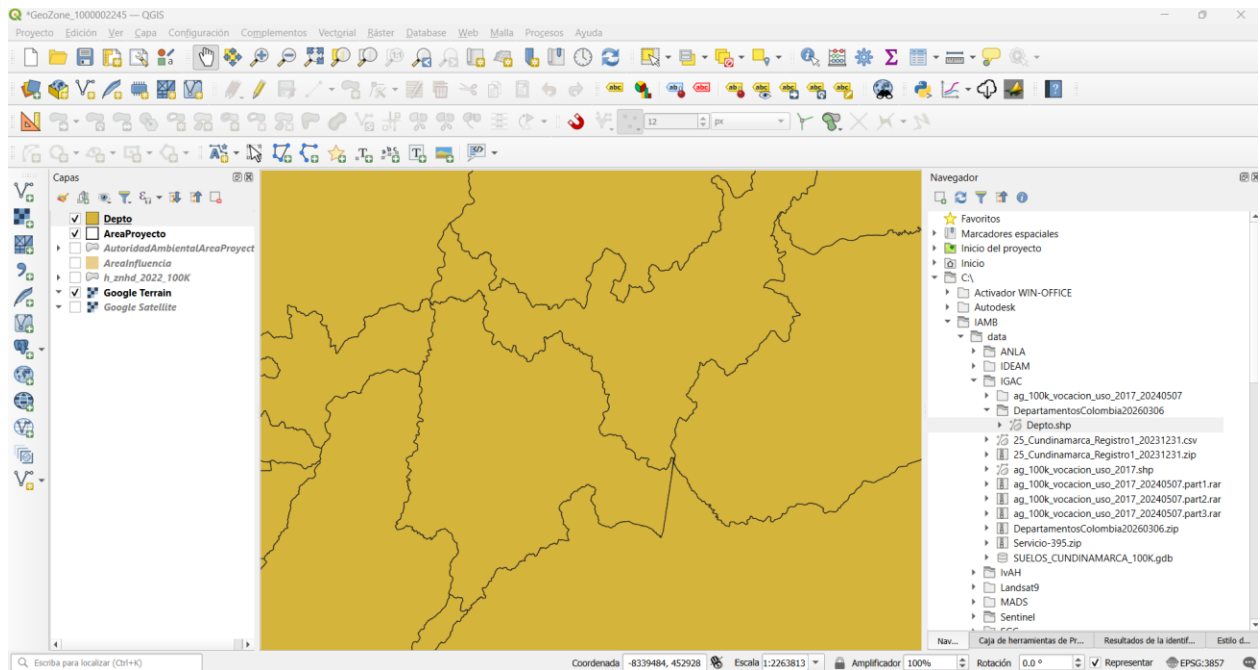






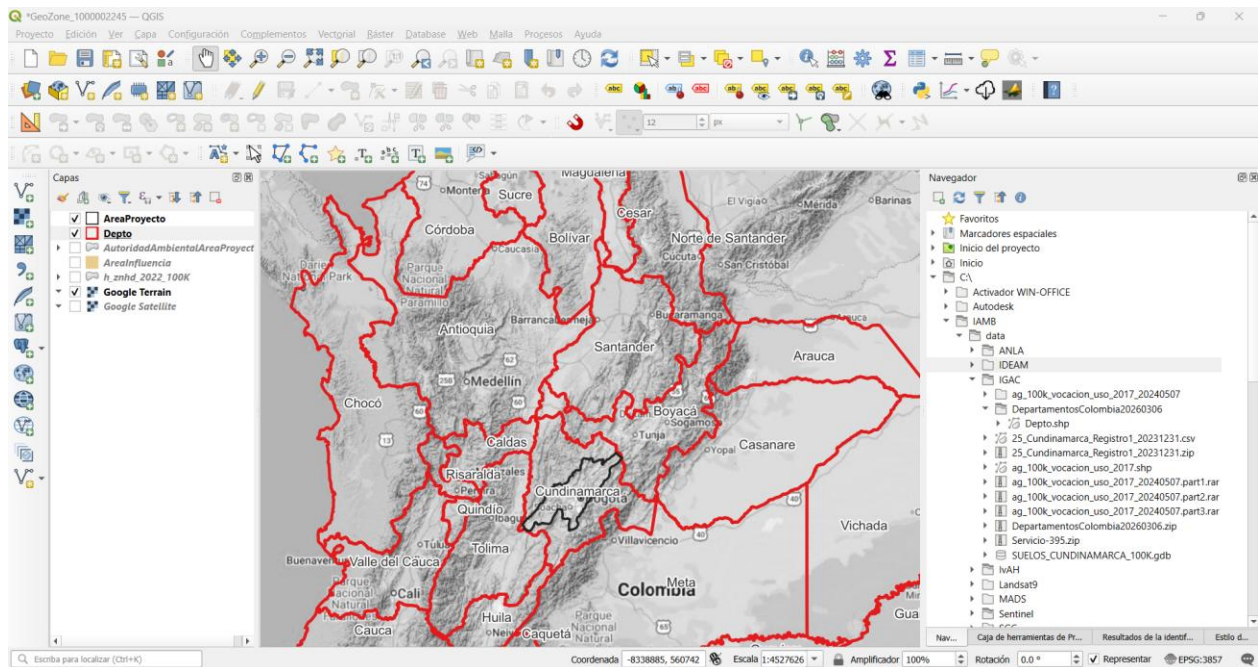
2.5. Medio socioeconómico - División geopolítica

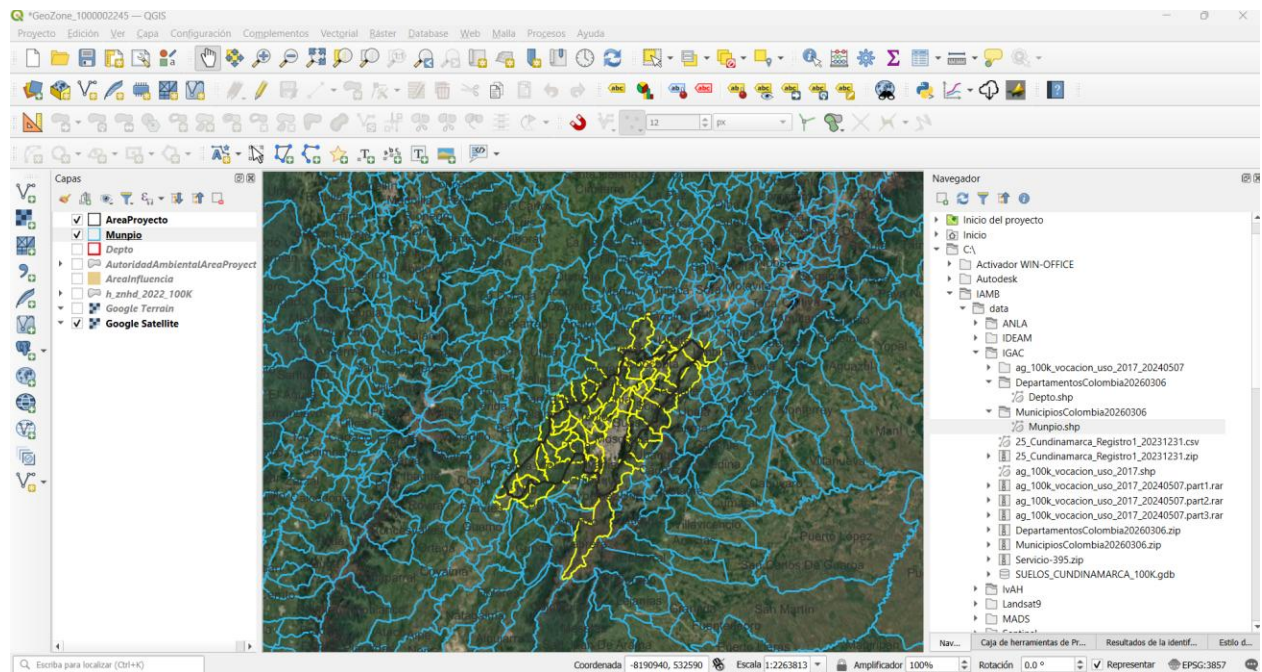
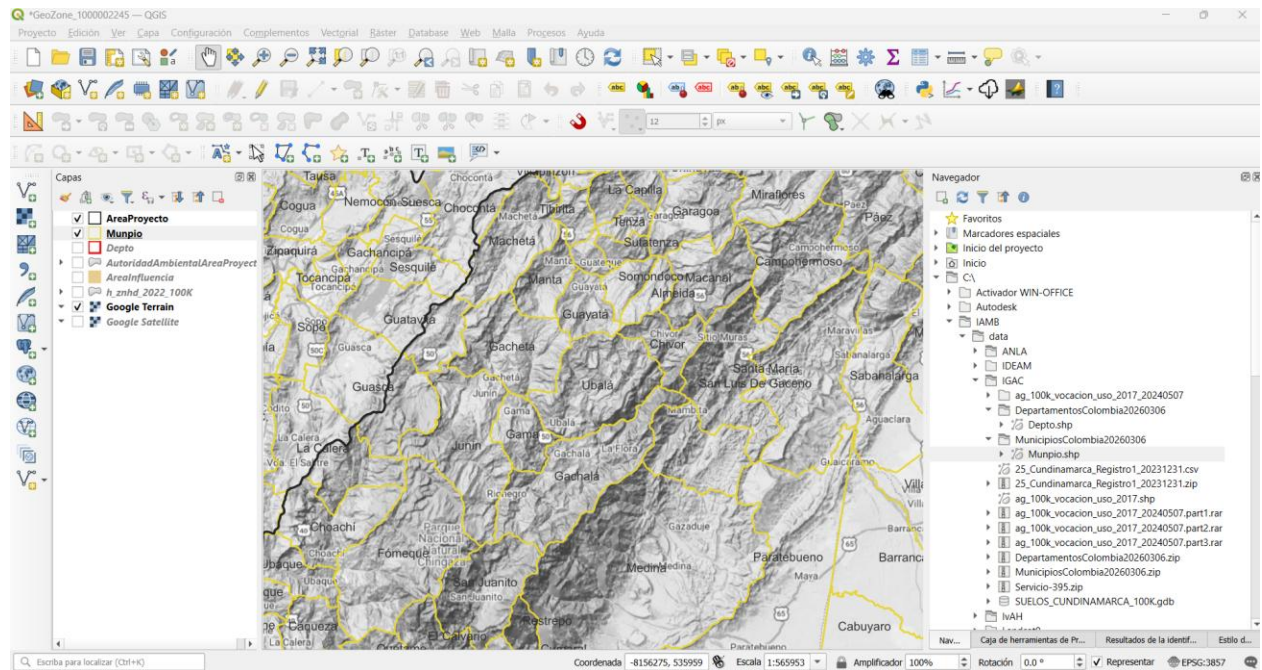
Abrimos el proyecto CaseStudy.qgz, lo guardamos como GeoZone.qgz y cargamos la capa de Departamentos de Colombia. La zona de estudio se ubica principalmente en Cundinamarca, aunque en los extremos noreste y suroeste los límites no son completamente coincidentes con el polígono de la cuenca. Para el modelo ANLA usamos el polígono completo de la zona de estudio con los atributos requeridos.

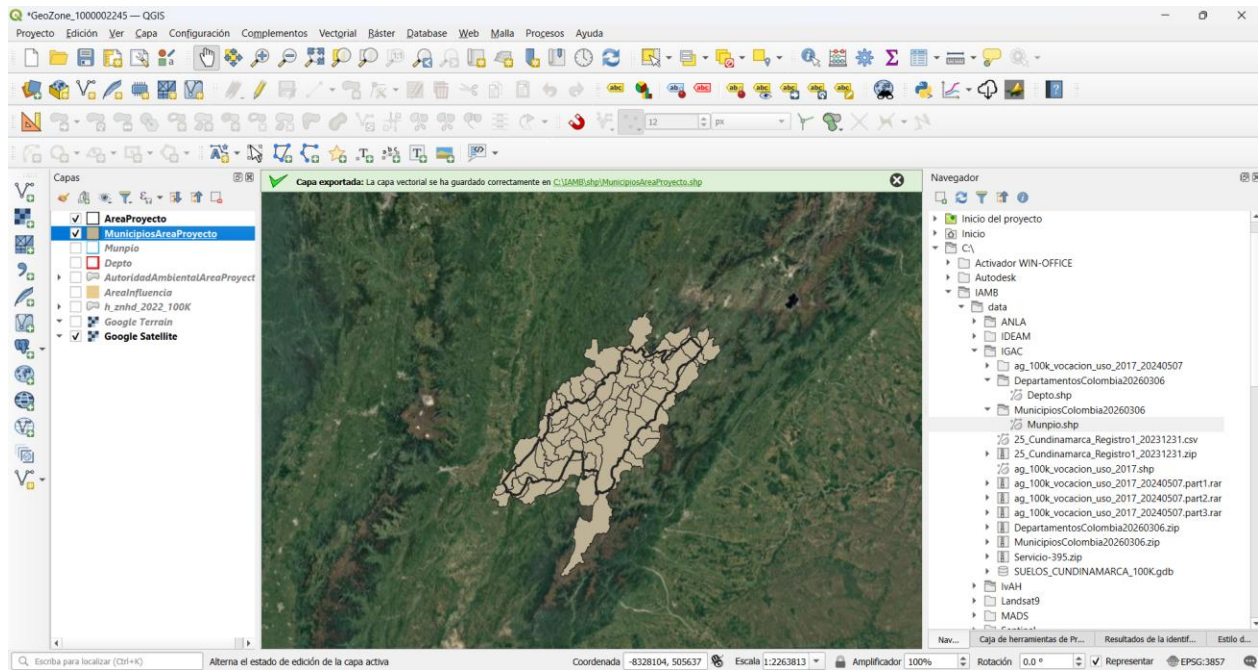


Municipios

Con Vector Selection / Select by Location seleccionamos todos los municipios que intersecan el área de estudio, resultando 69 municipios seleccionados. Calculamos el área total en hectáreas de cada municipio en el campo ATotilha. Ejecutamos el script `qgis_clip_dissolve_reproject_adp.py` para recortar, disolver, reproyectar y calcular la distribución porcentual. Al ordenar descendientemente por el campo Aha, encontramos que 23 fracciones de municipios perimetrales con áreas pequeñas ($Aha \leq 1100$) no deberían incorporarse a la base ANLA por efecto de la escala de digitalización. Calculamos también el porcentaje de área contenida de cada municipio dentro del área de estudio respecto a su propia área total, en el campo APP.

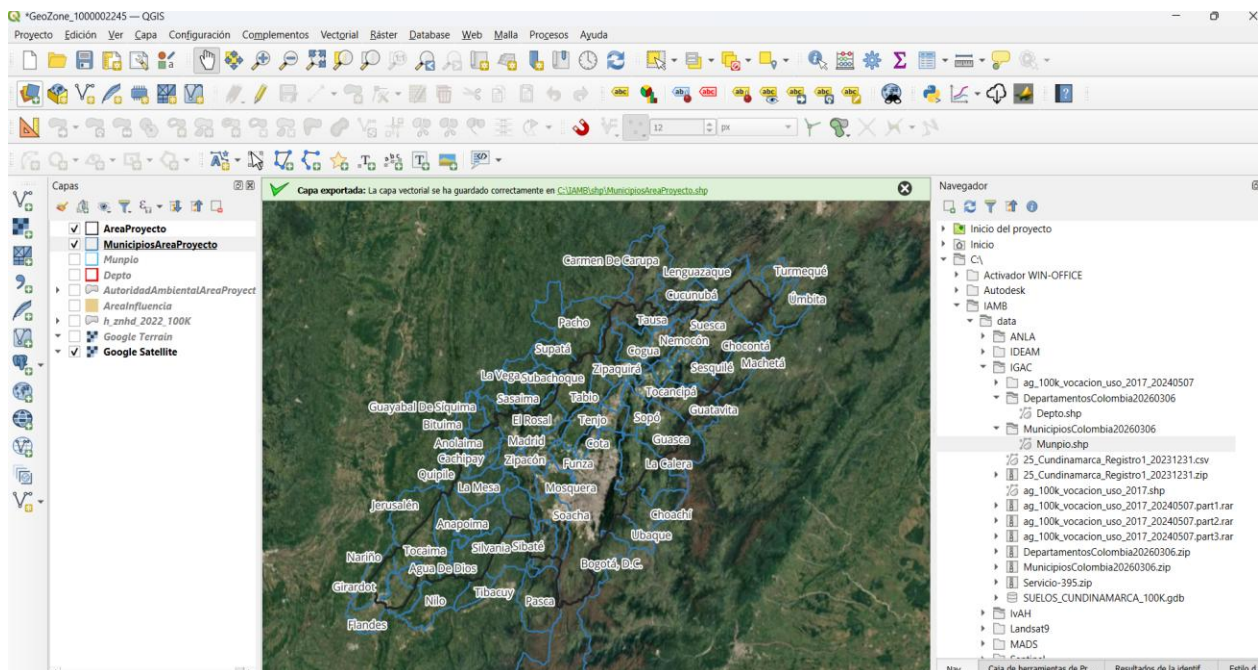


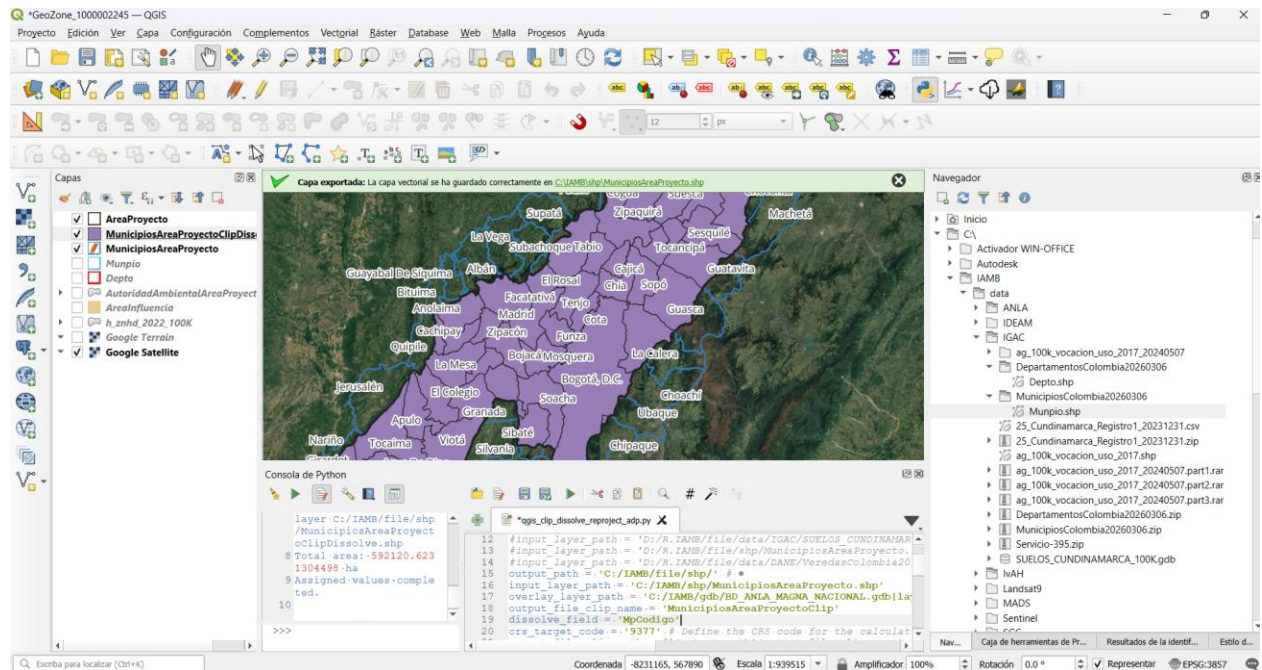
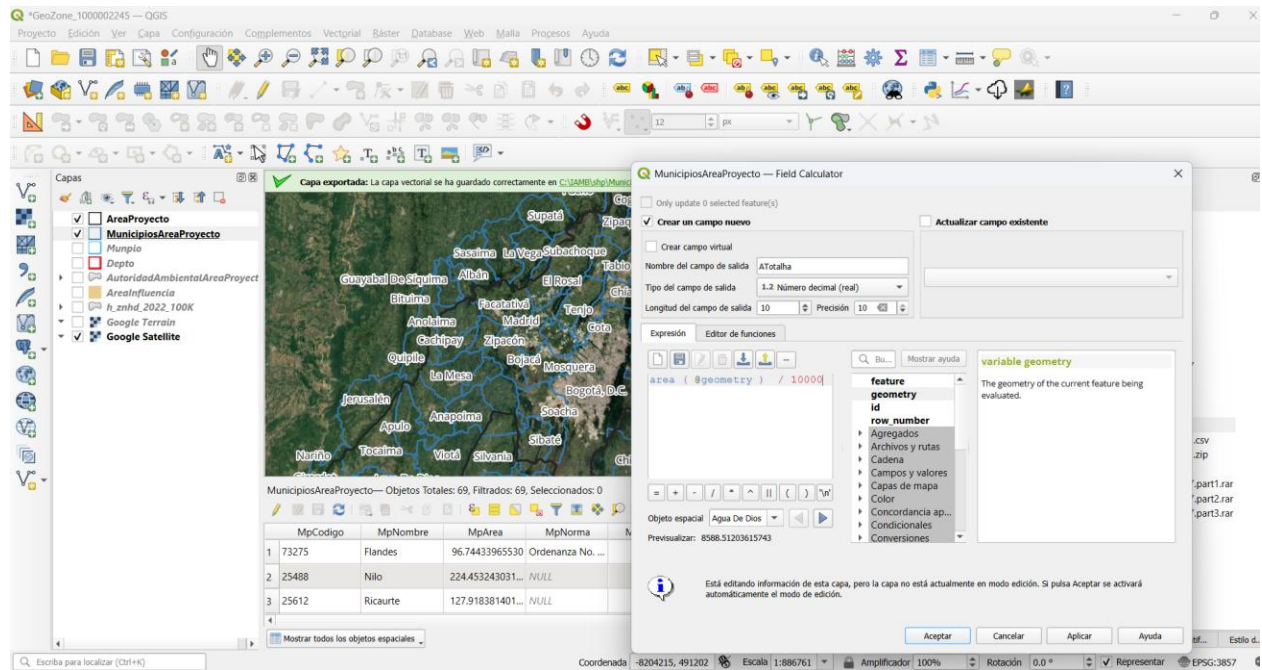


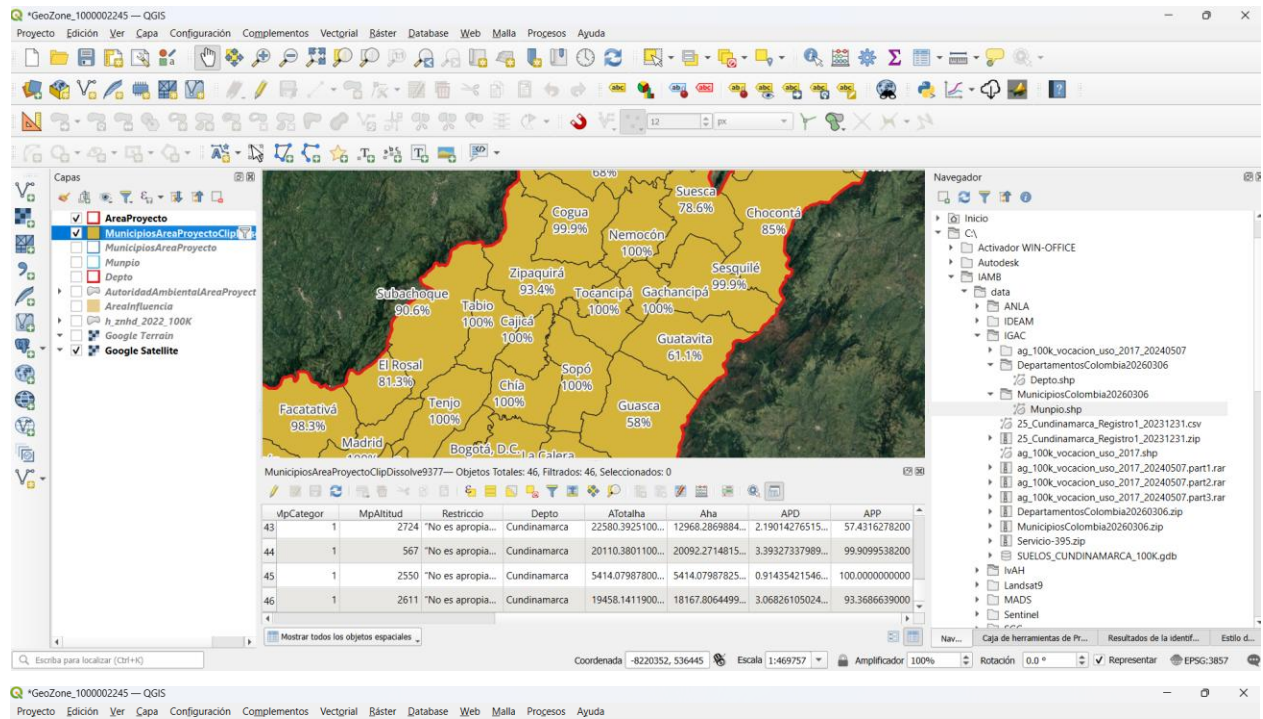


Veredas y Gestores catastrales

Cargamos y rotulamos la capa de gestores catastrales simbolizándola por el campo gestor_cat. Con el mismo script de clip y dissolve calculamos que dentro del área de estudio existen 8 gestores catastrales. Para el análisis predial utilizamos la versión 2021-01 de los predios de Colombia integrados por rcfdtools en el proyecto GISMobile, cargando las capas BogotaLote, R_TERRENO_REG_1 y U_TERRENO_REG_1.







2.6. Medio abiótico - Hidrología - Delimitación de cuencas

<https://normas-apa.org/referencias/>

- ✓ https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Zonificacion-Hidrografica-Colombia/5kjg-nuda/about_data
- ✓ <https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2067>
- ✓ Atlas Geológico de Colombia 2023 a escala 500K.
- ✓ Memoria explicativa del Mapa Geológico de Colombia, Geological Map of Colombia y Atlas Geológico de Colombia 2023.
- ✓ <https://opengislab.com/blog/2019/3/16/converting-esri-styles-to-qgis-styles-using-slyr>
- ✓ <https://www.colombiaenmapas.gov.co/>
- ✓ <https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-agrologia>
- ✓ https://www.datos.gov.co/dataset/vocaciondeusoterritorionacional/ip25-k55k/about_data
- ✓ <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/composite-bands.htm>
- ✓ <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/clip.htm>
- ✓ Download Satellite Data using QGIS | SCP Plugin | Landsat | Sentinel | MODIS
- ✓ <https://www.usgs.gov/faqs/how-do-landsat-collection-2-level-2-products-compare-products-collection-1>
- ✓ <https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/asf-nisar-dem-1>
- ✓ How to Download and Visualize NASA-ISRO NISAR Data in QGIS | Step-by-Step Tutorial
- ✓ <https://doi.org/10.5067/NIDEM-1>
- ✓ <https://www.igac.gov.co/>